מימון למנהלות ומנהלים · קורס 13005 · מפגש 1

ערך הזמן של הכסף

סיכום מלא של השיעור: ערך עתידי, ערך נוכחי, סכום יחיד וסדרות סכומים.

23 שאלות פתורות, 7 שאלות תרגול, 6 שאלות לתרגול בבית, 12 שאלות רב ברירה עם פתרונות מלאים, ומילון מושגים.

סמסטר 2026ג

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. ערך הזמן של הכסף ושפת העבודה
2. כללים, נוסחאות ותהליך עבודה
3. סכום יחיד : ערך עתידי
4. סדרה : ערך עתידי
5. סכום יחיד : ערך נוכחי
6. סדרה : ערך נוכחי
7. זרמים אינסופיים
8. סיכום ומפת החלטה
9. תרגול לבית
10. נספח : שאלות רב ברירה

לפני שמתחילים

לפני הכול: מה תוכלו לפתור אחרי המצגת הזו

חשוב: חסר לכם שלא תלמדו את כל המצגת! המטלה איננה מייצגת את הבחינה, ואיננה מספיקה לה.

אחרי המצגת כולה תוכלו לפתור

- ערך עתידי וערך נוכחי של סכום יחיד, בריבית קבועה ובריבית משתנה.
- ערך עתידי וערך נוכחי של סדרה, בתום תקופה ובתחילת תקופה.
- סדרה דחויה, המשך צבירה, ופיצול לתתי סדרות כשהסכום או הריבית משתנים.
- חילוץ ההפקדה, ההחזר או מספר התקופות.
- הלוואה : החזר, סך הריבית, יתרה ומחזור.
- זרם אינסופי קבוע, כולל התאמה וחילוץ התשואה.

"כל המצגת" פירושו כל עשרת החלקים

גם החלקים שלא הספקנו במפגש. חלק שלא הספקנו הוא חומר ללימוד עצמי, והוא חובה בדיוק כמו החלקים שפתרנו יחד.

התרגול לבית (חלק 9) והנספח (חלק 10) הם חלק מן החומר, ולא תוספת רשות.

דגש: הסדר הנכון : קודם פותרים את כל המצגת. רק אחר כך ניגשים למטלה, ולא מתוך מחשבה שהיא מייצגת. ובמקביל עובדים על רצפי הלמידה שבאתר הקורס. ומה שלא הספקנו נשאר ללימוד עצמי, ואני זמין לכל שאלה.

ממ"ן 01 מול המצגת: על אילו חלקים נשענת כל שאלה

חשוב: שוב, כי זה חשוב: המטלה בודקת חלק מן החומר. הבחינה בודקת את כולו. מי שלומד רק לפי המטלה, מגיע לבחינה חסר.

במטלה	הנושא	איפה במצגת
1.1	הפקדות בתחילת שנה, ריבית קבועה מול ריבית משתנה	שאלה 2 · שאלה 7 · תרגול 2
1.2	הפקדות חודשיות שממנות מלגה לצמיתות	תרגול 7 · שאלה 22 · המרת הריבית : מפגש 2, חלק 4
1.3	זרם אינסופי צומח	מפגש 2 : חלק 2
1.4	ריבית פשוטה, לוח שפיצר ולוח קרן שווה	מפגש 2 : חלקים 5 ו-7
1.5	מספר ההפקדות לא נתון, והמשך צבירה	תרגול 1 · שאלה 3 · המרת הריבית : מפגש 2, חלק 4
1.6	תחילת שנה, שינוי בסכום ובריבית	תרגול 3 · שאלה 10 · שאלה 11
1.7	זרם אינסופי, התקבול הראשון היום, חילוץ התשואה	תרגול 6 · שאלה 22
1.8	קצבה בתחילת כל חודש, ריבית משתנה	תרגול 4 · שאלה 17
1.9	ריבית ריאלית ואינפלציה	מפגש 2 : חלק 6
1.10 ו-3	אגרות חוב (אג"ח), ריאלי מול נומינלי	מפגש 2 : חלקים 6 ו-9
2 : א, ג, ד, ה, ו	הלוואה : תשלום, סך ריבית, יתרה במשוואה, מחזור	שאלה 19 · תרגול 5
2 : ב	לוח סילוקין מלא	מפגש 2 : חלק 7

דגש: הטבלה מראה על מה כל שאלה נשענת. היא איננה מחליפה אף חלק של המצגת. פותרים הכול, ורק אז את המטלה. השקף הזה חוזר גם בסוף המצגת.

לפני שמתחילים: יחידה 1

יחידת רקע

יחידה 1 מציגה את הצורך במימון, את מקומו בניהול המודרני, ואת מטרת העל של הפירמה: השאת ערך לבעלים. היחידה איננה כוללת חישובים, ואיננו מקדישים לה זמן במפגש. עברו עליה בלמידה עצמית ברצפי הלמידה שבאתר הקורס, לפני המפגש או אחריו.

מכאן מתחילים: יחידה 2

יחידה 2 עוסקת בעקרונות הבסיסיים ביותר של חישובים פיננסיים, ובהשפעה של ערך הזמן על השווי הכספי. כל החישובים מוצגים בנוסחאות מתמטיות. איננו עובדים עם לוחות היוון.

הערה: בכל שאלות יחידה 2, הריבית הנתונה כבר מתאימה לפרק הזמן שבין התזרימים. הפקדות חודשיות מגיעות עם ריבית חודשית, הפקדות שנתיות עם ריבית שנתית. בסוגיית הריבית עצמה (ריבית נקובה, אפקטיבית, ריאלית, המרות) איננו נוגעים עדיין. היא תידון בהמשך הקורס.

מה יש ביחידה 2, ואיך המפגש בנוי

המפגש מכסה את כל נושאי יחידה 2 שבאתר הקורס, בסדר אחר: תחילה ערך עתידי, של סכום יחיד ושל סדרה, ואחר כך ערך נוכחי.

1 ערך הזמן של הכסף ושפת העבודה מבוא ליחידה: ערך הזמן של הכסף וסימונים **כ-25 דקות**	**2 כללים, נוסחאות ותהליך עבודה** מבוא ליחידה: חמשת הכללים והמחשות, ארגז הנוסחאות, שישה צעדים **כ-40 דקות**	**3 סכום יחיד: ערך עתידי** סכום יחיד: ערך עתידי של סכום יחיד **כ-20 דקות**	**4 סדרה: ערך עתידי** סדרת סכומים: ערך עתידי של סדרת סכומים **כ-45 דקות**	**5 סכום יחיד: ערך נוכחי** סכום יחיד: ערך נוכחי, כפעולה ההפוכה לערך עתידי **כ-20 דקות**
6 סדרה: ערך נוכחי סדרת סכומים: ערך נוכחי והלוואות **כ-40 דקות**	**7 זרמים אינסופיים** יישומי ערך נוכחי: זרם אינסופי קבוע **כ-15 דקות**	**8 סיכום ומפת החלטה** סיכום היחידה ועשר השגיאות הנפוצות **כ-10 דקות**	**9 תרגול לבית** שש שאלות, עם פתרונות מלאים **עבודה עצמית**	**10 נספח: שאלות רב ברירה** שתים עשרה שאלות, עם פתרונות מלאים **עבודה עצמית**

הערה: מה שלא נספיק נשאר ללימוד עצמי, באותה רמת חובה. אני זמין לכל שאלה. בסוף המצגת: שקף ההפניות למטלה.

1 ערך הזמן של הכסף ושפת העבודה

שאלת החלק: מדוע שקל היום איננו שקל בעוד שנה?

- ערך הזמן של הכסף, קרן וריבית
- שתי הפעולות היחידות על ציר הזמן
- שבעת הסימונים של היחידה
- בדיקת הבנה קצרה

כסף איננו אדיש לזמן

ערך הזמן של הכסף

הפער בשווי בין אותו סכום בשתי נקודות זמן. מי שמחזיק כסף היום יכול להשקיע אותו ולצבור ריבית. מי שמקבל את הכסף רק בעתיד, ויתר על צבירת הריבית הזו.

דוגמה: 100 ש״ח היום, בריבית 10%, הם 110 ש״ח בעוד שנה. לכן 100 ש״ח היום שווים יותר מ-100 ש״ח בעוד שנה.

קרן

הסכום המקורי שהופקד או שנלווה.

דוגמה: מפקידים 1,000 ש״ח: הקרן היא 1,000 ש״ח.

ריבית

התוספת שמשולמת בעד השימוש בכסף בפרק זמן נתון.

דוגמה: 1,000 ש״ח בריבית 5% לשנה מניבים ריבית של 50 ש״ח בשנה.

הערה: הפער בין שתי נקודות הזמן הוא הריבית. אין כאן עניין של אינפלציה או של סיכון: עד הודעה חדשה אנחנו מתעלמים משניהם.

ציר הזמן: השפה שבה מציירים כל שאלה

ציר זמן

קו שעליו מסמנים מתי כל סכום מתרחש. כל שתי שנתות סמוכות מרוחקות זו מזו תקופה אחת.

דוגמה: הפקדה עכשיו מסומנת בזמן 0, והפקדה בעוד שנתיים, בתקופות שנתיות, בזמן 2.

תזרים

סכום בודד שעובר בנקודת זמן אחת: הפקדה, תקבול או החזר.

דוגמה: 500 ש״ח שמתקבלים בעוד 3 שנים הם תזרים בזמן 3.



מכאן נגזרות שתי פעולות בלבד



דחיפה קדימה — משיכה אחורה

שתי הפעולות היחידות על ציר הזמן

ערך עתידי, FV

קיצור של Future Value. שווי כספי מצטבר, קרן בתוספת ריבית, בנקודת זמן עתידית.

דוגמה: דנה מפקידה היום 100 ש״ח בריבית 10% לשנה. כמה יהיו לה בעוד שנה?

$FV_1 = PV \times (1 + r) = 100 \times (1 + 10\%) = 110$.

ערך נוכחי, PV

קיצור של Present Value. שווי כספי בזמן 0, כלומר היום.

דוגמה: דנה תקבל 110 ש״ח בעוד שנה, והריבית 10%. כמה שווה הסכום היום?

$PV = \frac{FV}{1 + r} = \frac{110}{1 + 10\%} = 100$.

היוון: חזקה שלילית פירושה חלוקה

היוון

משיכה של סכום אחורה על ציר הזמן, כלומר נטרול הריבית. מחלקים ב-1 ועוד הריבית, פעם אחת לכל תקופה.

דוגמה: יעל תקבל 110 ש״ח בעוד שנה, בריבית 10%. כמה הם שווים היום? $PV = \frac{FV}{1 + r} = \frac{110}{1 + 10\%} = 100$ ש״ח.

חזקה שלילית

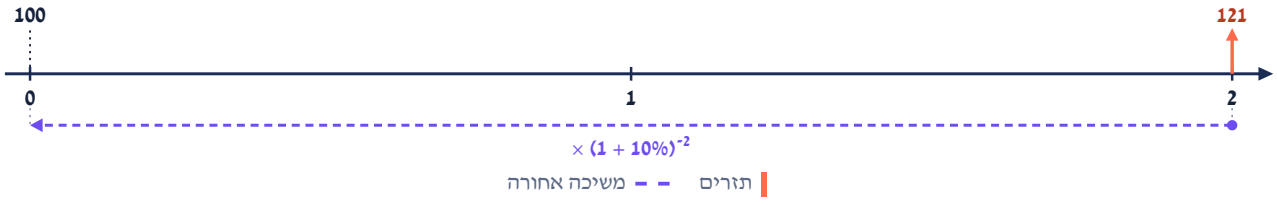
חזקה שלילית היא חלוקה: $(1 + r)^{-t}$ שווה ל-1 חלקי $(1 + r)^{t}$.

דוגמה: בריבית 10% לשנתיים:

$(1 + 10\%)^{-2} = \frac{1}{(1 + 10\%)^2} = 0.8264$. לכן

$PV = FV \times (1 + r)^{-t} = 121 \times (1 + 10\%)^{-2} = 100$.

יעל תקבל 121 ש״ח בעוד שנתיים. הריבית 10% לשנה. כמה שווה הסכום הזה היום?



תזרים — משיכה אחורה

השקעה והלוואה: שני צדדים של אותו מטבע

כשמשקיעים

הריבית הנצברת מובילה לכך שנקבל בעתיד יותר ממה שהפקדנו.

דוגמה: מפקידים 1,000 ש״ח בריבית 5%, ומקבלים בעוד שנה 1,050 ש״ח.

כשלווים

הריבית הנצברת מובילה לכך שנחזיר יותר ממה שקיבלנו.

דוגמה: לווים 1,000 ש״ח בריבית 5%, ומחזירים בעוד שנה 1,050 ש״ח.

כל שאלה ביחידה זו היא אחת משתי הפעולות, המופעלת על סכום יחיד או על סדרת סכומים.

שאלת חילוץ

שאלה שבה הנעלם איננו הערך עצמו, אלא רכיב אחר בתוך המשוואה: הפקדה, החזר, מספר תקופות.

דוגמה: דנה רוצה שיהיו לה 110 ש״ח בעוד שנה, בריבית 10%. כמה להפקיד היום? הנעלם הוא ההפקדה, x:

$FV_1 = x \times (1 + 10\%) = 110$, ולכן $x = \frac{110}{1.10} = 100$.

שפת העבודה: שישה סימונים

סימון	שם	משמעות	דוגמה
PV	ערך נוכחי	שווי כספי בזמן 0, כלומר היום. ביחידות הלימוד מסומן גם V_0.	מפקידים היום 100: $PV = 100$
FV	ערך עתידי	שווי כספי מצטבר (קרן בתוספת ריבית) בנקודת זמן עתידית. ביחידות הלימוד מסומן גם V_t.	בעוד שנה, בריבית 10%: $FV = 110$
PMT	תזרים תקופתי	קיצור של Payment. הסכום הקבוע החוזר על עצמו בסדרה: הפקדה, תקבול או החזר. ביחידות הלימוד מסומן לעתים a.	100 ש״ח בכל חודש: $PMT = 100$
r	שיעור ריבית	הריבית לתקופה אחת. בסדרה: הריבית לפרק הזמן שבין תשלומים.	הפקדות חודשיות, ריבית חודשית: $r = 1\%$
t	מספר תקופות	בסכום יחיד: מספר תקופות הריבית. בסדרה: מספר התשלומים.	שנתיים של תשלומים חודשיים: $t = 24$
n	מספר תקופות ההתאמה	ההפרש בין נקודת היעד לנקודה שאליה הגיעה הנוסחה.	הנוסחה בזמן 7 והיעד בזמן 11: $n = 4$

דגש: בסדרה, t סופר תשלומים. אם יש 24 תשלומים, $t = 24$, גם כשהסדרה נמצאת רחוק על ציר הזמן.

שני מכפילים לסדרות: FVFA ו-PVFA

FVFA, מקדם ערך עתידי סדרתי

קיצור של Future Value Factor of an Annuity. המכפיל שהופך תשלום תקופתי קבוע לערך עתידי מצרפי. ביחידות הלימוד: מעע״ס.

דוגמה: רון מפקיד 100 ש״ח בתום כל שנה במשך שנתיים, בריבית 10%. כמה יהיו לו מיד אחרי ההפקדה השנייה?

המקדם: $FVFA(r,t) = \frac{(1+r)^t - 1}{r}$, כאן $FVFA(10\%,2) = \frac{(1+10\%)^2 - 1}{0.10} = 2.1$.

לכן $FV_2 = 100 \times 2.1 = 210$. בדיקה:

$FV_2 = 110 + 100 = 210$.

PVFA, מקדם ערך נוכחי סדרתי

קיצור של Present Value Factor of an Annuity. המכפיל שהופך תשלום תקופתי קבוע לערך נוכחי מצרפי. ביחידות הלימוד: מענ״ס.

דוגמה: נכס יניב לרון 100 ש״ח בתום כל שנה במשך שנתיים, בריבית 10%. מה שוויו היום? המקדם:

$PVFA(r,t) = \frac{1 - (1+r)^{-t}}{r}$, כאן $PVFA(10\%,2) = \frac{1 - (1+10\%)^{-2}}{0.10} = 1.7355$.

לכן $PV_0 = 100 \times 1.7355 = 173.55$. בדיקה:

$PV_0 = 90.91 + 82.64 = 173.55$.

הערה: הסימון בעברית (מעע״ס, מענ״ס) והסימון הלועזי (FVFA, PVFA) מייצגים את אותו ערך בדיוק. אנחנו נחשב אותו תמיד מן הנוסחה, ולא נשלוף אותו מלוח.

בדיקת הבנה: שפת העבודה

נועם מפקיד היום 1,000 ש"ח בחיסכון, ורוצה לדעת כמה יעמוד לרשותו בעוד 3 שנים. איזו פעולה נדרשת?

א. משיכה לאחור, ערך נוכחי

ב. דחיפה קדימה, ערך עתידי

ג. חילוץ הריבית

ד. אין צורך בחישוב

הסבר: הסכום ידוע היום ומבקשים את שוויו בעתיד: דוחפים אותו קדימה על ציר הזמן. זהו ערך עתידי, FV.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



הסכום ידוע היום ומבקשים את שוויו בעתיד: דוחפים אותו קדימה על ציר הזמן.

זהו ערך עתידי, FV.

תשובה: ב. דחיפה קדימה, ערך עתידי

בדיקת הבנה: שפת העבודה

שקל היום שווה יותר משקל בעוד שנה. מה יוצר את הפער הזה, כפי שהגדרנו ביחידה זו?

א. אינפלציה

ב. סיכון

ג. הריבית שאפשר לצבור

ד. מס

הסבר: מי שמחזיק כסף היום יכול לצבור ריבית. מאינפלציה ומסיכון אנו מתעלמים ביחידה זו.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב

מי שמחזיק כסף היום יכול לצבור ריבית.

מאינפלציה ומסיכון אנו מתעלמים ביחידה זו.

תשובה: ג. הריבית שאפשר לצבור

בדיקת הבנה: שפת העבודה

שירה מפקידה 100 ש"ח בתום כל חודש במשך שנה, בריבית חודשית של 1%. מהם PMT ו-t?

א. PMT = 100, t = 12

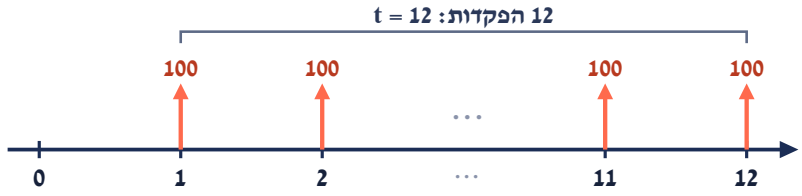
ב. **PMT = 1,200, t = 1**

ג. **PMT = 100, t = 1**

ד. **PMT = 12, t = 100**

הסבר: PMT הוא הסכום הקבוע, 100. בסדרה, t הוא מספר התשלומים, 12.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



PMT הוא הסכום הקבוע, 100. בסדרה, t הוא מספר התשלומים, 12.

תשובה: א. PMT = 100, t = 12

סיכום ביניים: שפת העבודה

1. ערך הזמן של הכסף: בריבית 10%, 100 ש״ח היום הם 110 ש״ח בעוד שנה. הפער הוא הריבית.
2. ציר הזמן: זמן 0 הוא היום, וכל שנתה היא תקופה אחת.
3. רק שתי פעולות: דחיפה קדימה, ערך עתידי, ומשיכה אחורה, ערך נוכחי.
4. PMT הוא הסכום הקבוע, r הריבית לתקופה, ו-t מספר התקופות, ובסדרה מספר התשלומים.
5. חזקה שלילית היא חלוקה: $\frac{1}{(1.10)^2} = (1.10)^{-2}$.
6. FVFA ו-PVFA: המכפילים שהופכים תשלום קבוע לערך של כל הסדרה.

2 כללים, נוסחאות ותהליך עבודה

שאלת החלק: באילו כלים נפתרת כל שאלה ביחידה?

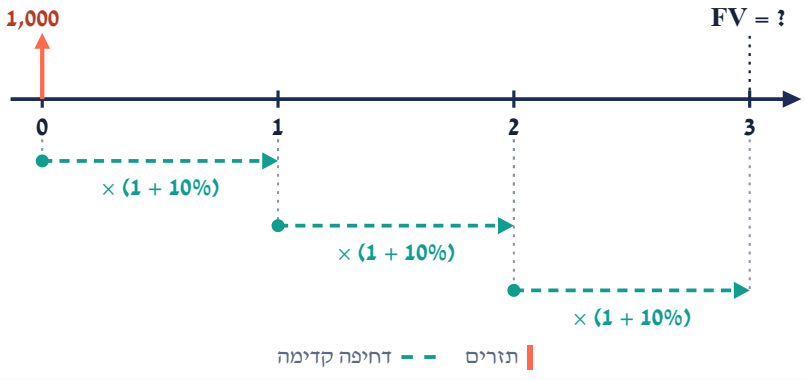
כל שאלה ביחידה 2 נפתרת באמצעות חמשת הכללים הבאים. אין כלל שישי.

- חמשת כללי היסוד, כל אחד עם המחשה מספרית
- ארגז הנוסחאות: כל נוסחה אחרי התרגיל שמדגים אותה
- תהליך עבודה של שישה צעדים
- מפת אבחון מהירה

המחשה: החיסכון של משה, שנה אחר שנה

משה הפקיד היום 1,000 ש״ח בתוכנית חיסכון הנושאת ריבית שנתית של 10%. הריבית נצברת בסוף כל שנה ונשארת בחיסכון.

מהו הסכום שיעמוד לרשות משה בתום 3 שנים? וכמה היה מקבל, אילו הריבית הייתה מחושבת על הקרן בלבד?



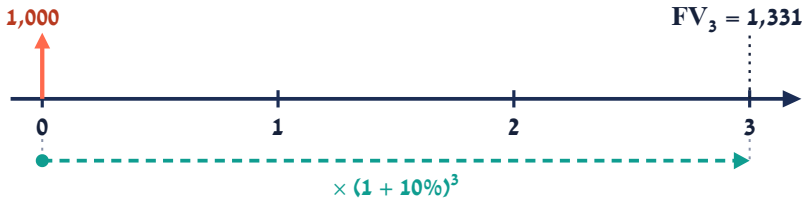
לחצו כדי לחשוף את הפתרון, שלב אחר שלב

שנה אחר שנה. ריבית השנה, **I** (Interest), היא יתרת הפתיחה כפול הריבית, 10%. יתרת הפתיחה כוללת את הריבית של השנים הקודמות:

שנה	יתרת פתיחה	ריבית השנה, I	יתרת סגירה
1	1,000	$I_1 = 1{,}000 \times 10\% = 100$	1,100
2	1,100	$I_2 = 1{,}100 \times 10\% = 110$	1,210
3	1,210	$I_3 = 1{,}210 \times 10\% = 121$	1,331

המחשה: החיסכון של משה, בנוסחה

משה הפקיד היום 1,000 ש״ח בתוכנית חיסכון הנושאת ריבית שנתית של 10%. מהו הסכום שיעמוד לרשותו בתום 3 שנים?



לחצו כדי לחשוף את הפתרון, שלב אחר שלב

מהטבלה לנוסחה. בטבלה הכפלנו שלוש פעמים ב-**(1 + 10%)**, פעם בכל שנה. שלוש מכפלות זהות הן חזקה:
$(1 + 10\%)^3 = (1 + 10\%) \times (1 + 10\%) \times (1 + 10\%)$.

בכתיב כללי, זו הנוסחה של ערך עתידי של סכום יחיד:

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

מקרא: **PV** ערך נוכחי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים את נתוני משה: **$PV = 1,000$, $r = 10\%$, $t = 3$**:

$$FV_3 = 1,000 \times (1 + 10\%)^3 \quad = 1,000 \times 1.331 \quad = 1,331$$

מציבים את הנתונים | מכפילים | התוצאה, בזמן 3

דגש: בריבית פשוטה, **$FV = PV \times (1 + r \times t)$**, משה היה מקבל **$FV_3 = 1,000 \times (1 + 10\% \times 3) = 1,300$**. ההפרש, 31 ש״ח, הוא ריבית על ריבית: 10 ש״ח בשנה השנייה ו-21 ש״ח בשנה השלישית.

כלל 1: ריבית דריבית היא ברירת המחדל

ריבית דריבית

הריבית בתקופה עוקבת נצברת לא רק על הקרן, אלא גם על הריבית שנצברה בתקופות קודמות. הכפל בשרשרת הוא שיוצר את החזקה.

דוגמה: משה הפקיד 1,000 ש״ח בריבית 10% לשלוש שנים. כמה יהיו לו? **$FV_3 = 1,000 \times (1 + 10\%)^3 = 1,331$**.

ריבית פשוטה

ריבית שמחושבת על הקרן בלבד: **$FV = PV \times (1 + r \times t)$**. תחושב רק כאשר נאמר זאת במפורש.

דוגמה: אילו הריבית של משה הייתה פשוטה:
$FV_3 = 1,000 \times (1 + 10\% \times 3) = 1,300$.

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

מקרא: **PV** ערך נוכחי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

דגש: ההפרש בדוגמה, 31 ש״ח, הוא הריבית שנצברה על הריבית. עד שנאמר אחרת: חזקה, ולא כפל.

כלל 2: סדרה מוגדרת רק כאשר הסכום, הריבית והתדירות קבועים

סדרה

רצף של תזרימים שווים, במרווחים שווים, באותה ריבית.

דוגמה: 100 ש״ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 5%.

סר״ת

ראשי תיבות של סכום, ריבית, תדירות. שלושתם קבועים: אלה תנאי הכניסה לנוסחת הסדרה.

דוגמה: סכום 100, ריבית 5%, אחת לשנה: סר״ת קבוע.

שינוי באחד מן השלושה שובר את הסדרה. במקרה כזה נזהה תתי מקטעים שבהם הסר״ת נשמר, ונפצל את החישוב לשתי סדרות או יותר.



המחשה: סדרה אחת, פיצול, או אין סדרה?

בכל אחד מארבעת המקרים נשאל: האם אפשר לחשב את הערך העתידי בנוסחת סדרה אחת, האם צריך לפצל לשתי סדרות, או שאין כאן סדרה כלל?

רונית מפקידה 500 ש"ח בתום כל שנה במשך 6 שנים. הריבית 4% לשנה לאורך כל התקופה.

א. סדרה אחת

ב. פיצול לשתי סדרות

ג. אין סדרה

הסבר: סכום, ריבית ותדירות קבועים: סר"ת מתקיים, ונוסחת הסדרה מותרת.

יואב מפקיד 500 ש"ח בתום כל שנה ב-3 השנים הראשונות, ו-800 ש"ח בתום כל שנה ב-3 השנים הבאות. הריבית 4% לשנה.

א. סדרה אחת

ב. פיצול לשתי סדרות

ג. אין סדרה

הסבר: הסכום משתנה בתום השנה השלישית. בכל קטע הסר"ת נשמר: שתי סדרות.

מיכל מפקידה 500 ש"ח בתום כל שנה במשך 6 שנים. הריבית 4% לשנה בשנתיים הראשונות, ו-5% לשנה אחר כך.

א. סדרה אחת

ב. פיצול לשתי סדרות

ג. אין סדרה

הסבר: הסכום קבוע, אבל שינוי בריבית שובר את הסדרה: סדרה בריבית 4% וסדרה בריבית 5%.

עידו מפקיד 500 ש"ח בתום השנה הראשונה, בתום השנה השלישית ובתום השנה השישית. הריבית 4% לשנה.

א. סדרה אחת

ב. פיצול לשתי סדרות

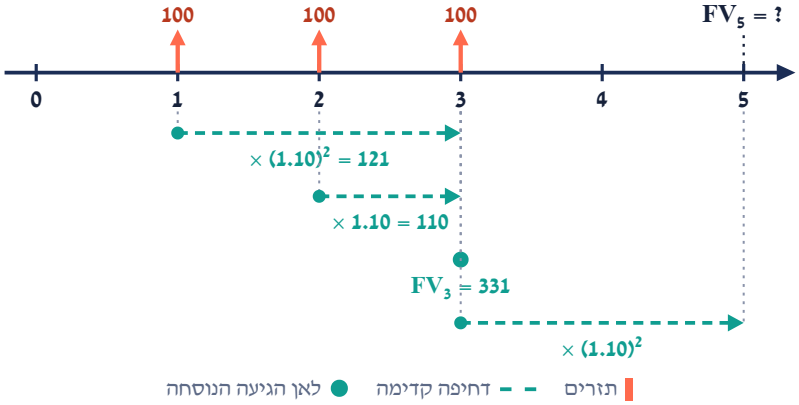
ג. אין סדרה

הסבר: ההפקדות בזמנים 1, 3 ו-6: המרווחים הם 2 ו-3 שנים. אין שני תזרימים במרווח קבוע, ולכן עובדים תזרים אחר תזרים.

המחשה: שלוש ההפקדות של דנה

דנה מפקידה 100 ש"ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בתוכנית חיסכון בריבית שנתית של 10%.

כמה יעמוד לרשותה מיד אחרי ההפקדה השלישית? וכמה, אם תמשוך את הכסף רק בתום השנה החמישית?



ההפקדות בזמנים 1, 2 ו-3, בסכום, ריבית ותדירות קבועים: זו סדרה. נפתור פעמיים, בלי נוסחה ועם נוסחה.

דרך א, בלי נוסחה. כל הפקדה היא סכום יחיד, ונדחפת אל זמן 3 לפי מספר השנים שנותרו לה: 2, 1 ו-0.

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$FV_3 = \underbrace{100 \times (1 + 10\%)^2}_{\text{מציבים את הנתונים}} + 100 \times (1 + 10\%)^1 + 100$$

$$\underbrace{= 331}_{\text{התוצאה, בזמן 3}} \quad \underbrace{= 121 + 110 + 100}_{\text{כל רכיב בנפרד}}$$

דרך ב, עם הנוסחה. סר"ת קבוע, ולכן מותר להשתמש בנוסחה המקוצרת:

$$FV_{Series} = PMT \times FVFA(r,t) = PMT \times \frac{(1 + r)^t - 1}{r}$$

מקרא: FVFA מקדם ערך עתידי סדרתי PMT תזרים תקופתי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים $PMT = 100$, $r = 10\%$, $t = 3$:

$$\underbrace{FV_3 = \underbrace{100 \times \frac{(1 + 10\%)^3 - 1}{0.10}}_{\text{מציבים את הנתונים}}}_{\text{מכפילים}} \quad \underbrace{= 100 \times 3.31}_{\text{התוצאה, בזמן 3}} \quad = 331$$

אותה תוצאה, בזמן 3, ההפקדה האחרונה: זו התשובה הראשונה. **ואם דנה מושכת בזמן 5?** FV_3 הוא סכום יחיד, שצובר ריבית עוד 2 שנים:

$$\underbrace{FV_5 = FV_3 \times (1 + 10\%)^2}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 331 \times 1.21}_{\text{מכפילים}} \quad \underbrace{= 400.51}_{\text{התוצאה, בזמן 5}}$$

תשובה: מיד אחרי ההפקדה השלישית, בזמן 3: 331 ש"ח. בתום השנה החמישית: 400.51 ש"ח.

דגש: ערך עתידי של סדרה מוביל תמיד למועד התזרים האחרון. כל המשך הדרך הוא התאמה של סכום יחיד.

כלל 3: ערך עתידי של סדרה מוביל תמיד למועד התזרים האחרון



הנוסחה איננה יודעת מתי הפירעון. היא עוצרת בהפקדה האחרונה, ולא מטר אחד אחריה.

התאמה

מכפלה נוספת שמעבירה את תוצאת הנוסחה מהנקודה שאליה הגיעה אל נקודת היעד.

דוגמה: רון מפקיד 100 ש"ח בזמנים 1 ו-2, בריבית 10%, ומושך בזמן 3. הנוסחה:

ההתאמה $FV_2 = 100 \times FVFA(10\%,2) = 210$.

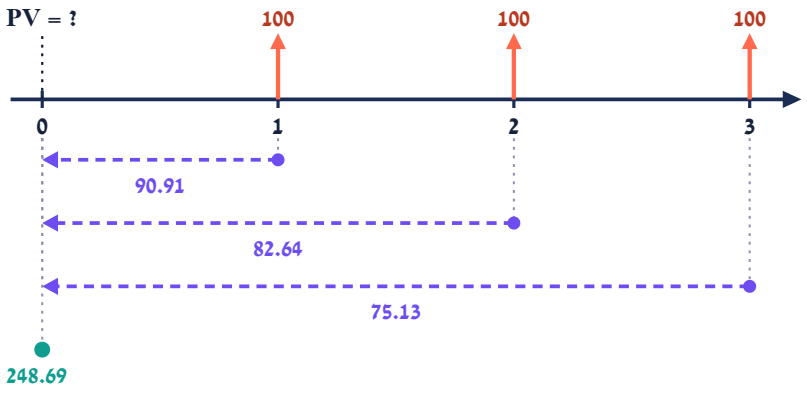
$(FV = PV \times (1 + r)^t)$: $FV_3 = 210 \times (1 + 10\%)^1 = 231$.

מה למדנו עד כאן: כללים 1 עד 3

1. כלל 1: ריבית דריבית. משה: $FV_3 = 1{,}000 \times (1 + 10\%)^3 = 1{,}331$, ולא 1,300.
2. כלל 2: נוסחת סדרה רק כשהסכום, הריבית והתדירות קבועים. שינוי באחד מהם: פיצול.
3. כלל 3: ערך עתידי של סדרה מוביל למועד התזרים האחרון. דנה: 331 בזמן 3.
4. יעד מאוחר יותר: התאמה של סכום יחיד. דנה בזמן 5: $FV_5 = 331 \times (1 + 10\%)^2 = 400.51$.

המחשה: הנכס שאורי שוקל לקנות

אורי שוקל לקנות נכס שיניב לו 100 ש"ח בתום כל שנה במשך 3 שנים. הריבית השנתית במשק 10%.
מהו שווי הנכס היום, כלומר כמה לכל היותר כדאי לאורי לשלם בעדו?



התקבולים בזמנים 1, 2 ו-3, והיעד הוא זמן 0. סר"ת קבוע: זו סדרה. גם כאן נפתור פעמיים.

דרך א, בלי נוסחה. כל תקבול הוא סכום יחיד, ומהווה אל זמן 0 לפי מרחקו מהיום:

הנוסחה: $PV = FV \times (1 + r)^{-t}$

$$PV_0 = \underbrace{\frac{100}{(1+10\%)^1} + \frac{100}{(1+10\%)^2} + \frac{100}{(1+10\%)^3}}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

$$\underbrace{= 90.91 + 82.64 + 75.13}_{\text{כל רכיב בנפרד}} \quad \underbrace{= 248.69}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

דרך ב, עם הנוסחה. סר״ת קבוע:

$$PV_{Series} = PMT \times PVFA(r,t) = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: **PVFA** מקדם ערך נוכחי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי **r** ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים **PMT = 100**, **r = 10%**, **t = 3**:

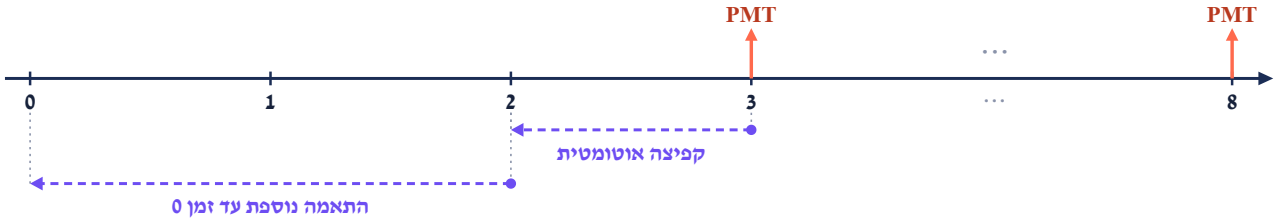
$$\underbrace{PV_0 = 100 \times \frac{1-(1+10\%)^{-3}}{0.10}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 100 \times 2.486852}_{\text{המקדם כמספר}} \quad \underbrace{= 248.69}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

אותה תוצאה. הנוסחה הגיעה לזמן 0, תקופה אחת לפני התקבול הראשון, וזו נקודת היעד.

תשובה: שווי הנכס היום 248.69 ש״ח. זה הסכום המרבי שכדאי לאורי לשלם.

דגש: ערך נוכחי של סדרה מוביל תמיד תקופה אחת לפני התזרים הראשון.

כלל 4: ערך נוכחי של סדרה מוביל תקופה אחת לפני התזרים הראשון



״קפיצה אחת אחורה״, באופן אוטומטי, בלי שנרצה. אם הנקודה שאליה הגענו איננה זמן 0, נדרשת התאמה נוספת.

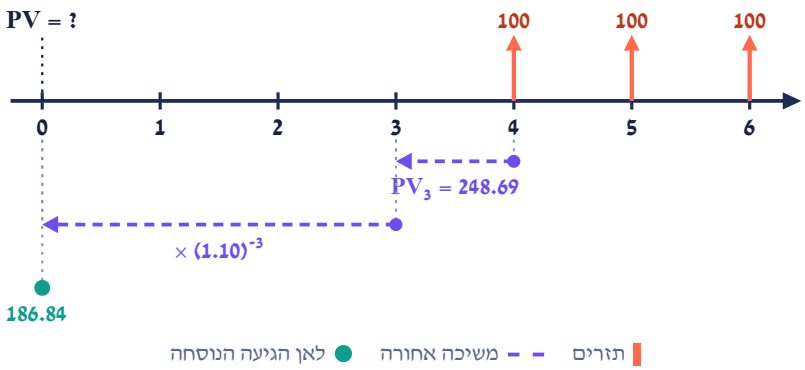
נקודת היעד
נקודת הזמן שבה השאלה מבקשת את הערך.

דוגמה: נכס יניב 100 ש״ח בזמנים 1 ו-2, בריבית 10%.
מה שוויו היום? היעד הוא זמן 0, והנוסחה מגיעה בדיוק לשם ($PV_{Series} = PMT \times PVFA(r,t)$):
$PV_0 = 100 \times PVFA(10\%,2) = 173.55$. אין התאמה.

המחשה: אותו נכס, התקבול הראשון בעוד 4 שנים

אורי שוקל נכס אחר: גם הוא יניב 100 ש״ח בשנה במשך 3 שנים, אבל התקבול הראשון יתקבל רק בתום השנה הרביעית. הריבית 10%.

מהו שווי הנכס היום?



אותם שלושה תקבולים, הפעם בזמנים 4, 5 ו-6. היעד: זמן 0. שני צעדים, ולכל צעד נוסחה משלו.

צעד ראשון: הסדרה. הנוסחה איננה יודעת מתי הסדרה מתחילה. היא מגיעה תקופה אחת לפני התקבול הראשון: לזמן 3. מסמנים PV_3:

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי | PV ערך נוכחי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_3 = 100 \times \frac{1-(1+10\%)^{-3}}{0.10} = 100 \times 2.486852 = 248.69$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 3

צעד שני: מזמן 3 אל זמן 0. PV_3 הוא סכום יחיד. מהוונים אותו 3 שנים:

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$PV_0 = PV_3 \times (1+10\%)^{-3} = 248.69 \times 0.751315 = 186.84$$

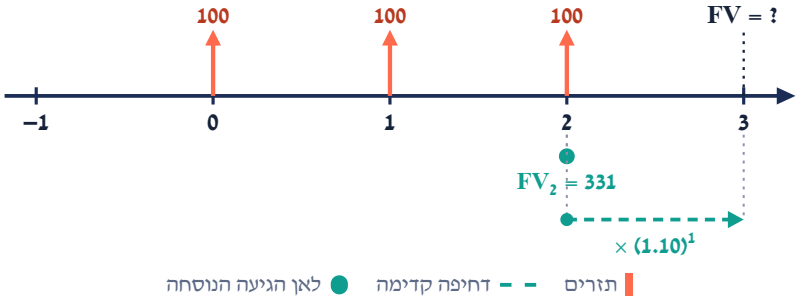
מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 0

תשובה: שווי הנכס היום 186.84 ש"ח.

דגש: היוון של 3 תקופות, ולא 4: הקפיצה מזמן 4 לזמן 3 כבר בוצעה בתוך הנוסחה. בדיקה, תקבול אחר תקבול: $PV_0 = 68.30 + 62.09 + 56.45 = 186.84$.

המחשה: שלוש ההפקדות של דנה, בתחילת תקופה

דנה מחליטה להפקיד את 100 השקלים בתחילת כל שנה, במשך 3 שנים, בריבית 10%.
כמה יעמוד לרשותה בתום השנה השלישית?



ההפקדות בזמנים 0, 1 ו-2. היעד: תום השנה השלישית, זמן 3.

שלב 1: הסדרה. הנוסחה מובילה למועד ההפקדה האחרונה, זמן 2. מסמנים FV_2:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^{t}-1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי | FV ערך עתידי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_2 = 100 \times \frac{(1+10\%)^{3}-1}{0.10} = 100 \times 3.31 = 331$$

מציבים את הנתונים | מכפילים | התוצאה, בזמן 2

שלב 2: מזמן 2 אל זמן 3. FV_2 הוא סכום יחיד, שצובר ריבית שנה נוספת:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^{t}$

$$FV_3 = FV_2 \times (1+10\%)^{1} = 331 \times 1.10 = 364.10$$

מציבים את הנתונים | מכפילים | התוצאה, בזמן 3

בדיקה: ההפקדה של זמן 0 צוברת 3 שנים, של זמן 1 שנתיים, ושל זמן 2 שנה.

$$FV_3 = 100 \times (1.10)^{3} + 100 \times (1.10)^{2} + 100 \times (1.10)^{1}$$

מציבים את הנתונים

$$= 133.10 + 121 + 110 = 364.10$$

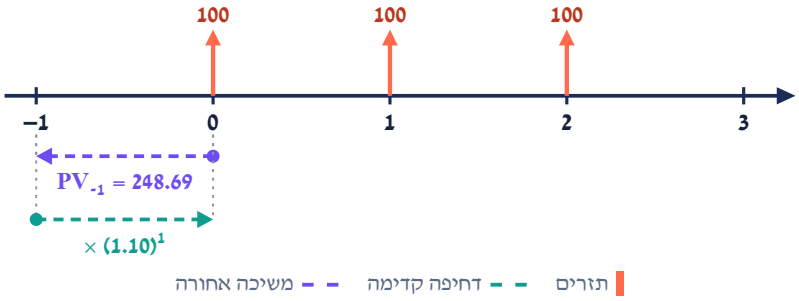
כל רכיב בנפרד | התוצאה, בזמן 3

תשובה: בתום השנה השלישית יעמדו לרשות דנה 364.10 ש"ח.

דגש: בתחילת תקופה, נוסחת הערך העתידי מגיעה תקופה אחת מוקדם מדי. התיקון: מכפלה אחת ב-1 ועוד הריבית.

המחשה: הנכס של אורי, בתחילת תקופה

אורי שוקל לרכוש נכס שמניב 100 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים, הראשון היום. הריבית 10%.
מהו שווי הנכס היום?



התקבולים בזמנים 0, 1 ו-2. היעד: היום, זמן 0.

שלב 1: הסדרה. הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התקבול הראשון: לזמן מינוס 1. מסמנים PV_{-1}:

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי | PV ערך נוכחי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_{-1} = 100 \times \frac{1-(1+10\%)^{-3}}{0.10} = 100 \times 2.486852 = 248.69$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן מינוס 1

שלב 2: מזמן מינוס 1 אל זמן 0. PV_{-1} הוא סכום יחיד. דוחפים אותו שנה קדימה:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$PV_0 = PV_{-1} \times (1+10\%)^1 = 248.69 \times 1.10 = 273.55$$

מציבים את הנתונים | מכפילים | התוצאה, בזמן 0

בדיקה: התקבול של היום איננו מהוון. השניים האחרים מהוונים שנה ושנתיים.

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$PV_0 = 100 + \frac{100}{(1.10)^1} + \frac{100}{(1.10)^2}$$

מציבים את הנתונים

$$= 100 + 90.91 + 82.64 = 273.55$$

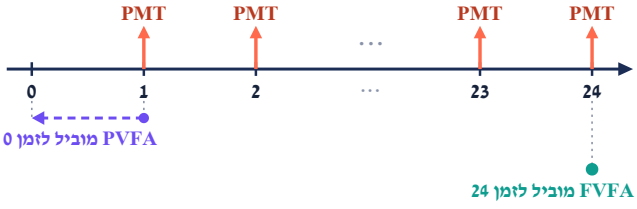
כל רכיב בנפרד | התוצאה, בזמן 0

תשובה: שווי הנכס היום 273.55 ש"ח.

דגש: גם נוסחת הערך הנוכחי מגיעה בתחילת תקופה תקופה אחת מוקדם מדי, לזמן מינוס 1. התיקון זהה: מכפלה ב-1 ועוד הריבית.

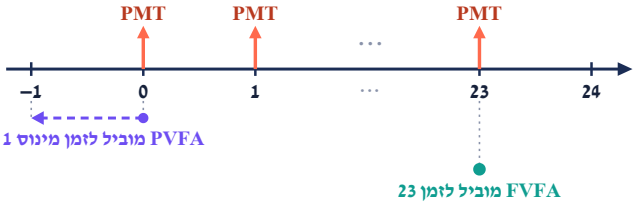
כלל 5: תזרימי תחילת תקופה מוזזים אחת אחורה על הציר

תום תקופה: הפקדה בתום כל חודש, שנתיים



זמנים 1 עד 24.

תחילת תקופה: הפקדה בתחילת כל חודש, שנתיים



זמנים 0 עד 23.

מספר ההפקדות איננו משתנה, 24 בשני המקרים. רק המיקום זז. וזה קריטי, כי הנקודה שאליה הנוסחה מגיעה נגזרת מן המיקום. בתחילת תקופה, שתי הנוסחאות נדרשות להתאמה של $(1+r)^1$.

בדיקת הבנה: חמשת הכללים

תמר מפקידה 100 ש"ח בתחילת כל שנה, במשך 5 שנים, החל מהיום. באילו זמנים ממוקמות ההפקדות על ציר הזמן?

א. 1 עד 5

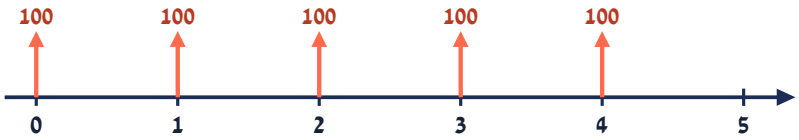
ב. 0 עד 4

ג. 0 עד 5

ד. 1 עד 4

הסבר: תחילת תקופה מזיזה את הסדרה אחת אחורה. מספר ההפקדות נשאר 5.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



תחילת תקופה מזיזה את הסדרה אחת אחורה.

מספר ההפקדות נשאר 5.

תשובה: ב. 0 עד 4

בדיקת הבנה: חמשת הכללים

גיל מפקיד סכום קבוע בתום כל שנה במשך 8 שנים, ומושך את החיסכון בתום השנה ה-11. לאיזה זמן מובילה נוסחת הערך העתידי של הסדרה?

א. זמן 11

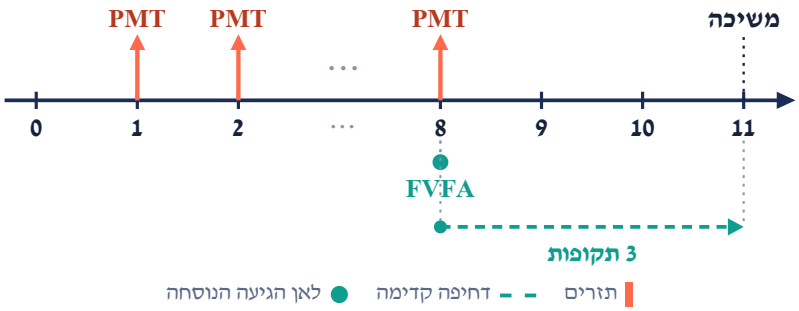
ב. זמן 9

ג. זמן 8

ד. זמן 0

הסבר: ערך עתידי של סדרה מוביל תמיד למועד התזרים האחרון, זמן 8. מכאן נדרשת התאמה של 3 תקופות.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



ערך עתידי של סדרה מוביל תמיד למועד התזרים האחרון, זמן 8. מכאן נדרשת התאמה של 3 תקופות.

תשובה: ג. זמן 8

בדיקת הבנה: חמשת הכללים

נכס יניב תקבול קבוע בתום כל שנה, מן השנה ה-6 ועד השנה ה-15, כלומר בזמנים 6 עד 15. לאיזה זמן מובילה נוסחת הערך הנוכחי של הסדרה?

א. זמן 0

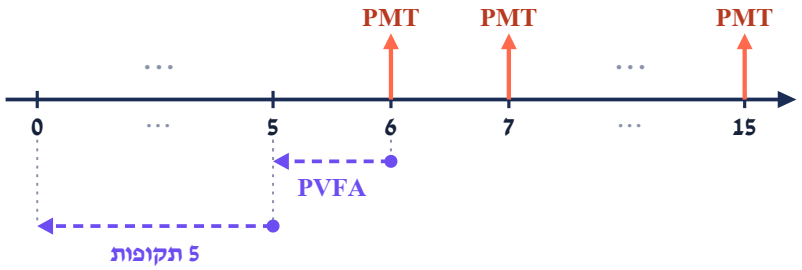
ב. זמן 6

ג. זמן 5

ד. זמן 15

הסבר: תקופה אחת לפני התזרים הראשון: זמן 5. מכאן נדרש היוון של 5 תקופות עד זמן 0.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



תקופה אחת לפני התזרים הראשון: זמן 5. מכאן נדרש היוון של 5 תקופות עד זמן 0.

תשובה: ג. זמן 5

ארגז הנוסחאות: סכום יחיד, מה שכבר הדגמנו

ארגז הנוסחאות נבנה לאורך המפגש. כל נוסחה נכנסת אליו רק אחרי תרגיל שהדגים אותה. אלה שתי הנוסחאות של סכום יחיד שכבר הפעלנו.

ערך עתידי של סכום יחיד

במילים: הערך הנוכחי, כפול 1 ועוד הריבית, בחזקת מספר התקופות.

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

משה הפקיד 1,000 ש״ח ל-3 שנים בריבית 10%. כמה עמד לרשותו? $FV_3 = 1{,}000 \times (1 + 10\%)^3 = 1{,}331$

ערך נוכחי של סכום יחיד

במילים: הערך העתידי, חלקי 1 ועוד הריבית בחזקת מספר התקופות.

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t} \qquad PV = \frac{FV}{(1 + r)^t}$$

יעל תקבל 121 ש״ח בעוד שנתיים, והריבית 10%. כמה שווה הסכום היום? $PV_0 = 121 \times (1 + 10\%)^{-2} = 100$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

ערך נוכחי: למה אני מעדיף חזקה שלילית

ערך נוכחי מבוסס על הפעולה המתמטית ההפוכה לערך עתידי. שתי הצורות של הנוסחה שקולות מתמטית. אני מעדיף את השנייה, ואתם לא חייבים.

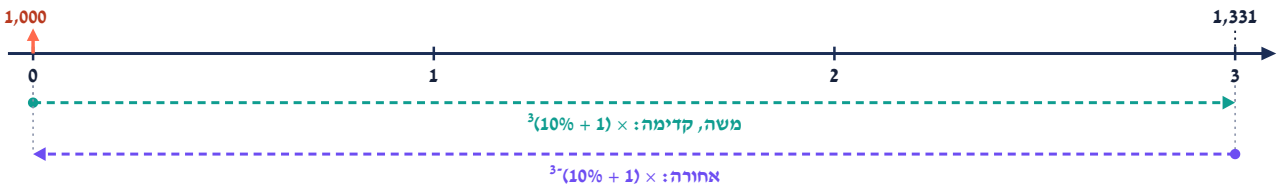
$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^t}$$

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

היתרון של הצורה השנייה: תמיד מכפלה

- כשדוחפים קדימה, החזקה חיובית.
- כשמושכים אחורה, החזקה שלילית.
- בחישוב ביד, כפל נוח מחלוקה.

היוון: משיכה של סכום אחורה על ציר הזמן, כלומר נטרול הריבית. דוגמה: יעל תקבל 110 ש״ח בעוד שנה, בריבית 10%, ולכן $PV_0 = 110 \times (1 + 10\%)^{-1} = 100$.



ארגז הנוסחאות: סדרת סכומים קבועה, מה שכבר הדגמנו

ערך עתידי של סדרה קבועה

במילים: התזרים התקופתי, כפול המקדם: 1 ועוד הריבית בחזקת מספר התשלומים, פחות 1, והכול חלקי הריבית.

$$FVFA(r,t) = \frac{(1 + r)^t - 1}{r} \qquad FV_{Series} = PMT \times FVFA(r,t)$$

דנה הפקידה 100 ש״ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 10%. כמה עמד לרשותה מיד אחרי ההפקדה השלישית?
$FV_3 = 100 \times FVFA(10\%,3) = 100 \times 3.31 = 331$

ערך נוכחי של סדרה קבועה (סופית)

במילים: התזרים התקופתי, כפול המקדם: 1 פחות 1 ועוד הריבית בחזקת מינוס מספר התשלומים, והכול חלקי הריבית.

$$PV_{Series} = PMT \times PVFA(r,t) \qquad PVFA(r,t) = \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

הנכס של אורי מניב 100 ש"ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 10%. מה שוויו היום?

$$PV_0 = 100 \times PVFA(10\%,3) = 100 \times 2.486852 = 248.69$$

מקרא: **FVFA** מקדם ערך עתידי סדרתי **PVFA** מקדם ערך נוכחי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

תהליך העבודה: שישה צעדים, תמיד באותו סדר

1. **קראו את הנדרש.** מה מבקשים: ערך היום, ערך בעתיד, או רכיב אחר בתוך המשוואה.
2. **סווגו את התזרימים:** סכום יחיד, סדרה, או שילוב. אם שילוב, טפלו בכל רכיב בנפרד וחברו בסוף.
3. **בדקו סר"ת.** שינוי בסכום, בריבית או בתדירות מחייב פיצול לתתי סדרות.
4. **ציירו את ציר הזמן.** סמנו את זמן 0, את מיקומי התזרימים, ואת נקודת היעד. תזרימי תחילת תקופה, הזיזו אחת אחורה.
5. **בנו את המשוואה.** הפעילו את הנוסחה, בדקו לאיזו נקודת זמן היא הובילה, והוסיפו התאמה אם זו איננה נקודת היעד.
6. **הציבו וחשבו.** אם הנעלם איננו הערך אלא רכיב פנימי, בודדו אותו.

מפת אבחון מהירה

מה מבקשים בשאלה	לאן זה מוביל	דוגמה מן המפגש
"כמה יעמוד לרשותי בעתיד", "כמה אצטרך להחזיר"	**ערך עתידי**	גיא מפקיד 500,000 ל-5 שנים: שאלה 1
"כמה מוכן לשלם היום", "מהו השווי היום", "מהו סכום ההלוואה"	**ערך נוכחי**	הקרקע של שקדי בבנימינה: שאלה 12
"מהו סכום ההפקדה או ההחזר", כאשר הערך נתון	**חילוץ PMT**	ההחזר החודשי של רונן: שאלה 19
"כמה להפקיד היום", כאשר יעד עתידי נתון	**חילוץ PV**	800,000 לדירה בעוד 6 שנים: שאלה 4

טיפ: מזהים קודם מה מבקשים, ורק אז בוחרים נוסחה. השורה בטבלה קובעת את המשוואה, והנתונים רק מוצבים בה.

בדיקת הבנה: אבחון השאלה

"כמה תסכימו לשלם היום בעד נכס שיניב 1,000 ש"ח בכל שנה, לנצח?" לאן זה מוביל?

א. ערך עתידי של סדרה

ב. ערך נוכחי של זרם אינסופי

ג. חילוץ PMT

ד. ערך נוכחי של סכום יחיד

הסבר: מבקשים שווי היום, והתזרים חוזר לנצח: ערך נוכחי של זרם אינסופי. הנוסחה שלו תגיע בחלק 7.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב

מבקשים שווי היום, והתזרים חוזר לנצח: ערך נוכחי של זרם אינסופי.

הנוסחה שלו תגיע בחלק 7.

תשובה: ב. ערך נוכחי של זרם אינסופי

בדיקת הבנה: אבחון השאלה

"לוויתם 100,000 ש"ח. מהו ההחזר החודשי?" לאן זה מוביל?

א. ערך עתידי

ב. חילוץ PV

ג. חילוץ PMT מתוך ערך נוכחי

ד. ריבית פשוטה

הסבר: משפט ההלוואה: ההלוואה היא הערך הנוכחי של החזריה, והנעלם הוא ההחזר.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב

משפט ההלוואה: ההלוואה היא הערך הנוכחי של החזריה, והנעלם הוא ההחזר.

תשובה: ג. חילוץ PMT מתוך ערך נוכחי

בדיקת הבנה: אבחון השאלה

"בעוד 4 שנים דרושים לכם 50,000 ש"ח. כמה להפקיד היום?" לאן זה מוביל?

א. חילוץ PV

ב. חילוץ PMT

ג. ערך עתידי של סדרה

ד. ערך נוכחי של סדרה

הסבר: יעד עתידי נתון, והנעלם הוא הסכום היום.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב
יעד עתידי נתון, והנעלם הוא הסכום היום.

תשובה: א. חילוץ PV

סיכום ביניים: כללים ונוסחאות

1. ריבית דריבית: חזקה, לא כפל.
2. סדרה רק כשסכום, ריבית ותדירות קבועים. שינוי באחד מהם: פיצול.
3. ערך עתידי של סדרה: למועד התזרים האחרון. ערך נוכחי: אחת אחורה לפני הראשון.
4. תחילת תקופה: הסדרה זזה אחת אחורה, ומכפלה אחת ב-1 ועוד הריבית מתקנת.
5. כל נוסחה נכנסת לארגז רק אחרי תרגיל שמדגים אותה.

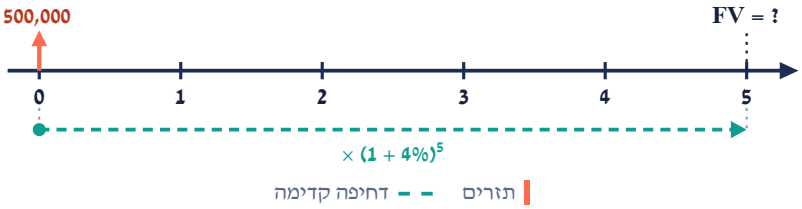
3 סכום יחיד: ערך עתידי

שאלת החלק: כמה יהיה שווה בעתיד סכום יחיד שמפקידים או לווים היום?

- ארבע שאלות פתורות
- ריבית קבועה וריבית משתנה
- חילוץ מספר התקופות וחילוץ ההפקדה
- צבירה שנה אחר שנה, בנוסחה

שאלה 1: חישוב ערך עתידי של סכום יחיד

גיא הפקיד 500,000 ש"ח לתוכנית חיסכון הנושאת ריבית שנתית בשיעור 4%. בתום 5 שנים ייפרע החיסכון. מהו הסכום שיקבל גיא במועד הפירעון?



נתון: ההפקדה היום, **PV = 500,000**. מבקשים את הסכום בעוד 5 שנים, **FV**.

לכאורה: 4% כפול 5 שנים, 20%. זו ריבית פשוטה, **FV = PV × (1 + r × t) = 500,000 × (1 + 4% × 5) = 600,000**, והיא איננה ברירת המחדל.

בפועל, ריבית דריבית. בתום השנה הראשונה:

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$FV_1 = 500{,}000 \times (1 + 4\%) = 520{,}000$$

מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 1

בתום השנה השנייה, הריבית נצברת גם על הריבית:

$$FV_2 = 500{,}000 \times (1 + 4\%) \times (1 + 4\%) = 540{,}800$$

התוצאה, בזמן 2 — מציבים את הנתונים

ובתום 5 שנים, אחרי 5 מכפלות:

$$FV_5 = 500{,}000 \times (1 + 4\%)^5$$

מציבים את הנתונים

$$= 500{,}000 \times 1.216653 = 608{,}326.45$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 5

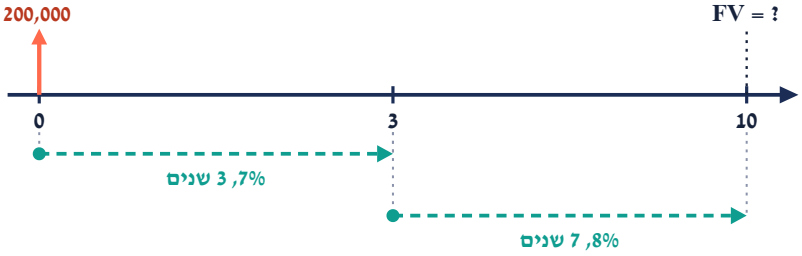
תשובה: 608,326.45 ש"ח.

דגש: ההפרש מול הריבית הפשוטה, 8,326.45 ש"ח, הוא הריבית שנצברה על הריבית.

שאלה 2: שער ריבית משתנה מתקופה לתקופה

מאיה לוותה 200,000 ש"ח. הריבית השנתית היא 7% בכל אחת מ-3 השנים הקרובות, ו-8% לשנה בכל שנה לאחר מכן. ההלוואה תיפרע יחד עם הריבית הצבורה בחלוף 10 שנים.

נדרש: מהו הסכום הכולל (קרן וריבית) שעל מאיה לשלם בתום 10 השנים?



תזרים — דחיפה קדימה

נתון: מאיה לוותה היום סכום יחיד, והריבית משתנה.

ספירת התקופות: 7% ב-3 השנים הראשונות, ו-8% בשנים 4 עד 10, כלומר 7 שנים.

$$FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון r ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים:

$$FV_{10} = 200{,}000 \times (1 + 7\%)^3 \times (1 + 8\%)^7$$

מציבים את הנתונים

מחשבים כל כופל, ומכפילים:

$$= 200{,}000 \times 1.225043 \times 1.713824 = 419{,}901.68$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 10

תשובה: 419,901.68 ש"ח.

דגש: הריביות אינן מתחברות ואינן ממוצעות. הן מוכפלות זו בזו, כל אחת בחזקת מספר השנים שלה.

ארגז הנוסחאות: ערך עתידי, ריבית משתנה מתקופה לתקופה

ערך עתידי של סכום יחיד, ריבית משתנה

במילים: הערך הנוכחי, כפול כופל נפרד לכל ריבית: 1 ועוד אותה ריבית, בחזקת מספר התקופות שבהן היא תקפה.

$$FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2} \times \cdots$$

מאיה לוותה 200,000 ש"ח ל-10 שנים: 7% ב-3 השנים הראשונות ו-8% ב-7 השנים הבאות. כמה תחזיר?

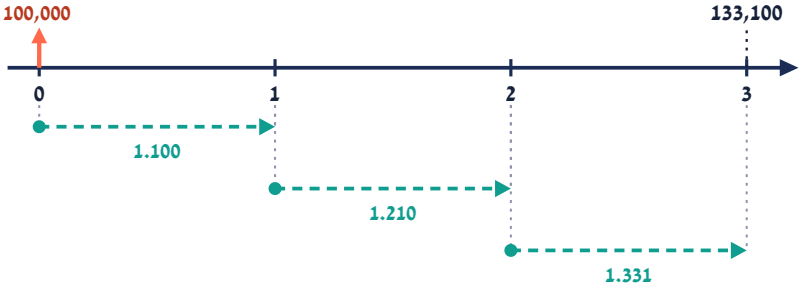
$$FV_{10} = 200{,}000 \times (1 + 7\%)^3 \times (1 + 8\%)^7 = 419{,}901.68$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

דגש: זו הנוסחה שהפעלנו בשאלה 2. כל ריבית מקבלת כופל משלה, והכופלים מוכפלים בשרשרת. אין לחבר ריביות ואין למצע אותן.

שאלה 3: מציאת מספר התקופות במשוואת ערך עתידי

הפקדתם 100,000 ש"ח בריבית שנתית של 10%. במועד הפירעון עמד לרשותכם סכום של 133,100 ש"ח. כמה שנים נמשך החיסכון?



הפעם הערך העתידי נתון, והנעלם הוא מספר השנים, t:

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$\underbrace{133,100}_{\text{הסכום הנתון}} = \underbrace{FV_t = 100,000 \times (1 + 10\%)^t}_{\text{המשוואה, ו-t נעלם}}$$

$$\underbrace{(1.10)^t = 1.331}_{\text{מחלקים ב-100,000}}$$

$$\underbrace{(1.10)^1 = 1.100}_{\text{מנסים שנה אחת: קטן מדי}}$$

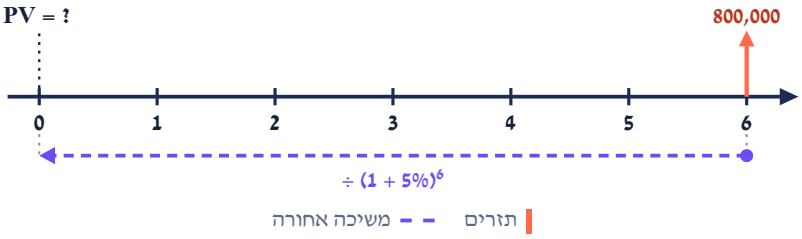
$$\underbrace{(1.10)^2 = 1.210}_{\text{שנתיים: עדיין קטן}}$$

$$\underbrace{(1.10)^3 = 1.331}_{\text{שלוש שנים: בדיוק}}$$

תשובה: 3 שנים. כשהמספרים אינם "עגולים", מחלצים את t במחשבון או בלוגריתם, כמו בתרגול 1.

שאלה 4: יישומים נוספים של משוואת הערך העתידי, חילוץ סכום ההפקדה

בעוד 6 שנים תזדקקו לסכום של 800,000 ש"ח לרכישת דירה. הריבית השנתית בחיסכון היא 5%. כמה עליכם להפקיד היום, בהפקדה חד פעמית?



מבנה השאלה זהה. הערך העתידי נתון, והנעלם הוא סכום ההפקדה, ה-PV. נציב ונבודד:

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$\underbrace{800,000}_{\text{התוצאה, בזמן 6}} = \underbrace{FV_6 = PV \times (1 + 5\%)^6}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

מחלקים את שני האגפים במכפיל של 6 השנים:

הנוסחה: $PV = FV \times (1 + r)^{-t}$

$$\underbrace{PV = \frac{800,000}{(1 + 5\%)^6}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = \underbrace{\frac{800,000}{1.340096}}_{\text{המקדם כמספר}} = \underbrace{596,972.32}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: יש להפקיד היום 596,972.32 ש"ח.

דגש: זו כבר למעשה שאלת ערך נוכחי, גם אם היא מנוסחת כמשוואת ערך עתידי. שימו לב עד כמה שתי הפעולות הן אותה פעולה, בשני כיוונים.

בדיקת הבנה: ערך עתידי של סכום יחיד

אבי מפקיד היום 1,000 ש"ח בחיסכון בריבית שנתית של 10%, בריבית דריבית. כמה יעמוד לרשותו בתום 3 שנים?

א. 1,300

ב. 1,331

ג. 1,210

ד. 1,100

הסבר: ערך עתידי של סכום יחיד: $\mathbf{FV_3 = 1{,}000 \times (1 + 10\%)^3 = 1{,}331}$. התשובה 1,300 היא ריבית פשוטה, $\mathbf{1{,}000 \times (1 + 10\% \times 3)}$.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

ערך עתידי של סכום יחיד: $\mathbf{FV_3 = 1{,}000 \times (1 + 10\%)^3 = 1{,}331}$.

התשובה 1,300 היא ריבית פשוטה, $\mathbf{1{,}000 \times (1 + 10\% \times 3)}$.

תשובה: ב. 1,331

בדיקת הבנה: ערך עתידי של סכום יחיד

רינה מפקידה היום סכום בחיסכון. הריבית 5% לשנה בשנתיים הראשונות, ו-10% בשנה השלישית. במה יש להכפיל את ההפקדה כדי לקבל את הסכום בתום 3 השנים?

א. $(1.10) \times (1.05)^2$

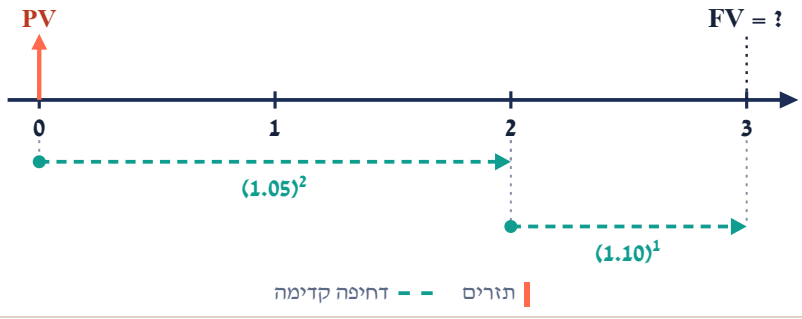
ב. $(1.20)^3$

ג. $1 + 0.05 + 0.05 + 0.10$

ד. $(1.075)^3$

הסבר: ריבית משתנה: $\mathbf{FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2}}$. כל ריבית מקבלת כופל בחזקת מספר התקופות שלה: $\mathbf{(1 + 10\%)^1 \times (1 + 5\%)^2}$. אין לחבר ריביות ואין למצע אותן.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2}$

ריבית משתנה: $\mathbf{FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2}}$.

כל ריבית מקבלת כופל בחזקת מספר התקופות שלה: $\mathbf{(1 + 10\%)^1 \times (1 + 5\%)^2}$.

אין לחבר ריביות ואין למצע אותן.

תשובה: א. $(1.10) \times (1.05)^2$

סיכום ביניים: ערך עתידי של סכום יחיד

1. $FV = PV \times (1 + r)^t$: כופלים ב-1 ועוד הריבית, פעם אחת לכל תקופה.
2. ריבית משתנה : כופל נפרד לכל ריבית, בשרשרת. לא מחברים ולא ממצעים.
3. חילוץ מספר תקופות : מבודדים את החזקה, ואז מנסים ערכים.
4. חילוץ ההפקדה : בונים את המשוואה המלאה, ורק אז מחלקים.

4 סדרה: ערך עתידי

שאלת החלק: כיצד מחשבים ערך עתידי כשכל הפקדה צוברת ריבית פרק זמן שונה?

- סכומים שאינם שווים : תזרים אחר תזרים
- הנוסחה המקוצרת של הסדרה
- תחילת תקופה והמשך צבירה
- חילוץ ההפקדה, ופיצול כשהסכום או הריבית משתנים
- שלוש שאלות תרגול

בסדרות המצב שונה

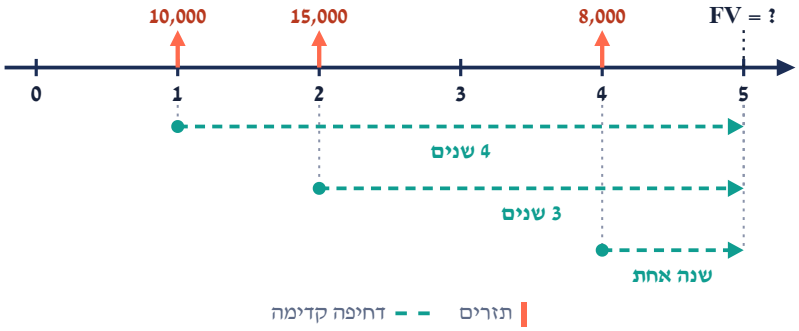
כשחישבנו ערך עתידי של סכום יחיד, התהליך היה אינטואיטיבי : נוטלים את הסכום, כופלים ב-1 ועוד הריבית בחזקת מספר התקופות.

בסדרות אנו מפקידים כל חודש, או כל שנה, במשך תקופה ארוכה. גם כאן ייצבר ערך עתידי, אלא שכל הפקדה צוברת ריבית פרק זמן שונה עד לנקודת הזמן המשותפת של הפירעון.

לכן, כדי לאפשר פתרון בפרק זמן סביר, משתמשים בנוסחה שיודעת לייצר מכפיל, ובאמצעותו לחשב במכה אחת את הערך העתידי המצרפי של כל ההפקדות.

שאלה 5: ערך עתידי מצטבר של סכומים שאינם שווים

אתם מפקידים 10,000 ש"ח בתום השנה הראשונה, 15,000 ש"ח בתום השנה השנייה, ו-8,000 ש"ח בתום השנה הרביעית. הריבית השנתית 5%. מהו הסכום שיעמוד לרשותכם בתום השנה החמישית?



הסכומים אינם שווים, ולכן אין סדרה ואין נוסחת סדרה. כל תזרים הוא סכום יחיד : דוחפים אותו אל זמן 5, ומחברים.

ההפקדה בזמן 1 צוברת ריבית 4 שנים, בזמן 2 שלוש שנים, ובזמן 4 שנה אחת.

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$FV_5 = \underbrace{10{,}000 \times (1 + 5\%)^4}_{\text{מציבים את הנתונים}} + 15{,}000 \times (1 + 5\%)^3 + 8{,}000 \times (1 + 5\%)^1$$

מחשבים כל מכפלה, ומחברים :

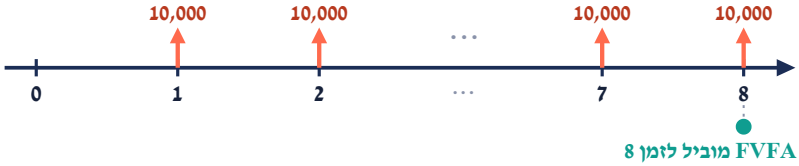
$$FV_5 = \underbrace{12{,}155.06 + 17{,}364.38 + 8{,}400.00}_{\text{מציבים את הנתונים}} = \underbrace{37{,}919.44}_{\text{התוצאה, בזמן 5}}$$

תשובה: 37,919.44 ש"ח.

דגש: מעריך החזקה הוא הפרש זמנים : היעד פחות מועד התזרים. נוסחת הסדרה היא רק קיצור דרך לסכומים שווים.

שאלה 6: ערך עתידי של סדרת סכומים קבועה

שירן מתכננת להפקיד בתום כל שנה במשך 8 שנים סכום של 10,000 ש"ח. הריבית השנתית בחיסכון היא 4%. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותה בתום 8 השנים?



הסכום (10,000), הריבית (4%) והתדירות (שנה) קבועים: סר"ת קבוע. רק אז מותר להשתמש בנוסחה המקוצרת:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r} = PMT \times FVFA(r,t)$$

מקרא: **FVFA** מקדם ערך עתידי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

PMT הוא ההפקדה הקבועה, **r** הריבית לתקופה, ו-**t** מספר ההפקדות, 8:

$$FVFA(4\%,8) = \frac{(1+4\%)^8 - 1}{0.04} = \frac{1.368569 - 1}{0.04} = 9.214226$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

מכפילים במקדם:

$$FV_8 = 10{,}000 \times 9.214226 = 92{,}142.26$$

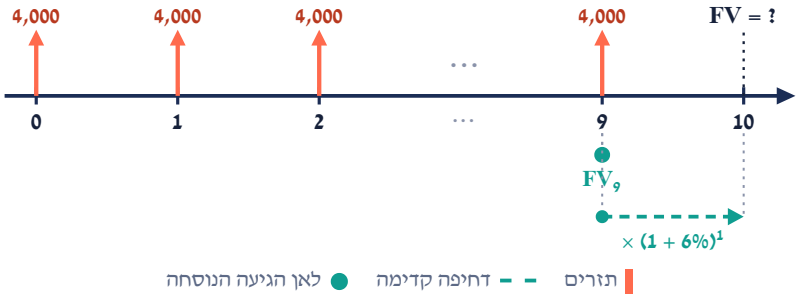
מציבים את הנתונים | התוצאה, בזמן 8

תשובה: 92,142.26 ש"ח.

דגש: t הוא מספר ההפקדות. הנוסחה מובילה להפקדה האחרונה, זמן 8, וכאן זה גם מועד הפירעון.

שאלה 7: תחילת תקופה לעומת תום תקופה

מירב מתכננת להפקיד בתחילת כל שנה במשך 10 שנים סכום של 4,000 ש"ח. הריבית השנתית 6%, והפירעון בתום השנה ה-10. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותה במועד הפירעון?



בתחילת תקופה, הסדרה כולה מוקדמת בתקופה אחת: 10 ההפקדות בזמנים 0 עד 9, ולא 1 עד 10. מספרן לא השתנה.

שלב 1: הסדרה. הנוסחה מובילה למועד ההפקדה האחרונה, זמן 9, ולא לזמן הפירעון. מסמנים FV_9:

$$FV_9 = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_9 = 4{,}000 \times \frac{(1+6\%)^{10} - 1}{0.06} = 4{,}000 \times 13.180795 = 52{,}723.18$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 9

שלב 2: מזמן 9 אל זמן 10. FV_9 צובר ריבית שנה נוספת, עד הפירעון:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$FV_{10} = FV_9 \times (1+6\%)^1 = 52{,}723.18 \times 1.06 = 55{,}886.57$$

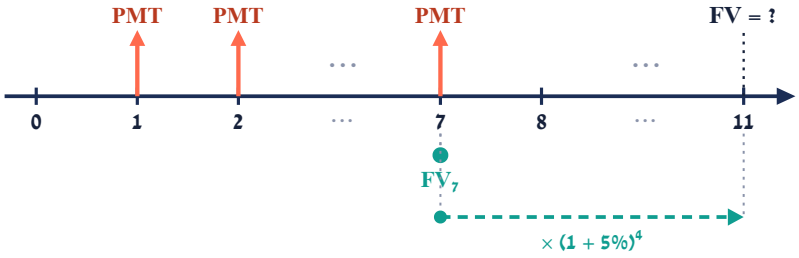
מציבים את הנתונים | מכפילים | התוצאה, בזמן 10

תשובה: 55,886.57 ש"ח.

דגש: סדרת תחילת תקופה שנפרעת בתום התקופה האחרונה מקבלת בדיוק מכפלה אחת ב-1 ועוד הריבית.

שאלה 8: יישומים נוספים, סדרה עם המשך צבירה עד הפירעון

צליל מתכננת להפקיד בתום כל שנה במשך 7 שנים סכום של 4,000 ש"ח. בחלוף 7 שנים תיפסקנה ההפקדות, אך החיסכון יצבור ריבית עוד 4 שנים נוספות, והפירעון יחול בחלוף 11 שנים. הריבית השנתית 5%. מהו הסכום הכולל במועד הפירעון?



שלב 1: הסדרה. 7 הפקדות בזמנים 1 עד 7. הנוסחה מובילה לזמן 7, ההפקדה האחרונה, ולא לזמן הפירעון. מסמנים FV_7:

$$FV_7 = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי | FV ערך עתידי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_7 = 4{,}000 \times \frac{(1+5\%)^7 - 1}{0.05} = 4{,}000 \times 8.142008 = 32{,}568.03$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 7

שלב 2: מזמן 7 אל זמן 11. FV_7 הוא סכום יחיד, שצובר ריבית 4 שנים נוספות:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$FV_{11} = FV_7 \times (1+5\%)^4 = 32{,}568.03 \times 1.215506 = 39{,}586.65$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 11

תשובה: 39,586.65 ש"ח.

דגש: מעריך ההתאמה הוא הפרש הזמנים בין היעד לבין הנקודה שאליה הגיעה הנוסחה: 11 פחות 7, כלומר 4.

שאלה 9: יישומים נוספים, חילוץ סכום ההפקדה כאשר הערך העתידי נתון

גיא מתכנן להפקיד בתום כל שנה במשך 10 שנים סכום קבוע, כך שבחלוף 10 השנים יעמוד לרשותו סכום של 400,000 ש"ח. מהו סכום ההפקדה השנתי הנדרש, אם הריבית השנתית 7%?



הנעלם הוא ההפקדה, x. ההפקדות בזמנים 1 עד 10, והנוסחה מובילה לזמן 10, היעד:

הנוסחה: $FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$

$$FV_{10} = x \times FVFA(7\%,10) = 400{,}000$$

מציבים את הנתונים | התוצאה, בזמן 10

מחשבים את המקדם:

$$FVFA(7\%,10) = \frac{(1+7\%)^{10} - 1}{0.07} = \frac{1.967151 - 1}{0.07} = 13.816448$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

מחלקים את היעד במקדם:

$$x = \underbrace{\frac{400{,}000}{13.816448}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 28{,}951.00}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: הפקדה שנתית של 28,951 ש"ח. בונים את המשוואה המלאה, ורק אז מחלקים.

מה למדנו עד כאן: ערך עתידי של סדרה

1. סכומים שאינם שווים: כל תזרים כסכום יחיד, ואז מחברים. שאלה 5: 37,919.44.
2. סדרה קבועה: $\mathbf{FV_{Series} = PMT \times FVFA(r,t)}$, עד מועד התזרים האחרון. שאלה 6: 92,142.26.
3. תחילת תקופה: הסדרה זזה אחת אחורה, ומכפלה אחת ב-$\mathbf{(1 + r)}$ מתקנת. שאלה 7: 55,886.57.
4. יעד מאוחר: התאמה של סכום יחיד. שאלה 8: $\mathbf{39{,}586.65 = 32{,}568.03 \times (1 + 5\%)^4}$. $\mathbf{FV_{11}}$.
5. חילוץ ההפקדה: בונים את המשוואה המלאה, ורק אז מחלקים. שאלה 9: 28,951.

תרגול 1: חיסכון שמספר הפקדותיו לא נתון

עמית הפקיד 1,000 ש"ח בתום כל שנה בתוכנית חיסכון בריבית שנתית של 10%. כשהצטברו בתוכנית 6,105.10 ש"ח, הפסיק להפקיד, והכסף נשאר בתוכנית באותה ריבית. כמה יעמוד לרשותו בתום 12 שנים מיום פתיחת התוכנית?

א. 10,816 ש"ח

ב. 11,897 ש"ח

ג. 19,160 ש"ח

ד. 13,087 ש"ח

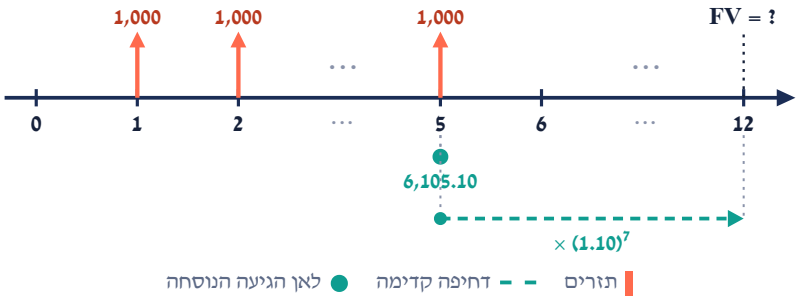
ה. לא ניתן לחשב, שכן לא נתון מספר ההפקדות.

הסבר: קודם מחלצים את מספר ההפקדות, 5. אחר כך ערך עתידי של סכום יחיד, $\mathbf{FV = PV \times (1 + r)^t}$:
$\mathbf{FV_{12} = 6{,}105.10 \times (1 + 10\%)^7 = 11{,}897.11}$. נושא: חילוץ מספר התשלומים בסדרה והמשך צבירה. מלכודת: "חסר נתון".

פתרון תרגול 1: חיסכון שמספר הפקדותיו לא נתון

עמית הפקיד 1,000 ש"ח בתום כל שנה בתוכנית חיסכון בריבית שנתית של 10%. כשהצטברו בתוכנית 6,105.10 ש"ח, הפסיק להפקיד, והכסף נשאר בתוכנית באותה ריבית. כמה יעמוד לרשותו בתום 12 שנים מיום פתיחת התוכנית?

א. 10,816 ש"ח · ב. 11,897 ש"ח · ג. 19,160 ש"ח · ד. 13,087 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן לא נתון מספר ההפקדות.



זיהוי: סדרה, ואחריה המשך צבירה. מספר ההפקדות איננו נתון, אבל אפשר לחלץ אותו.

שלב 1, חילוץ מספר ההפקדות. הסכום שהצטבר הוא הערך העתידי של הסדרה, במועד ההפקדה האחרונה:

הנוסחה: $$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1 + r)^t - 1}{r}$$

$$\underbrace{FV_t = 1{,}000 \times \frac{(1 + 10\%)^t - 1}{0.10}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 6{,}105.10}_{\text{התוצאה}}$$

מבודדים את החזקה:

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$\underbrace{(1.10)^t = 1 + \frac{6{,}105.10 \times 0.10}{1{,}000}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 1.61051}_{\text{התוצאה}}$$

זו משוואה מעריכית: הנעלם במעריך. יש שלוש דרכים, ואותה תשובה. **דרך א, מחשבון מדעי:** מקלידים את המשוואה, והמחשבון מחלץ את t.

דרך ב, לוגריתם. $\ln$ הוא החזקה שבה מעלים בסיס כדי לקבל מספר נתון. מוציאים $\ln$ משני האגפים, ו-t יורד להיות כופל:

הנוסחה: $PV_{\infty} = \frac{PMT}{r}$

$$t = \frac{\ln(1.61051)}{\ln(1.10)} = \frac{0.476551}{0.095310} = 5$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

דרך ג, ניסוי וטעייה. $(1.10)^4 = 1.4641$, קטן מדי. $(1.10)^5 = 1.61051$, בדיוק. ההפקדה האחרונה בזמן 5.

שלב 2, ההתאמה. מזמן 5 אל זמן 12: 7 שנות צבירה:

$$FV_{12} = 6{,}105.10 \times (1 + 10\%)^7 = 6{,}105.10 \times 1.948717 = 11{,}897.11$$

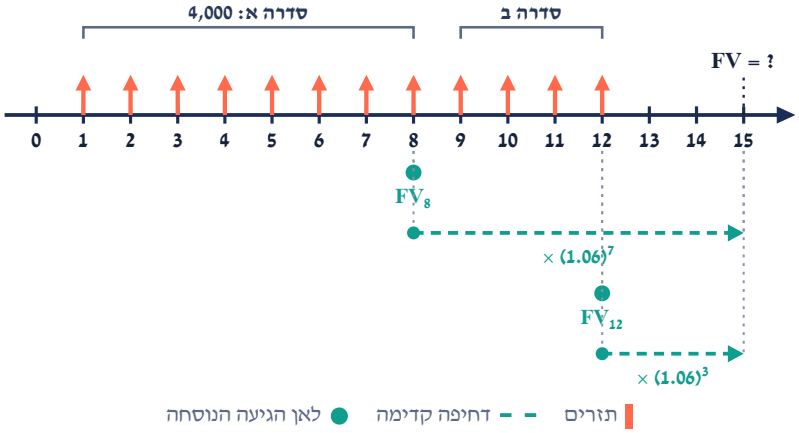
מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 12

תשובה: ב. 11,897 ש"ח.

המלכודת: תשובה ה: מספר ההפקדות חבוי בסכום שהצטבר. תשובה ג, 19,160, מצמיחה 12 שנים. תשובה א, 10,816, עוצרת שנה מוקדם. תשובה ד, 13,087, מצמיחה 8 שנים במקום 7.

שאלה 10: חישוב ערך עתידי סדרתי כאשר אחד הגורמים משתנה, שינוי בסכום

רפאל מתכנן להפקיד בתום כל שנה במשך 8 שנים סכום של 4,000 ש"ח, ובתום כל שנה במשך 4 השנים לאחר מכן סכום של 7,000 ש"ח. לאחר מכן תיפסקנה ההפקדות, והחיסכון יצבור ריבית נוספת עד למועד הפירעון שיחול בעוד 15 שנים. הריבית השנתית 6%. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותו?



הסכום משתנה בתום השנה השמינית, ולכן הסר"ת נשבר. מפצלים לשתי סדרות, ומביאים כל אחת בנפרד אל זמן 15.

סדרה א, שלב 1. 8 הפקדות של 4,000 בזמנים 1 עד 8. הנוסחה מובילה לזמן 8:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1 + r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי | FV ערך עתידי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_8 = 4{,}000 \times \frac{(1 + 6\%)^8 - 1}{0.06}$$

מציבים את הנתונים

$$= 4{,}000 \times 9.897468 = 39{,}589.87$$

המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 8

סדרה א, שלב 2. מזמן 8 אל זמן 15: 7 שנים, כסכום יחיד:

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$FV_{A,15} = FV_8 \times (1 + 6\%)^7 = 39{,}589.87 \times 1.503630 = 59{,}528.53$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 15

סדרה ב, שלב 1. 4 הפקדות של 7,000 בזמנים 9 עד 12. הנוסחה מובילה לזמן 12:

$$FV_{12} = 7{,}000 \times \frac{(1 + 6\%)^4 - 1}{0.06}$$

מציבים את הנתונים

$$= 7{,}000 \times 4.374616 = 30{,}622.31$$

המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 12

סדרה ב, שלב 2. מזמן 12 אל זמן 15: 3 שנים:

$$FV_{B,15} = FV_{12} \times (1 + 6\%)^3 \quad = 30{,}622.31 \times 1.191016 \quad = 36{,}471.66$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 15

שתי הסדרות בזמן 15. רק עכשיו מחברים:

$$FV_{15} = 59{,}528.53 + 36{,}471.66 \quad = 96{,}000.19$$

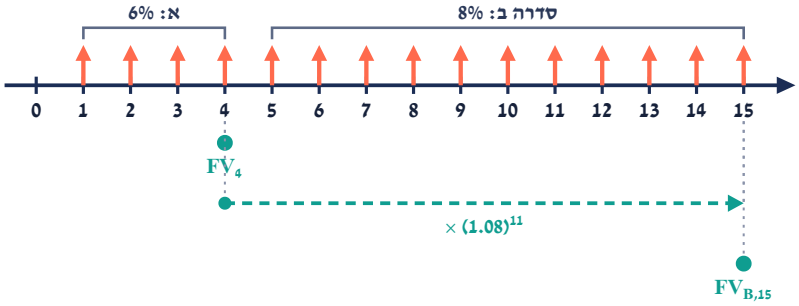
מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 15

תשובה: 96,000.19 ש"ח.

דגש: כל סדרה עד היעד בנפרד, ורק אז מחברים.

שאלה 11: חישוב ערך עתידי סדרתי כאשר אחד הגורמים משתנה, שינוי בריבית

שקד מתכננת להפקיד בתום כל שנה במשך 15 שנים סכום של 3,000 ש"ח. הריבית השנתית במהלך 4 השנים הראשונות היא 6% לשנה, ואילו הריבית בכל שנה עוקבת היא 8% לשנה. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותה בתום 15 השנים?



הסכום קבוע, אבל הריבית משתנה בתום השנה הרביעית. גם זה שובר את הסר"ת: שתי סדרות.

סדרה א, שלב 1. 4 הפקדות של 3,000, בזמנים 1 עד 4, בריבית 6%. הנוסחה מובילה לזמן 4:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1 + r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי | FV ערך עתידי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_4 = 3{,}000 \times \frac{(1 + 6\%)^4 - 1}{0.06}$$

מציבים את הנתונים

$$= 3{,}000 \times 4.374616 \quad = 13{,}123.85$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 4

סדרה א, שלב 2. מזמן 4 אל זמן 15: 11 שנים, כולן בריבית החדשה, 8%:

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$FV_{A,15} = FV_4 \times (1 + 8\%)^{11} \quad = 13{,}123.85 \times 2.331639 \quad = 30{,}600.08$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 15

סדרה ב. 11 הפקדות של 3,000, בזמנים 5 עד 15, בריבית 8%. הנוסחה מובילה לזמן 15, היעד:

$$FV_{B,15} = 3{,}000 \times \frac{(1 + 8\%)^{11} - 1}{0.08}$$

מציבים את הנתונים

$$= 3{,}000 \times 16.645487 \quad = 49{,}936.46$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 15

שתי הסדרות בזמן 15. מחברים:

$$FV_{15} = 30{,}600.08 + 49{,}936.46 \quad = 80{,}536.54$$

מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 15

תשובה: 80,536.54 ש"ח.

דגש: ההתאמה קדימה נעשית בריבית התקפה באותו קטע זמן, 8%, ולא 6%. הריבית של העבר איננה מלווה את הכסף אל העתיד.

תרגול 2: שני מסלולי חיסכון, הפקדות בתחילת שנה

נועה מתכננת להפקיד 2,000 ש״ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים. מוצעים לה שני מסלולים. מסלול א: ריבית קבועה של 5% לשנה. מסלול ב: 4% בשנה הראשונה, 5% בשנה השנייה ו-7% בשנה השלישית. נועה תבחר במסלול שייתן לה סכום גבוה יותר בתום 3 השנים. מהו הסכום הזה?

א. 6,305 ש״ח

ב. 6,620 ש״ח

ג. 6,724 ש״ח

ד. 6,387 ש״ח

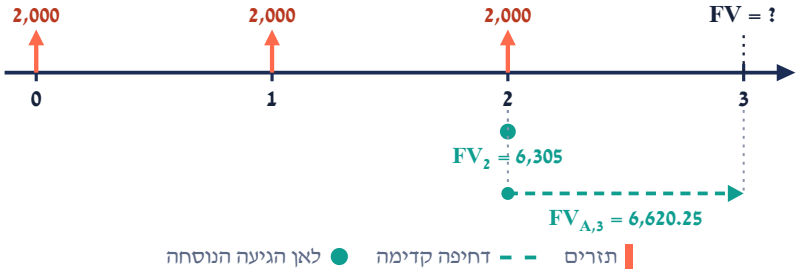
ה. לא ניתן לחשב, שכן במסלול ב אין ריבית אחת לכל התקופה.

הסבר: מסלול ב נותן 6,723.88, ומסלול א נותן 6,620.25. נושא: סדרת תחילת תקופה בריבית קבועה ובריבית משתנה. מלכודת: הפקדות בתום תקופה.

פתרון תרגול 2: שני מסלולי חיסכון, הפקדות בתחילת שנה

נועה מתכננת להפקיד 2,000 ש״ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים. מוצעים לה שני מסלולים. מסלול א: ריבית קבועה של 5% לשנה. מסלול ב: 4% בשנה הראשונה, 5% בשנה השנייה ו-7% בשנה השלישית. נועה תבחר במסלול שייתן לה סכום גבוה יותר בתום 3 השנים. מהו הסכום הזה?

א. 6,305 ש״ח · ב. 6,620 ש״ח · ג. 6,724 ש״ח · ד. 6,387 ש״ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן במסלול ב אין ריבית אחת לכל התקופה.



זיהוי: 3 הפקדות בתחילת שנה, בזמנים 0, 1 ו-2. היעד: זמן 3. מחשבים כל מסלול, ובוחרים בגבוה.

מסלול א, הסדרה. ריבית קבועה: סדרה. הנוסחה מובילה להפקדה האחרונה, זמן 2:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_2 = 2{,}000 \times \frac{(1+5\%)^3 - 1}{0.05} = 2{,}000 \times 3.1525 = 6{,}305$$

מציבים את הנתונים | מכפילים | התוצאה, בזמן 2

מסלול א, הדחיפה. מזמן 2 אל זמן 3, שנה אחת:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$FV_{A,3} = FV_2 \times (1+5\%)^1 = 6{,}305 \times 1.05 = 6{,}620.25$$

מציבים את הנתונים | מכפילים | התוצאה, בזמן 3

מסלול ב. הריבית משתנה בכל שנה: אין סדרה. כל הפקדה היא סכום יחיד, בריבית משתנה:

$$FV = PV \times (1+r_1)^{t_1} \times (1+r_2)^{t_2} \times \cdots$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון r ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

כל הפקדה צוברת רק את הריביות של השנים שהיא עוברת: זו של זמן 0 את שלוש השנים, זו של זמן 1 את שנים 2 ו-3, וזו של זמן 2 את שנה 3:

$$FV_{B,3} = 2{,}000 \times (1.04)(1.05)(1.07) + 2{,}000 \times (1.05)(1.07) + 2{,}000 \times (1.07)$$

מציבים את הנתונים

$$= 2{,}336.88 + 2{,}247.00 + 2{,}140.00 = 6{,}723.88$$

כל רכיב בנפרד | התוצאה, בזמן 3

השוואה. שני הסכומים בזמן 3. מסלול ב גבוה יותר.

תשובה: ג. מסלול ב, 6,724 ש״ח.

המלכודת: מי שמיקם את ההפקדות בזמנים 1 עד 3 קיבל 6,305 במסלול א ו-6,387 במסלול ב. ההפקדה הראשונה נעשית היום, ולכן היא צוברת ריבית כבר בשנה הראשונה.

תרגול 3: תחילת תקופה, שינוי בסכום ובריבית

משפחת אלון מפקידה 3,000 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 4 שנים, ולאחר מכן 5,000 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים. הריבית 5% לשנה ב-4 השנים הראשונות, ו-7% לשנה בשנים 5 עד 7. מה שווי החיסכון בתום 7 השנים?

א. 34,149 ש"ח

ב. 33,832 ש"ח

ג. 31,915 ש"ח

ד. 27,000 ש"ח

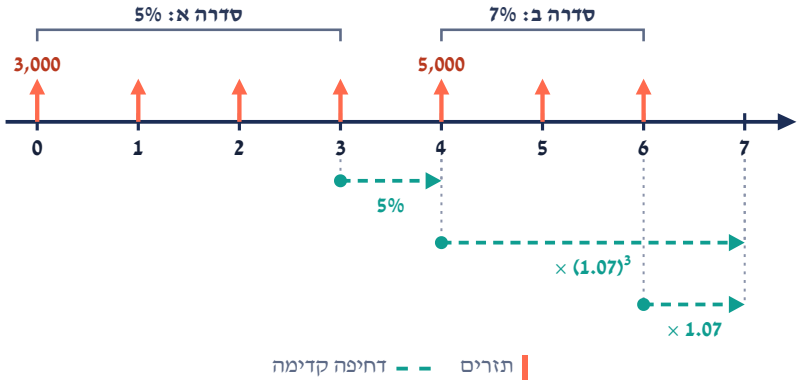
ה. לא ניתן לחשב, שכן גם הסכום וגם הריבית משתנים.

הסבר: שתי סדרות, כל אחת עד זמן 7, ואז חיבור: $\mathbf{FV_7 = FV_{A,7} + FV_{B,7} = 16{,}632.28 + 17{,}199.72 = 33{,}832}$. נושא: פיצול סדרת תחילת תקופה בשל שינוי בסכום ובריבית. מלכודת: באיזו ריבית עוברת השנה הרביעית.

פתרון תרגול 3: תחילת תקופה, שינוי בסכום ובריבית

משפחת אלון מפקידה 3,000 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 4 שנים, ולאחר מכן 5,000 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים. הריבית 5% לשנה ב-4 השנים הראשונות, ו-7% לשנה בשנים 5 עד 7. מה שווי החיסכון בתום 7 השנים?

א. 34,149 ש"ח · ב. 33,832 ש"ח · ג. 31,915 ש"ח · ד. 27,000 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן גם הסכום וגם הריבית משתנים.



זיהוי: הסכום והריבית משתנים: שתי סדרות. סדרה א: 4 הפקדות של 3,000, בזמנים 0 עד 3. סדרה ב: 3 הפקדות של 5,000, בזמנים 4 עד 6. היעד: זמן 7.

סדרה א. הנוסחה מובילה לזמן 3. השנה מזמן 3 לזמן 4 עדיין בריבית 5%, ומשם עד זמן 7 הכסף צובר 7%:

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2}$ $\quad FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$

$$\underbrace{FV_{A,7} = 3{,}000 \times FVFA(5\%,4) \times (1 + 5\%) \times (1 + 7\%)^3}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

מחשבים את המקדם ואת שני כופלי ההתאמה:

$$\underbrace{= 3{,}000 \times 4.310125 \times 1.05 \times 1.225043}_{\text{המקדם כמספר}} \quad \underbrace{= 16{,}632.28}_{\text{התוצאה, בזמן 7}}$$

סדרה ב. 3 הפקדות בריבית 7%. הנוסחה מובילה לזמן 6, ומשם שנה קדימה:

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r)^t$

$$\underbrace{FV_{B,7} = 5{,}000 \times FVFA(7\%,3) \times (1 + 7\%)}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 5{,}000 \times 3.2149 \times 1.07}_{\text{מכפילים}} \quad \underbrace{= 17{,}199.72}_{\text{התוצאה, בזמן 7}}$$

חיבור. שתי הסדרות בזמן 7:

$$\underbrace{FV_7 = 16{,}632.28 + 17{,}199.72}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 33{,}832}_{\text{התוצאה, בזמן 7}}$$

תשובה: ב. 33,832 ש"ח.

המלכודת: השנה שבין זמן 3 לזמן 4 עדיין בריבית 5%. מי שהצמיח את סדרה א ב-7% כבר מזמן 3 קיבל 34,149. מי שמיקם את ההפקדות בתום כל שנה קיבל 31,915. תשובה ד', 27,000, היא סכום ההפקדות בלי ריבית.

בדיקת הבנה: ערך עתידי של סדרה

ליאת מפקידה 100 ש"ח בתום השנה הראשונה, בתום השנה השלישית ובתום השנה הרביעית, בריבית שנתית של 5%. האם מותר לחשב את הערך העתידי בנוסחת הסדרה?

א. כן, הסכומים שווים

ב. לא, התזרימות איננה קבועה

ג. כן, הריבית קבועה

ד. רק אם הפירעון בזמן 4

הסבר: המרווחים בין ההפקדות אינם שווים, ולכן הסר"ת איננו מתקיים. עובדים תזרים אחר תזרים.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



המרווחים בין ההפקדות אינם שווים, ולכן הסר"ת איננו מתקיים.

עובדים תזרים אחר תזרים.

תשובה: ב. לא, התזרימות איננה קבועה

בדיקת הבנה: ערך עתידי של סדרה

עומר מפקיד סכום קבוע בתחילת כל שנה במשך 6 שנים, ומושך את הכסף בתום השנה ה-6. איזו התאמה נדרשת אחרי חישוב FVFA?

א. אין התאמה

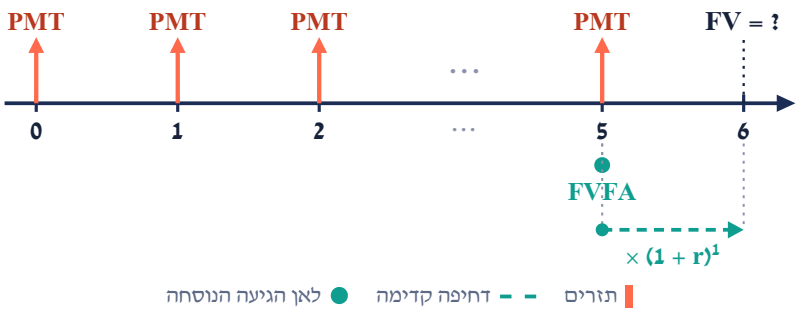
ב. $\times (1+r)^1$

ג. $\times (1+r)^6$

ד. $\times (1+r)^{-1}$

הסבר: ההפקדה האחרונה בזמן 5, והפירעון בזמן 6: הפרש של תקופה אחת קדימה.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



ההפקדה האחרונה בזמן 5, והפירעון בזמן 6: הפרש של תקופה אחת קדימה.

תשובה: ב. $\times (1+r)^1$

בדיקת הבנה: ערך עתידי של סדרה

החיסכון של אסף נצבר בריבית 3% עד זמן 5, מועד ההפקדה האחרונה. מזמן 5 והלאה הריבית 4%. באיזו ריבית דוחפים את הסכום שנצבר אל זמן 10?

א. 3%

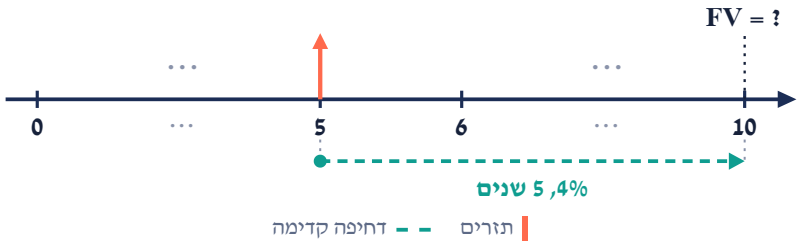
ב. 4%

ג. ממוצע, 3.5%

ד. 7%

הסבר: ההתאמה נעשית בריבית התקפה באותו קטע זמן. הריבית של העבר איננה מלווה את הכסף.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



ההתאמה נעשית בריבית התקפה באותו קטע זמן.

הריבית של העבר איננה מלווה את הכסף.

תשובה: ב. 4%

סיכום ביניים: ערך עתידי של סדרה

1. סכומים שאינם שווים: כל תזרים כסכום יחיד, ואז מחברים.
2. סדרה קבועה: $PMT \times FVFA(r,t)$, והיא מובילה למועד התזרים האחרון.
3. פירעון מאוחר יותר: התאמה קדימה, כסכום יחיד.
4. שינוי בסכום או בריבית: כל סדרה עד היעד בנפרד, ורק אז מחברים.

5 סכום יחיד: ערך נוכחי

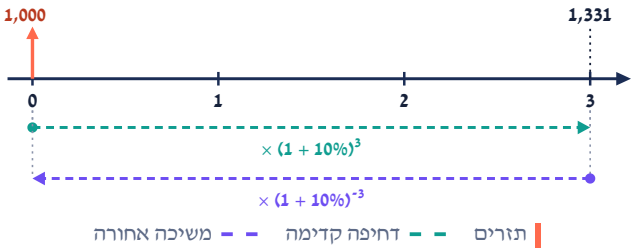
שאלת החלק: מהו השווי היום של סכום שיתקבל או ישולם בעתיד?

אם ערך עתידי דורש מכפלה ב-1 ועוד הריבית, ערך נוכחי מתבסס על חלוקה ב-1 ועוד הריבית.

- ערך נוכחי: אותה משוואה של ערך עתידי, בכיוון ההפוך
- מחיר מרבי לנכס
- שערי היוון משתנים
- השוואה בין חלופות

ערך נוכחי: אותה משוואה, בכיוון ההפוך

משה רוצה שבתום 3 שנים יעמדו לרשותו 1,331 ש"ח. הריבית 10% לשנה. כמה עליו להפקיד היום?



מה כבר יודעים

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

מהמחשה של כלל 1: $FV_3 = 1{,}000 \times (1 + 10\%)^3 = 1{,}331$.

מחלקים את שני האגפים ב-$(1 + r)^t$:

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^t} = FV \times (1 + r)^{-t}$$

אותה דוגמה, בכיוון ההפוך:

$PV_0 = 1{,}331 \times (1 + 10\%)^{-3} = 1{,}000$.

כבר עשינו זאת בשאלה 4: היעד, 800,000, היה נתון, וחילצנו את ההפקדה היום. זה היה ערך נוכחי.

דגש: בכל שאלת ערך נוכחי של סכום יחיד אפשר לשאול: איזה סכום היום, אם נדחוף אותו קדימה, יגיע בדיוק לסכום העתידי?

ריבית אלטרנטיבית ומחיר מרבי

ריבית אלטרנטיבית

הריבית שאפשר לקבל על אותו כסף בהשקעה אחרת. בה מהוונים.

דוגמה: רון יקבל 106 ש"ח בעוד שנה, ובבנק אפשר לקבל 6% לשנה. כמה שווה התקבול היום?

$PV = \frac{FV}{1 + r} = \frac{106}{1 + 6\%} = 100$ ש"ח.

מחיר מרבי

הסכום הגבוה ביותר שכדאי לשלם היום בעד תקבול עתידי: הערך הנוכחי שלו בריבית האלטרנטיבית.

דוגמה: נכס יימכר בעוד שנה ב-106 ש"ח, וריבית הבנק 6%. כמה לכל היותר כדאי לשלם בעדו היום?

$PV_0 = 106 \times (1 + 6\%)^{-1} = 100$ ש"ח. מעל 100 ש"ח עדיף להפקיד את הכסף בבנק.

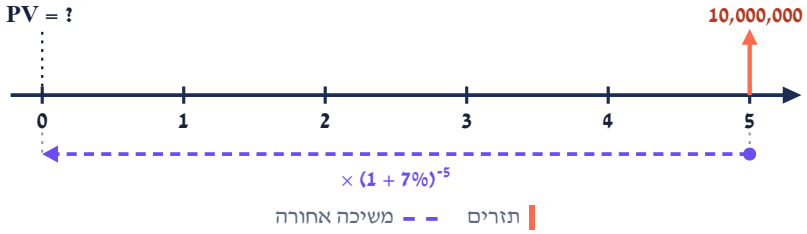
הנכס שיימכר בעוד שנה ב-106 ש"ח, על ציר הזמן: ההיוון בריבית האלטרנטיבית, 6%, נותן את המחיר המרבי היום.



שאלה 12: ערך נוכחי של סכום יחיד

מציעים לשקדי לרכוש קרקע חקלאית בבנימינה. הקרקע מיועדת להפשרה לבנייה בעוד 5 שנים, והערכת שווייה במועד זה היא 10,000,000 ש"ח. הריבית השנתית 7%.

נדרש: מהו הסכום המרבי שתסכים שקדי לשלם בעד הקרקע היום?



זיהוי: שואלים כמה מוכנים לשלם היום עבור תקבול עתידי. זהו ערך נוכחי. התקבול העתידי הוא בודד, ולכן ערך נוכחי של סכום יחיד.

הנוסחה: $PV = FV \times (1 + r)^{-t}$

$$\underbrace{PV = \frac{FV}{(1+r)^t}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= \frac{10{,}000{,}000}{(1+7\%)^5}}_{\text{מחשבים את החזקה}}$$

אותו חישוב, בצורה של מכפלה בחזקה שלילית:

$$\underbrace{PV = 10{,}000{,}000 \times (1+7\%)^{-5}}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

מחשבים את כופל ההיוון, ומכפילים:

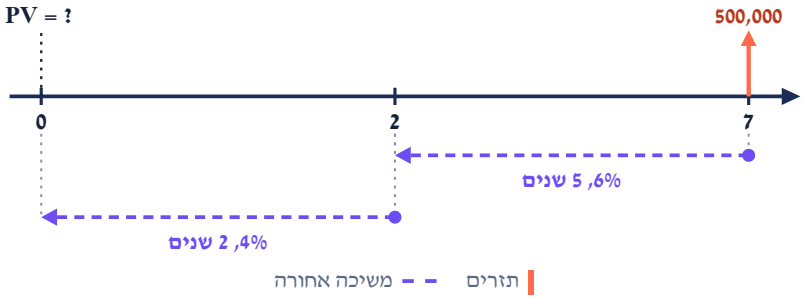
$$\underbrace{= 10{,}000{,}000 \times 0.712986}_{\text{המקדם כמספר}} \quad \underbrace{= 7{,}129{,}861.79}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: 7,129,861.79 ש"ח.

דגש: זהו המחיר המרבי, ולא מחיר "הוגן". מעליו, עדיף פשוט להפקיד את הכסף בריבית 7% ולהגיע לאותה תוצאה בלי לקנות דבר.

שאלה 13: שערי היוון המשתנים מתקופה לתקופה

מהו הערך הנוכחי של 500,000 ש"ח שאתם צפויים לקבל בעוד 7 שנים, אם הריבית השנתית בשנים 1 עד 2 היא 4%, ובשנים 3 עד 7 היא 6%?



הנוסחה: כופל היוון נפרד לכל ריבית, בחזקת מינוס מספר התקופות שלה.

$$PV = FV \times (1+r_1)^{-t_1} \times (1+r_2)^{-t_2}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון r ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים: 4% לשנתיים הקרובות להיום, ו-6% לחמש השנים שאחריהן.

$$\underbrace{PV_0 = 500{,}000 \times (1+4\%)^{-2} \times (1+6\%)^{-5}}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

מחשבים כל כופל בנפרד, ומכפילים בשרשרת:

$$\underbrace{= 500{,}000 \times 0.924556 \times 0.747258}_{\text{המקדם כמספר}} \quad \underbrace{= 345{,}441.09}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

תשובה: 345,441.09 ש"ח.

דגש: המבנה זהה לחלוטין לזה של הערך העתידי בשאלה 2. רק סימן המעריך התהפך.

ארגז הנוסחאות: ערך נוכחי, שערי היוון משתנים

ערך נוכחי של סכום יחיד, שערי היוון משתנים

במילים: הערך העתידי, כפול כופל נפרד לכל ריבית, בחזקת מינוס מספר התקופות שלה.

$$PV = FV \times (1+r_1)^{-t_1} \times (1+r_2)^{-t_2} \times \cdots$$

500,000 ש"ח יתקבלו בעוד 7 שנים: 4% בשנים 1 עד 2, ו-6% בשנים 3 עד 7. כמה הם שווים היום?

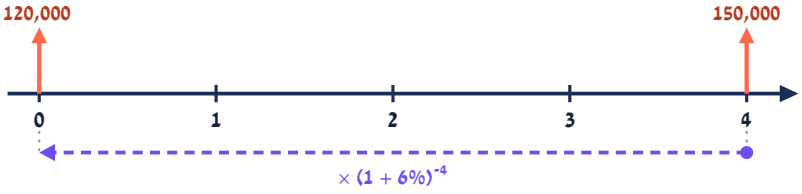
$$PV_0 = 500{,}000 \times (1+4\%)^{-2} \times (1+6\%)^{-5} = 345{,}441.09$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

דגש: זו הנוסחה שהפעלנו בשאלה 13, והיא תמונת המראה של הנוסחה מן החלק של ערך עתידי בריבית משתנה: אותה שרשרת, רק עם חזקות שליליות.

שאלה 14: יישומים נוספים של משוואת הערך הנוכחי, בחירה בין חלופות

מציעים לכם שתי חלופות: 120,000 ש"ח היום, או 150,000 ש"ח בעוד 4 שנים. הריבית במשק 6%. במה תבחרו?



סכומים בנקודות זמן שונות אינם ברי השוואה. כדי להשוות, יש להביא את כולם לאותה נקודת זמן, ובדרך כלל נוח לעשות זאת בזמן 0. מהוונים את חלופה ב, PV_B, אל זמן 0:

הנוסחה: $PV = FV \times (1 + r)^{-t}$

$$PV_B = 150{,}000 \times (1 + 6\%)^{-4}$$

מציבים את הנתונים

מחשבים את כופל ההיוון, ומשווים ל-120,000:

$$= 150{,}000 \times 0.792094 \quad = 118{,}814.05$$

המקדם כמספר — התוצאה

תשובה: החלופה המיידית עדיפה. 120,000 ש"ח היום שווים יותר מ-150,000 ש"ח בעוד 4 שנים, בריבית 6%.

דגש: זהו הרעיון המרכזי של כל היחידה. השוואה נעשית בערכים נוכחיים, לא בסכומים נומינליים.

בדיקת הבנה: ערך נוכחי של סכום יחיד

מוצע לכם נכס שיימכר בעוד שנתיים ב-1,210 ש"ח. הריבית במשק 10%. מהו הסכום המרבי שכדאי לשלם בעדו היום?

א. 1,210

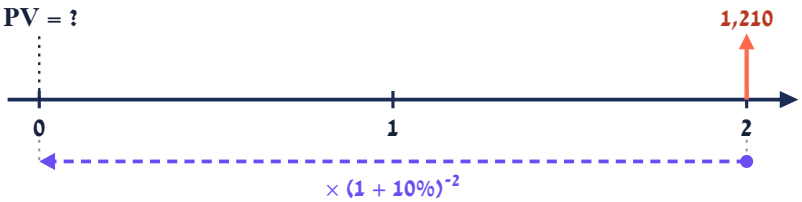
ב. 1,000

ג. 1,100

ד. 968

הסבר: ערך נוכחי של סכום יחיד: $PV_0 = 1{,}210 \times (1 + 10\%)^{-2} = 1{,}000$. מעל סכום זה עדיף להפקיד את הכסף בריבית.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



הנוסחה: $PV = FV \times (1 + r)^{-t}$

ערך נוכחי של סכום יחיד: $PV_0 = 1{,}210 \times (1 + 10\%)^{-2} = 1{,}000$.

מעל סכום זה עדיף להפקיד את הכסף בריבית.

תשובה: ב. 1,000

בדיקת הבנה: ערך נוכחי של סכום יחיד

מציעים לכם לבחור: 100 ש"ח היום, או 120 ש"ח בעוד 3 שנים. איך נכון להשוות בין שתי ההצעות?

א. בוחרים בסכום הגדול

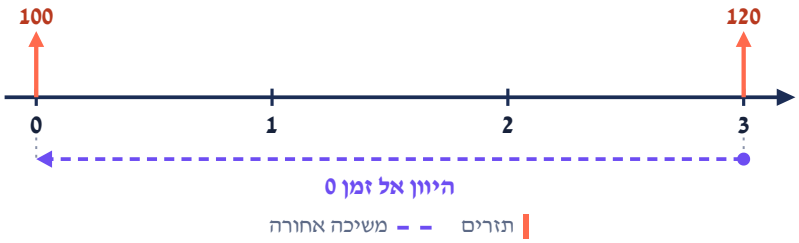
ב. בוחרים בסכום המיידי

ג. מביאים את שניהם לאותה נקודת זמן

ד. מחברים את שניהם

הסבר: סכומים בנקודות זמן שונות אינם ברי השוואה. ההשוואה נעשית בערכים נוכחיים.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



סכומים בנקודות זמן שונות אינם ברי השוואה.

ההשוואה נעשית בערכים נוכחיים.

תשובה: ג. מביאים את שניהם לאותה נקודת זמן

סיכום ביניים: ערך נוכחי של סכום יחיד

1. $PV = FV \times (1+r)^{-t}$: אותה משוואה של ערך עתידי, בכיוון ההפוך.
2. מחיר מרבי הוא ערך נוכחי בריבית האלטרנטיבית.
3. שערי היוון משתנים: כופל נפרד לכל ריבית, עם חזקות שליליות.
4. משווים חלופות רק באותה נקודת זמן, בדרך כלל זמן 0.

6 סדרה: ערך נוכחי

שאלת החלק: מהו השווי היום של סדרת תזרימים עתידיים?

- PVFA מתוך FVFA: הקשר בין הנוסחאות
- סכומים שאינם שווים, וסדרה קבועה
- תחילת תקופה וסדרה דחויה
- הלוואה כערך נוכחי של החזריה, ויתרת הלוואה
- פיצול כשסכום התזרים או הריבית משתנים
- שתי שאלות תרגול

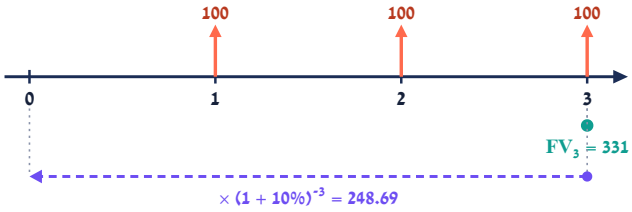
ערך נוכחי של סדרה: למה נוסחה מקוצרת

ערך נוכחי משקף את הסכומים הצפויים בעתיד, בנטרול הריבית האלטרנטיבית. ככל שפרק ההמתנה ארוך יותר, כך שווי התשלום בהווה נמוך יותר.

בסדרה, פרק ההמתנה משתנה מתזרים לתזרים, ולכן חישוב הערך הנוכחי המצרפי מסובך. גם כאן, הנוסחה הסדרתית מקצרת את התהליך, בתנאי שמתקיים סר"ת קבוע.

מקדם הערך הנוכחי נגזר ממקדם הערך העתידי

דנה הפקידה 100 ש"ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 10%. מה שווי שלוש ההפקדות היום, בזמן 0?



תזרים — משיכה אחורה ● לאן הגיעה הנוסחה

מהמחשה של כלל 3: $FV_3 = 100 \times FVFA(10\%,3) = 331$, כלומר שלוש ההפקדות שוות 331 בזמן 3.

מהוונים את 331 שלוש תקופות אחורה, כמו סכום יחיד ($PV = FV \times (1 + r)^{-t}$):

$PV_0 = 331 \times (1 + 10\%)^{-3} = 248.69$.

וזה בדיוק $PV_0 = 100 \times PVFA(10\%,3) = 248.69$, מן ההמחשה של כלל 4.

באופן כללי

$$PVFA(r,t) = FVFA(r,t) \times (1 + r)^{-t}$$

במילים: מקדם הערך הנוכחי הוא מקדם הערך העתידי, מהוון t תקופות אחורה.

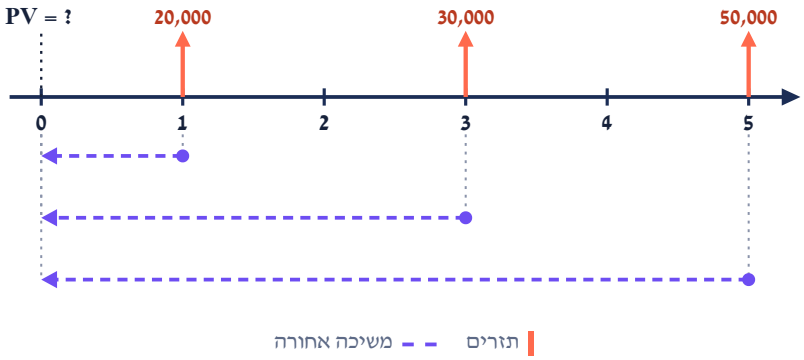
$$PVFA(r,t) = \frac{(1 + r)^{t} - 1}{r} \times (1 + r)^{-t} = \frac{1 - (1 + r)^{-t}}{r}$$

מכפילים: זה מקדם הערך הנוכחי — מציבים את מקדם הערך העתידי

לכן יש שתי דרכים לאותו ערך נוכחי של סדרה: $PVFA \times PMT$, או הערך העתידי של הסדרה, ואחריו היוון של סכום יחיד. הנוסחה הקצרה חוסכת שלב.

שאלה 15: ערך נוכחי מצטבר של סכומים שאינם שווים

נכס צפוי להניב 20,000 ש"ח בתום השנה הראשונה, 30,000 ש"ח בתום השנה השלישית, ו-50,000 ש"ח בתום השנה החמישית. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



תזרים — משיכה אחורה

הסכומים אינם שווים, ולכן אין סדרה. מהוונים כל תזרים בנפרד, לפי המרחק שלו מזמן 0, ומחברים.

הנוסחה: $PV = FV \times (1 + r)^{-t}$

$$PV_0 = \underbrace{\frac{20{,}000}{(1 + 8\%)^{1}} + \frac{30{,}000}{(1 + 8\%)^{3}} + \frac{50{,}000}{(1 + 8\%)^{5}}}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

מחשבים כל תזרים מהוון, ומחברים:

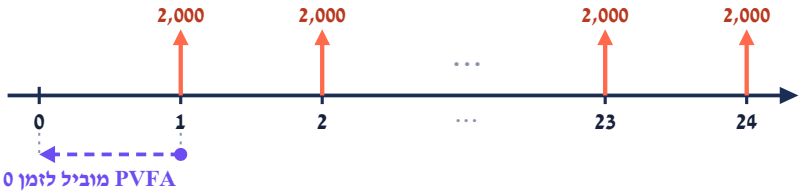
$$PV_0 = \underbrace{18{,}518.52 + 23{,}814.97 + 34{,}029.16}_{\text{מציבים את הנתונים}} = \underbrace{76{,}362.65}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

תשובה: 76,362.65 ש"ח.

דגש: זו שיטת העבודה הבסיסית, והיא תקפה תמיד. נוסחת הסדרה היא רק קיצור דרך למקרה שבו כל התזרימים שווים.

שאלה 16: ערך נוכחי מצטבר של סדרת סכומים קבועה

מהו הערך הנוכחי של סדרה הכוללת תקבולים בתום כל חודש במשך שנתיים, בסכום של 2,000 ש"ח, אם הריבית החודשית היא 2%?



תזרים משיכה אחורה

הערך הנוכחי של סדרה קופץ תקופה אחת לאחור ביחס לתזרים הראשון

זיהוי: ערך נוכחי, של סדרה, סר"ת קבוע. 24 תקבולים בזמנים 1 עד 24.

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r} = PMT \times PVFA(r,t)$$

מקרא: **PVFA** מקדם ערך נוכחי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי **r** ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

כלל 4: הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, התדירות חודשית, ולכן החישוב מוביל בדיוק לזמן 0. זו נקודת היעד, ואין צורך בהתאמה.

$$PVFA(2\%,24) = \underbrace{\frac{1-(1+2\%)^{-24}}{0.02}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = \underbrace{\frac{1-0.621721}{0.02}}_{\text{המקדם כמספר}} = \underbrace{18.913926}_{\text{התוצאה}}$$

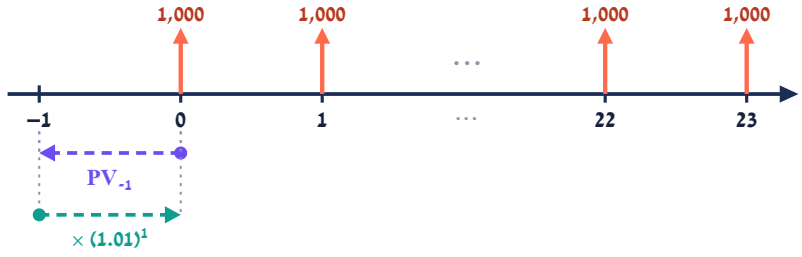
מכפילים את התקבול החודשי במקדם:

$$PV_{Series} = \underbrace{2{,}000 \times 18.913926}_{\text{מציבים את הנתונים}} = \underbrace{37{,}827.85}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: 37,827.85 ש"ח.

שאלה 17: תחילת תקופה לעומת תום תקופה

מהו הערך הנוכחי של סדרה הכוללת תקבולים בתחילת כל חודש במשך שנתיים, בסכום של 1,000 ש"ח, אם הריבית החודשית היא 1%?



תזרים דחיפה קדימה משיכה אחורה

שלב 1: הסדרה. 24 תקבולים בתחילת כל חודש: זמנים 0 עד 23. הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התקבול הראשון, לזמן מינוס 1. מסמנים PV_{-1}:

$$PV_{-1} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_{-1} = 1{,}000 \times \underbrace{\frac{1-(1+1\%)^{-24}}{0.01}}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

$$= \underbrace{1{,}000 \times 21.243387}_{\text{המקדם כמספר}} = \underbrace{21{,}243.39}_{\text{התוצאה, בזמן מינוס 1}}$$

שלב 2: מזמן מינוס 1 אל זמן 0. PV_{-1} הוא סכום יחיד, שצובר ריבית חודש אחד קדימה:

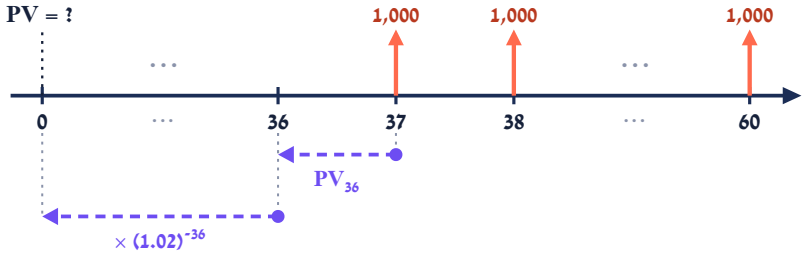
$$\underbrace{PV_0 = PV_{-1} \times (1+1\%)^1}_{\text{מציבים את הנתונים}} \underbrace{= 21{,}243.39 \times 1.01}_{\text{מכפילים}} \underbrace{= 21{,}455.82}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

תשובה: 21,455.82 ש"ח.

דגש: כמו בערך עתידי: סדרת תחילת תקופה מקבלת מכפלה אחת ב-1 ועוד הריבית, כי הסדרה זזה אחת אחורה.

שאלה 18: יישומים נוספים, ערך נוכחי של סדרה דחויה

מהו הערך הנוכחי של סדרה הכוללת תקבולים בסך 1,000 ש"ח בתום כל חודש במשך שנתיים, כאשר התקבול הראשון הוא בעוד 3 שנים וחודש? הריבית החודשית 2%.



בסדרה דחויה התקבול הראשון בזמן 37, והאחרון בזמן 60 : 24 תקבולים.

שלב 1: הסדרה. הנוסחה מובילה אחת אחורה לפני התקבול הראשון : לזמן 36. מסמנים PV_{36} :

$$PV_{36} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי PV ערך נוכחי r ריבית לתקופה t מספר תקופות ; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_{36} = 1{,}000 \times \frac{1-(1+2\%)^{-24}}{0.02}$$

מציבים את הנתונים

$$= 1{,}000 \times 18.913926 \quad = 18{,}913.93$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 36

שלב 2: מזמן 36 אל זמן 0. PV_{36} הוא סכום יחיד. מהוונים אותו 36 חודשים :

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$PV_0 = PV_{36} \times (1+2\%)^{-36} \quad = 18{,}913.93 \times 0.490223 \quad = 9{,}272.04$$

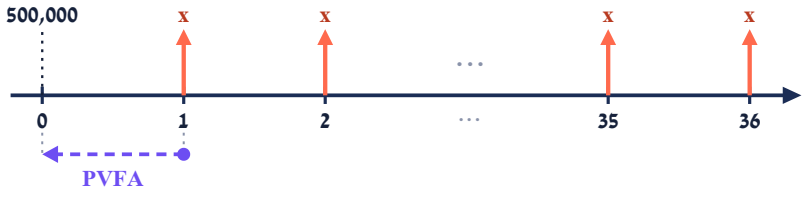
מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 0

תשובה: 9,272.04 ש"ח.

דגש: השגיאה הנפוצה : היוון של 37 חודשים במקום 36. הנוסחה כבר קפצה אחת אחורה בעצמה.

שאלה 19: יישומים נוספים, הלוואה כערך נוכחי של סדרת תשלומים

רונן נטל הלוואה בסך 500,000 ש"ח שתיפרע בתשלומים חודשיים שווים בתום כל חודש במשך 3 שנים. הריבית החודשית בהלוואה היא 1%. מהו סכום ההחזר החודשי?



כמו בשאלה 9, הנעלם הוא התשלום, x. הפעם המשוואה היא של ערך נוכחי : סכום הלוואה הוא תמיד הערך הנוכחי של החזריה.

36 תשלומים בזמנים 1 עד 36. הנוסחה מובילה לזמן 0, מועד קבלת ההלוואה. אין התאמה :

הנוסחה: $PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$

$$PV_0 = x \times PVFA(1\%,36) \quad = 500{,}000$$

מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 0

מחשבים את המקדם :

$$PVFA(1\%,36) = \frac{1-(1+1\%)^{-36}}{0.01} \quad = \frac{1-0.698925}{0.01} \quad = 30.107505$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה

מחלקים את ההלוואה במקדם :

$$x = \underbrace{\frac{500{,}000}{30.107505}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 16{,}607.15}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: החזר חודשי של 16,607.15 ש"ח.

משפט ההלוואה

משפט ההלוואה

סכום הלוואה הוא תמיד הערך הנוכחי של החזריה: $\mathbf{LOAN = PMT \times PVFA(r,t)}$, כש-**LOAN** (הלוואה) הוא סכום ההלוואה.

דוגמה: רונן לווה 500,000 ש"ח, ויחזיר 36 החזרים חודשיים בתום כל חודש, בריבית חודשית של 1%, כמו בשאלה 19. ההחזר שחילצנו שם, 16,607.15 ש"ח, מקיים:

$\mathbf{LOAN = 16{,}607.15 \times PVFA(1\%,36) = 500{,}000}$.

יתרת הלוואה

בכל מועד, היתרה היא הערך הנוכחי של יתרת ההחזרים באותו מועד. נסמן אותה **B** (Balance), ואת מועדה במספר קטן: $\mathbf{B_1}$ היא היתרה בזמן 1.

דוגמה: יוסי לווה 173.55 ש"ח, ויחזיר 100 ש"ח בתום כל שנה במשך שנתיים, בריבית 10%. מהי היתרה מיד אחרי ההחזר הראשון? נותר החזר אחד, בזמן 2, ומהווים אותו שנה אחת ($\mathbf{PV = FV \times (1+r)^{-t}}$):

$\mathbf{B_1 = 100 \times (1+10\%)^{-1} = 90.91}$. בדיקה:

$\mathbf{B_1 = 173.55 \times (1+10\%) - 100 = 90.91}$.

$$\text{LOAN} = \text{PV(payments)}$$

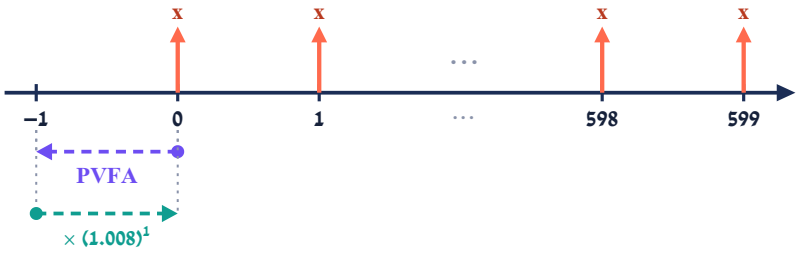
מקרא: **LOAN** סכום ההלוואה **PV** ערך נוכחי

מה למדנו עד כאן: ערך נוכחי של סדרה

1. סכומים שאינם שווים: כל תזרים מהווון בנפרד אל זמן 0. שאלה 15: 76,362.65.
2. סדרה קבועה: $\mathbf{PV_{Series} = PMT \times PVFA(r,t)}$, תקופה אחת לפני התזרים הראשון. שאלה 16: 37,827.85.
3. תחילת תקופה: הנוסחה מגיעה לזמן מינוס 1, ומכפלה ב-$\mathbf{(1+r)}$ מחזירה לזמן 0. שאלה 17: 21,455.82.
4. סדרה דחויה: מהוונים מן הנקודה שאליה הגיעה הנוסחה, 36 חודשים ולא 37. שאלה 18: 9,272.04.
5. הלוואה היא הערך הנוכחי של החזריה. שאלה 19: החזר של 16,607.15.

שאלה 20: הלוואה שהחזריה בתחילת כל חודש

מר נקניק נטל הלוואה בסך 400,000 ש"ח, המוחזרת בתשלומים קבועים בתחילת כל חודש במשך 50 שנים. הריבית החודשית 0.8%. מהו ההחזר החודשי הקבוע?



600 תשלומים, בזמנים 0 עד 599. הנוסחה מובילה לזמן מינוס 1, ולכן מכפילים ב-1 ועוד הריבית, וחוזרים לזמן 0:

הנוסחה: $\mathrm{FV} = \mathrm{PV} \times (1+r)^t \qquad \mathrm{PV}_{\text{Series}} = \mathrm{PMT} \times \dfrac{1-(1+r)^{-t}}{r}$

$$\underbrace{\mathrm{PV}_0 = x \times \mathrm{PVFA}(0.8\%,600) \times (1+0.8\%)^1}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 400{,}000}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

מחשבים את המקדם של 600 תשלומים:

$$\underbrace{\mathrm{PVFA}(0.8\%,600) = \frac{1-(1+0.8\%)^{-600}}{0.008}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 123.951446}_{\text{התוצאה}}$$

מחלקים את ההלוואה במקדם ובכופל ההתאמה:

$$x = \underbrace{\frac{400{,}000}{123.951446 \times 1.008}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 3{,}201.46}_{\text{התוצאה}}$$

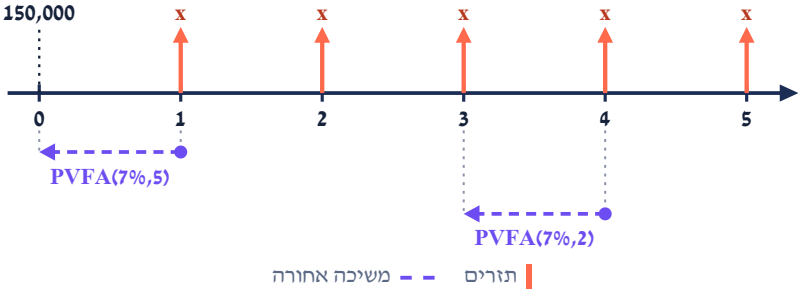
תשובה: החזר חודשי של 3,201.46 ש"ח.

דגש: כאן אין ברירה אלא נוסחה: 600 תשלומים וריבית שאיננה מספר שלם. הנוסחה אדישה לכך.

תרגול 4: הלוואה: תשלום, ריבית ויתרה

חברת "נחשון" נטלה הלוואה של 150,000 ש"ח בריבית שנתית של 7%. ההלוואה תיפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, הראשון בתום השנה הראשונה.

נדרש: (א) התשלום השנתי. (ב) סך הריבית לאורך ההלוואה. (ג) יתרת ההלוואה מיד אחרי התשלום השלישי. חשבו אותה בנוסחה אחת.



(א) התשלום השנתי. משפט ההלוואה: ההלוואה היא הערך הנוכחי של 5 התשלומים, בזמנים 1 עד 5.

הנוסחה: $$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

$$\underbrace{PV_0 = x \times PVFA(7\%,5)}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= x \times 4.100197}_{\text{המקדם כמספר}} \quad \underbrace{= 150{,}000}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

מחלקים את ההלוואה במקדם:

$$\underbrace{x = \frac{150{,}000}{4.100197}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 36{,}583.60}_{\text{התוצאה}}$$

(ב) סך הריבית. כל מה ששולם מעבר לקרן הוא ריבית. נסמן את סך הריבית **I** (Interest):

$$\mathbf{I = t \times PMT - LOAN = 5 \times 36{,}583.60 - 150{,}000 = 32{,}918}.$$

(ג) היתרה אחרי התשלום השלישי. יתרת הלוואה היא הערך הנוכחי של ההחזרים שנותרו. נותרו 2 תשלומים, בזמנים 4 ו-5, והם מהווים אל זמן 3:

$$\underbrace{PV_3 = 36{,}583.60 \times PVFA(7\%,2)}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 36{,}583.60 \times 1.808018}_{\text{המקדם כמספר}} \quad \underbrace{= 66{,}143.82}_{\text{התוצאה, בזמן 3}}$$

תשובה: תשלום של 36,583.60 בשנה; ריבית של 32,918; יתרה של 66,143.82 אחרי התשלום השלישי.

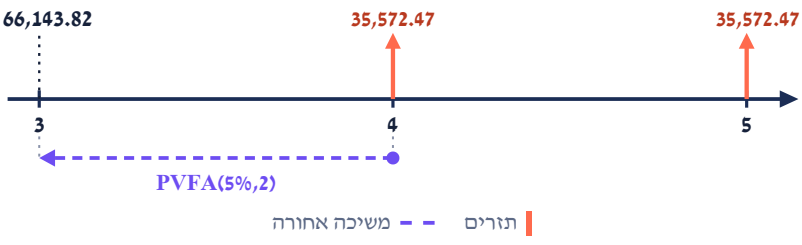
דגש: בסעיף ג אין צורך בטבלה שמפרטת את היתרה אחרי כל תשלום. יתרת הלוואה היא תמיד הערך הנוכחי של ההחזרים שנותרו, בריבית ההלוואה.

תרגול 4, המשך: מחזור ההלוואה

אותה הלוואה. אחרי התשלום השלישי היתרה היא 66,143.82 ש"ח, והתשלום השנתי 36,583.60 ש"ח.

מחזור הלוואה: פירעון היתרה בכסף של הלוואה חדשה, בתנאים אחרים.

נדרש: (ד) בנק אחר מציע למחזר את היתרה בהלוואה חדשה לשנתיים, בריבית 5%, בתשלומים שנתיים שווים. מהו התשלום החדש? (ה) האם כדאי למחזר, אם עמלת המחזור 400 ש"ח?



(ד) ההלוואה החדשה. היתרה היא הערך הנוכחי של שני התשלומים החדשים, בריבית 5%:

הנוסחה: $PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$

$$x_{new} = \frac{66{,}143.82}{PVFA(5\%,2)} = \frac{66{,}143.82}{1.859410} = 35{,}572.47$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה

(ה) כדאיות. נסמן את החיסכון השנתי S (Saving): **1,011.13 = 35,572.47 – 36,583.60 = S**, בכל אחת משתי השנים. הערך הנוכחי של החיסכון, בריבית 5% המוצעת עכשיו:

$$PV_3 = 1{,}011.13 \times PVFA(5\%,2) = 1{,}011.13 \times 1.859410 = 1{,}880.11$$

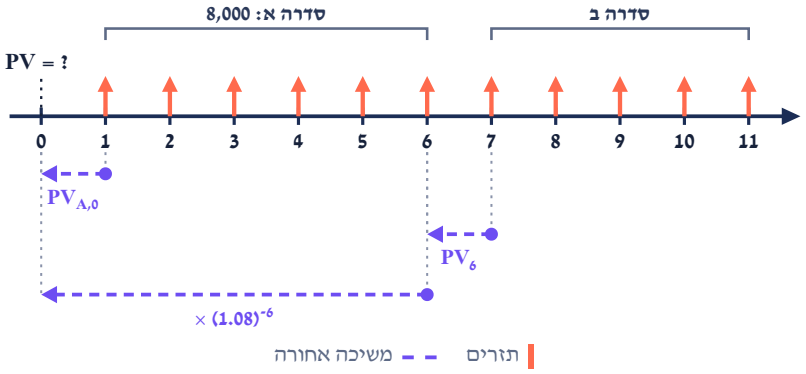
מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 3

החיסכון בערך נוכחי, 1,880 ש"ח, גבוה מן העמלה, 400 ש"ח. המחזור כדאי.

תשובה: תשלום חדש של 35,572.47; המחזור כדאי.

שאלה 21: חישוב ערך נוכחי סדרתי כאשר אחד הגורמים משתנה

נכס צפוי להניב 8,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 6 שנים, ולאחר מכן 12,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 5 שנים נוספות. התקבול הראשון בעוד שנה. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



סכום התקבול משתנה אחרי 6 שנים: שתי סדרות.

סדרה א. 6 תקבולים של 8,000, בזמנים 1 עד 6. הנוסחה מובילה לזמן 0, היעד:

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי PV ערך נוכחי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_{A,0} = 8{,}000 \times \frac{1-(1+8\%)^{-6}}{0.08}$$

מציבים את הנתונים

$$= 8{,}000 \times 4.622880 = 36{,}983.04$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 0

סדרה ב, שלב 1. 5 תקבולים של 12,000, בזמנים 7 עד 11. הנוסחה מובילה לזמן 6:

$$PV_6 = 12{,}000 \times \frac{1-(1+8\%)^{-5}}{0.08}$$

מציבים את הנתונים

$$= 12{,}000 \times 3.992710 = 47{,}912.52$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 6

סדרה ב, שלב 2. מזמן 6 אל זמן 0: היוון של 6 שנים:

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$PV_{B,0} = PV_6 \times (1+8\%)^{-6} = 47{,}912.52 \times 0.630170 = 30{,}193.02$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 0

שתי הסדרות בזמן 0. מחברים:

$$PV = 36{,}983.04 + 30{,}193.02 = 67{,}176.05$$

מציבים את הנתונים — התוצאה

תשובה: 67,176.05 ש"ח.

דגש: סדרה ב מהוונת 6 שנים, ולא 7: הקפיצה האוטומטית כבר עשתה שנה אחת. הפרש של אגורה בחיבור נובע מעיגול.

תרגול 5: סכום קבוע בתחילת כל שנה, הריבית משתנה

רותם רוצה להבטיח לעצמה 5,000 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 6 שנים, הראשון היום. הריבית 3% לשנה ב-3 השנים הראשונות, ו-5% לשנה בשנים 4 עד 6. כמה עליה להפקיד היום?

א. 26,604 ש"ח

ב. 27,402 ש"ח

ג. 27,651 ש"ח

ד. 30,000 ש"ח

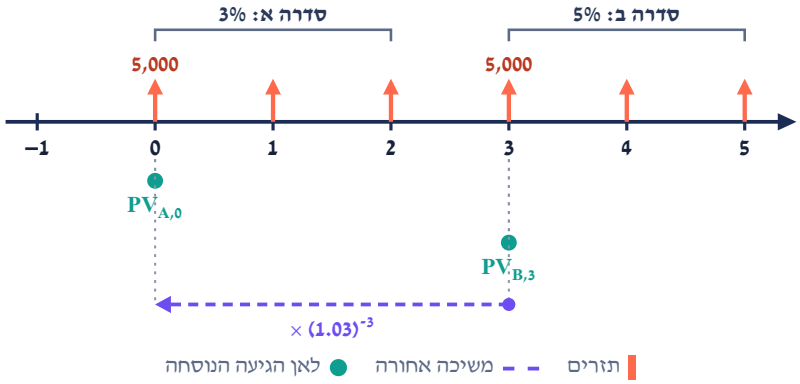
ה. לא ניתן לחשב, שכן הריבית משתנה באמצע הסדרה.

הסבר: שתי סדרות, כל אחת בריבית שלה עד זמן 0, ואז חיבור:
$\mathbf{PV_0 = PV_{A,0} + PV_{B,0} = 14{,}567.35 + 13{,}083.83 = 27{,}651.18}$. נושא: ערך נוכחי של סדרת תחילת תקופה בריבית משתנה.
מלכודת: באיזו ריבית מהוונים את השנה השלישית.

פתרון תרגול 5: סכום קבוע בתחילת כל שנה, הריבית משתנה

רותם רוצה להבטיח לעצמה 5,000 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 6 שנים, הראשון היום. הריבית 3% לשנה ב-3 השנים הראשונות, ו-5% לשנה בשנים 4 עד 6. כמה עליה להפקיד היום?

א. 26,604 ש"ח · ב. 27,402 ש"ח · ג. 27,651 ש"ח · ד. 30,000 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן הריבית משתנה באמצע הסדרה.



זיהוי: 6 תקבולים בתחילת שנה, בזמנים 0 עד 5. הריבית משתנה בזמן 3: סדרה א בזמנים 0 עד 2, בריבית 3%, וסדרה ב בזמנים 3 עד 5, בריבית 5%.

סדרה א. תחילת תקופה: הנוסחה מובילה לזמן מינוס 1, ומכפלה ב-1 ועוד הריבית מחזירה לזמן 0:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t \quad PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$

$$\underbrace{PV_{A,0}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 5{,}000 \times PVFA(3\%,3) \times (1+3\%) \underbrace{= 5{,}000 \times 2.828611 \times 1.03}_{\text{המקדם כמספר}} \underbrace{= 14{,}567.35}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

סדרה ב, אל זמן 3. כל קטע מהוון בריבית שלו. בתוך הקטע של 5% הנוסחה מובילה לזמן 2, ומכפלה ב-1.05 מחזירה לזמן 3:

$$\underbrace{PV_{B,3}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 5{,}000 \times PVFA(5\%,3) \times (1+5\%) \underbrace{= 5{,}000 \times 2.723248 \times 1.05}_{\text{המקדם כמספר}} \underbrace{= 14{,}297.05}_{\text{התוצאה, בזמן 3}}$$

סדרה ב, אל היום. מזמן 3 לזמן 0 עוברים את 3 השנים של 3%:

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$\underbrace{PV_{B,0}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 14{,}297.05 \times (1+3\%)^{-3} \underbrace{= 13{,}083.83}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

חיבור.

$$\underbrace{PV_0}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 14{,}567.35 + 13{,}083.83 \underbrace{= 27{,}651.18}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

תשובה: ג. 27,651 ש"ח.

המלכודת: מי שהניח לנוסחה של סדרה ב לקפוץ מזמן 3 לזמן 2 בריבית 5%, היוון את השנה השלישית בריבית הלא נכונה, וקיבל 27,402. מי שמיקם את התקבולים בתום כל שנה קיבל 26,604. תשובה ד, 30,000, היא סכום התקבולים בלי היוון.

בדיקת הבנה: ערך נוכחי של סדרה

נכס יניב 10 תקבולים שנתיים שווים, הראשון בעוד 4 שנים. לכמה תקופות יש להוון את תוצאת PVFA, כדי להגיע לזמן 0?

א. 4

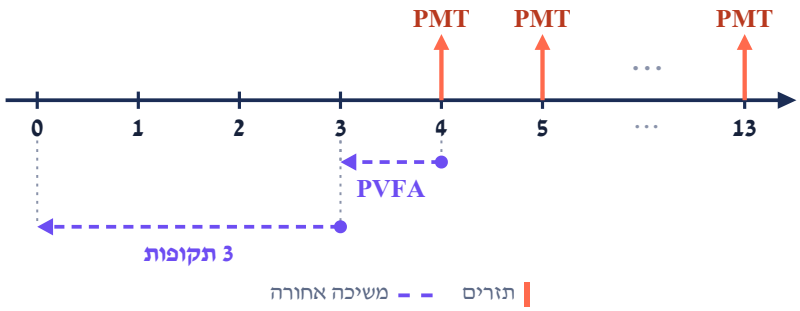
ב. 3

ג. 10

ד. 13

הסבר: הנוסחה מובילה לזמן 3, תקופה אחת לפני התזרים הראשון. נותרו 3 תקופות היוון.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



הנוסחה מובילה לזמן 3, תקופה אחת לפני התזרים הראשון.

נותרו 3 תקופות היוון.

תשובה: ב. 3

בדיקת הבנה: ערך נוכחי של סדרה

רן לווה היום 100,000 ש"ח, ויחזיר 24 החזרים חודשיים שווים בתחילת כל חודש, הראשון היום. איזו משוואה נכונה?

א. $100{,}000 = x \times PVFA(r,24)$

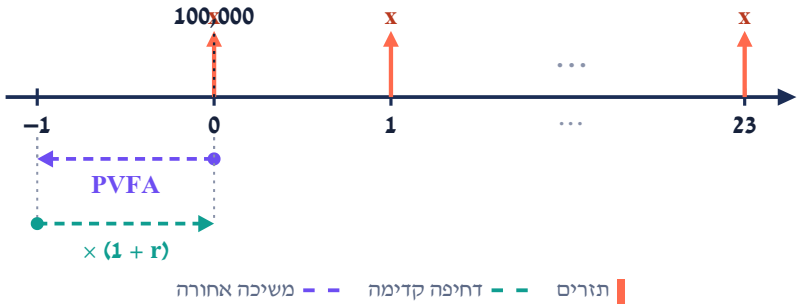
ב. $100{,}000 = x \times PVFA(r,24) \times (1 + r)$

ג. $100{,}000 = x \times FVFA(r,24)$

ד. $100{,}000 = x \times 24$

הסבר: ההחזרים בזמנים 0 עד 23, הנוסחה מובילה לזמן מינוס 1, ולכן נדרשת התאמה של תקופה אחת קדימה.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



ההחזרים בזמנים 0 עד 23, הנוסחה מובילה לזמן מינוס 1, ולכן נדרשת התאמה של תקופה אחת קדימה.

תשובה: ב. $100{,}000 = x \times PVFA(r,24) \times (1 + r)$

בדיקת הבנה: ערך נוכחי של סדרה

רן שוקל לשנות את מועד ההחזרים: אותה הלוואה ואותה ריבית, אבל ההחזרים עוברים מתום כל חודש לתחילת כל חודש. מה קורה להחזר החודשי?

א. גדל

ב. קטן

ג. לא משתנה

ד. תלוי בסכום ההלוואה

הסבר: כל שקל מוחזר מוקדם יותר, ולכן חוסך ריבית. ההחזר קטן.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב

כל שקל מוחזר מוקדם יותר, ולכן חוסך ריבית.

ההחזר קטן.

תשובה: ב. קטן

סיכום ביניים: ערך נוכחי של סדרה

1. $\mathbf{PMT \times PVFA(r,t)}$ מוביל אחת אחורה לפני התזרים הראשון.
2. תחילת תקופה: הנוסחה מגיעה לזמן מינוס 1, ומכפלה אחת ב-1 ועוד הריבית מחזירה לזמן 0.
3. סדרה דחויה: הנוסחה, ואז היוון של סכום יחיד עד זמן 0.
4. הלוואה היא הערך הנוכחי של החזריה. יתרה היא הערך הנוכחי של מה שנותר.

7 זרמים אינסופיים

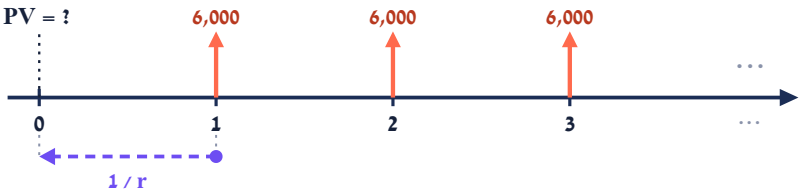
שאלת החלק: כיצד מספר אינסופי של תקבולים מקבל ערך סופי?

יישומים של ערך נוכחי של סדרה: כשמספר התשלומים שואף לאינסוף. זרם אינסופי צומח יילמד במפגש 2.

- זרם קבוע לצמיתות
- התאמה כשהתזרים הראשון איננו במרחק תקופה
- שתי שאלות תרגול

שאלה 22: ערך נוכחי של זרם כספים אינסופי

נכס צפוי להניב 6,000 ש״ח בתום כל חצי שנה, לצמיתות. התקבול הראשון בעוד חצי שנה. הריבית החצי שנתית 5%. מהו הסכום המרבי שתסכימו לשלם היום בעד הנכס?



תזרים משיכה אחורה

סדרה אינסופית היא דווקא מקרה פשוט. כאשר מספר התשלומים שואף לאינסוף, $\mathbf{(1+r)^{-t}}$ שואף ל-0, כי מחלקים ב-$\mathbf{(1+r)}$ שוב ושוב. לכן המונה שואף ל-1, והמקדם מצטמצם לצורתו הפשוטה ביותר:

$$\mathrm{PVFA}(r,\infty) = \frac{1-(1+r)^{-\infty}}{r} = \frac{1}{r}$$

מקרא: **PVFA** מקדם ערך נוכחי סדרתי **r** ריבית לתקופה

גם כאן הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בעוד חצי שנה, תקופת התשלום היא חצי שנה, ולכן החישוב מוביל בדיוק לזמן 0. אין התאמה.

$$\underbrace{\mathrm{PV}_{\infty} = \mathrm{PMT} \times \frac{1}{r}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 6{,}000 \times \frac{1}{0.05}}_{\text{מחשבים את השבר}} \quad \underbrace{= 120{,}000}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: 120,000 ש״ח.

ארגז הנוסחאות: זרם כספים אינסופי

ערך נוכחי של זרם כספים אינסופי

זרם אינסופי, או צמיתות: תזרים קבוע שנמשך לנצח. במילים: התזרים, חלקי הריבית.

$$PV_{\infty} = PMT \times \frac{1}{r} \qquad PVFA(r,\infty) = \frac{1}{r}$$

הנכס מניב 6,000 ש"ח בתום כל חצי שנה, לצמיתות, והריבית החצי שנתית 5%, כמו בשאלה 22. כמה הוא שווה היום?

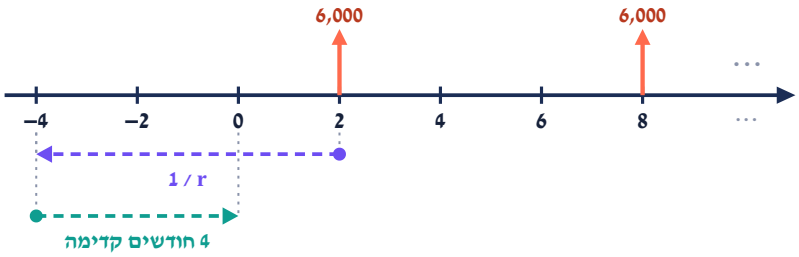
$$PV_{\infty} = \frac{6{,}000}{0.05} = 120{,}000$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי r ריבית לתקופה

הערה: ערך עתידי של סדרה אינסופית איננו קיים. הוא שואף לאינסוף. אינסופיות שייכת לערך נוכחי בלבד.

שאלה 23: זרם כספים אינסופי, עם התאמה

אותו נכס בדיוק, בשינוי אחד: התקבול הראשון יתקבל בעוד חודשיים, ולא בעוד חצי שנה. הריבית החצי שנתית 5%. מהו שווי הנכס היום?



התקבול הראשון בעוד חודשיים. הנוסחה קופצת תקופת תשלום אחת, 6 חודשים, אחורה: לזמן מינוס 4 חודשים.

משם דוחפים 4 חודשים קדימה. הריבית חצי שנתית, ולכן מעריך ההתאמה הוא 4 חלקי 6.

חזקה שברית: צמיחה בחלק מתקופה. $\mathbf{1.05}^{\frac{6}{6}}$ **(1.05)** היא חצי שנה שלמה, ו-$\mathbf{1.0331} = \mathbf{(1.05)}^{\frac{4}{6}}$ היא 4 חודשים מתוכה.

הנוסחה: $PV_{\infty} = \frac{PMT}{r}$

$$PV_0 = PMT \times \frac{1}{r} \times (1+r)^{\frac{4}{6}}$$

מציבים את הנתונים

מציבים. 4 חלקי 6 הוא 0.6667:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$= 6{,}000 \times \frac{1}{0.05} \times (1+5\%)^{0.6667}$$

מחשבים את החזקה

מחשבים:

$$PV_0 = 120{,}000 \times 1.033062 = 123{,}967.39$$

מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 0

תשובה: 123,967.39 ש"ח.

דגש: מעריך החזקה נמדד ביחידות של תקופת הריבית: 4 חלקי 6, ולא 4.

תרגול 6: חילוץ התשואה מצמיתות של תחילת תקופה

קרקע חקלאית מוחכרת לצמיתות תמורת 24,000 ש"ח לשנה, המשולמים בתחילת כל שנה. התשלום הראשון מתקבל היום, במועד הרכישה. מחיר הקרקע בשוק היום הוא 504,000 ש"ח. מהי התשואה השנתית של מי שקונה את הקרקע היום?

א. 4.76%

ב. 5.00%

ג. 4.55%

ד. 5.26%

ה. לא ניתן לחשב, שכן לא ידועה תקופת ההחזקה בקרקע.

הסבר: המחיר כולל את התשלום של היום. מה שנותר הוא צמיתות רגילה, $PV_{\infty} = \frac{PMT}{r}$:

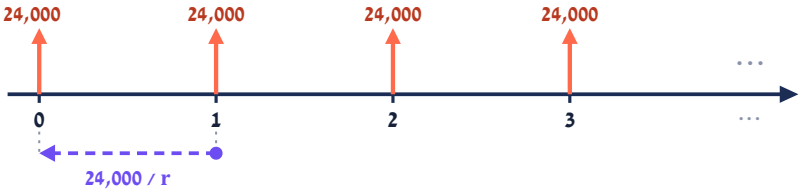
$PV_{\infty} = 504{,}000 - 24{,}000 = 480{,}000$, ולכן $r = \frac{24{,}000}{480{,}000} = 5\%$. נושא: חילוץ הריבית מצמיתות של תחילת תקופה.

מלכודת: חלוקת התשלום במחיר המלא.

פתרון תרגול 6: חילוץ התשואה מצמיתות של תחילת תקופה

קרקע חקלאית מוחכרת לצמיתות תמורת 24,000 ש"ח לשנה, המשולמים בתחילת כל שנה. התשלום הראשון מתקבל היום, במועד הרכישה. מחיר הקרקע בשוק היום הוא 504,000 ש"ח. מהי התשואה השנתית של מי שקונה את הקרקע היום?

א. 4.76% · ב. 5.00% · ג. 4.55% · ד. 5.26% · ה. לא ניתן לחשב, שכן לא ידועה תקופת ההחזקה בקרקע.



זיהוי: צמיתות של תחילת תקופה. המחיר נתון, והנעלם הוא הריבית, כלומר התשואה.

שלב 1, מיקום על הציר. התשלומים בזמנים 0, 1, 2 וכן הלאה. התשלום של זמן 0 מתקבל מיד, ולכן הוא חלק מן המחיר בלי שום היוון.

שלב 2, המשוואה. המחיר שווה לתשלום של היום, ועוד הערך הנוכחי של כל התשלומים מזמן 1 והלאה. אלה צמיתות רגילה, והנוסחה שלה מובילה בדיוק לזמן 0:

הנוסחה: $PV_{\infty} = \frac{PMT}{r}$

$$\underbrace{PV_0 = 24{,}000 + \frac{24{,}000}{r}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 504{,}000}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

שלב 3, חילוץ הנעלם.

$$\underbrace{\frac{24{,}000}{r} = 480{,}000}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

מחלקים את התשלום השנתי בהשקעה:

$$\underbrace{r = \frac{24{,}000}{480{,}000}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 5\%}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: ב. 5.00%.

המלכודת: תשובה א, 4.76%, מחלקת את התשלום השנתי במחיר המלא, 504,000. אבל 24,000 מתוך המחיר חוזרים לקונה כבר היום. ההשקעה שמניבה את הזרם מזמן 1 והלאה היא 480,000. תשובה ג, 4.55%, מוסיפה את התשלום למחיר במקום להפחית אותו: $r = \frac{24{,}000}{528{,}000} = 4.55\%$. תשובה ד, 5.26%, מפחיתה אותו פעמיים: $r = \frac{24{,}000}{456{,}000} = 5.26\%$.

הערה: אפשר גם בנוסחה של צמיתות בתחילת תקופה: $PV_0 = \frac{24{,}000}{r} \times (1 + r) = 504{,}000$. התוצאה זהה.

תרגול 7: הפקדות שממממנות פרס לצמיתות

עמותה מקימה קרן פרסים: פרס של 20,000 ש"ח בכל שנה, לנצח. הפרס הראשון יחולק בעוד 8 שנים. כדי לממן את הקרן, העמותה תפקיד סכום קבוע בתחילת כל שנה במשך 7 שנים, החל מהיום. הריבית 8% לשנה ב-7 השנים הראשונות, ולאחר מכן 5% לשנה לנצח. מהו סכום ההפקדה השנתי?

א. 44,829 ש"ח

ב. 41,508 ש"ח

ג. 25,943 ש"ח

ד. 57,143 ש"ח

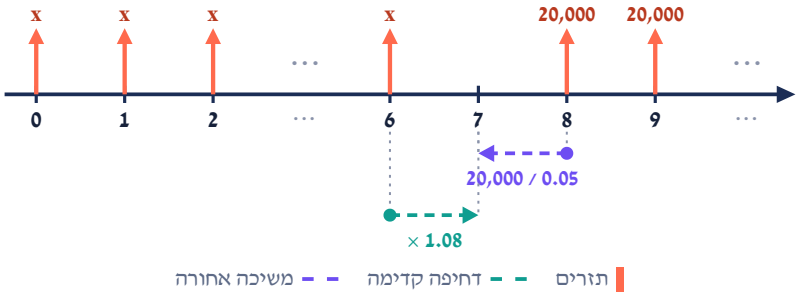
ה. לא ניתן לחשב, שכן הפרסים נמשכים לנצח.

הסבר: הדרישה בזמן 7 היא צמיתות: $PV_7 = \frac{20,000}{0.05} = 400,000$. ההפקדות, סדרה בתחילת תקופה, צריכות להגיע אליה: $x = \frac{PV_7}{FVFA(8\%,7) \times (1+8\%)} = \frac{400,000}{8.922803 \times 1.08} = 41,508.30$. נושא: הפקדות שממממנות צמיתות דחויה, עם שינוי ריבית. מלכודת: הריבית של הצמיתות, ונקודת המפגש.

פתרון תרגול 7: הפקדות שממממנות פרס לצמיתות

עמותה מקימה קרן פרסים: פרס של 20,000 ש"ח בכל שנה, לנצח. הפרס הראשון יחולק בעוד 8 שנים. כדי לממן את הקרן, העמותה תפקיד סכום קבוע בתחילת כל שנה במשך 7 שנים, החל מהיום. הריבית 8% לשנה ב-7 השנים הראשונות, ולאחר מכן 5% לשנה לנצח. מהו סכום ההפקדה השנתי?

א. 44,829 ש"ח · ב. 41,508 ש"ח · ג. 25,943 ש"ח · ד. 57,143 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן הפרסים נמשכים לנצח.



זיהוי: הפקדות בתחילת כל שנה, ופרסים לנצח. שתי הסדרות נפגשות בנקודת מפגש אחת, וכל אחת מחושבת בריבית של הקטע שלה.

שלב 1, כמה כסף דרוש, ומתי. הפרס הראשון בזמן 8, ונוסחת הצמיתות מובילה לזמן 7. מזמן 7 והלאה הריבית 5%:

הנוסחה: $PV_{\infty} = \frac{PMT}{r}$

$$\underbrace{PV_7 = \frac{20,000}{0.05}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 400,000}_{\text{התוצאה, בזמן 7}}$$

שלב 2, לאן מגיעות ההפקדות. 7 הפקדות בזמנים 0 עד 6, בריבית 8%. הנוסחה מובילה לזמן 6, ומכפלה ב-1.08 מביאה לזמן 7:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t \quad FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$

$$\underbrace{FV_7 = x \times FVFA(8\%,7) \times (1+8\%)}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 400,000}_{\text{התוצאה, בזמן 7}}$$

שלב 3, חילוץ הנעלם.

$$\underbrace{x = \frac{400,000}{8.922803 \times 1.08}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 41,508.30}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: ב. 41,508 ש"ח.

המלכודת: צמיתות בריבית 8% נותנת דרישה של 250,000 והפקדה של 25,943. עצירה בזמן 6, בלי המכפלה ב-1.08, נותנת 44,829. תשובה ד', 57,143, מחלקת את 400,000 ב-7, בלי ריבית.

בדיקת הבנה: זרמים אינסופיים

נכס יניב 500 ש"ח בתום כל שנה, לנצח. התקבול הראשון בעוד שנה, והריבית 5%. מהו שווי הנכס היום?

א. 2,500

ב. 10,000

ג. 525

ד. אינסופי

הסבר: ערך נוכחי של זרם אינסופי: $PV_{\infty} = \frac{500}{0.05} = 10{,}000$. התקבולים הרחוקים שווים היום כמעט כלום, ולכן הערך סופי.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



הנוסחה: $PV_{\infty} = \frac{PMT}{r}$

ערך נוכחי של זרם אינסופי: $PV_{\infty} = \frac{500}{0.05} = 10{,}000$.

התקבולים הרחוקים שווים היום כמעט כלום, ולכן הערך סופי.

תשובה: ב. 10,000

בדיקת הבנה: זרמים אינסופיים

נכס יניב 500 ש"ח בתום כל שנה, לנצח, אבל התקבול הראשון יתקבל רק בעוד 4 שנים, בזמן 4. לאיזו נקודת זמן מובילה נוסחת הזרם האינסופי?

א. זמן 0

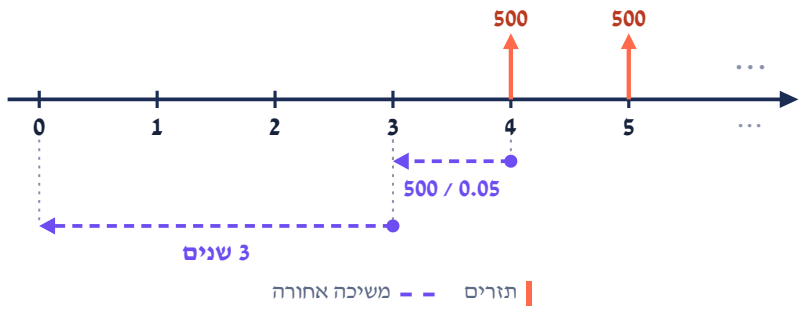
ב. זמן 3

ג. זמן 4

ד. זמן 1

הסבר: כמו בכל סדרה בערך נוכחי: תקופה אחת לפני התזרים הראשון, זמן 3. משם מהוונים 3 שנים עד היום.

ענו קודם, ואז לחצו לפתרון שלב אחר שלב



כמו בכל סדרה בערך נוכחי: תקופה אחת לפני התזרים הראשון, זמן 3. משם מהוונים 3 שנים עד היום.

תשובה: ב. זמן 3

סיכום ביניים: זרם אינסופי

1. $PV_{\infty} = \frac{PMT}{r}$, אחת אחורה לפני התזרים הראשון.

2. תזרים ראשון שאיננו במרחק תקופה אחת: התאמה, גם בחזקה שברית.
3. זרם אינסופי צומח עבר למפגש 2.

8 סיכום ומפת החלטה

שאלת החלק: מאיפה מתחילים כשפוגשים שאלה חדשה?

הטבלה הבאה היא כל היחידה בעמוד אחד. בשאלה חדשה, מתחילים כאן.

- מפת ההחלטה: כל היחידה בעמוד אחד
- עשר השגיאות הנפוצות

מפת ההחלטה: כל היחידה בעמוד אחד

המצב בשאלה	הנוסחה	לאן היא מובילה	ההתאמה הנדרשת
סכום יחיד קדימה	$FV = PV(1 + r)^t$	אל נקודת היעד	אין
סכום יחיד אחורה	$PV = FV(1 + r)^{-t}$	אל היום	אין
סכומים שאינם שווים	כל תזרים בנפרד	לפי הפרש הזמנים של כל תזרים	אין, מחברים בסוף
סדרה, ערך עתידי	$PMT \times FVFA(r,t)$	אל התזרים האחרון	מכפלה בחזקה חיובית עד היעד
סדרה, ערך נוכחי	$PMT \times PVFA(r,t)$	תקופה אחת לפני התזרים הראשון	מכפלה בחזקה שלילית או חיובית עד היום
זרם אינסופי	$PMT \times \frac{1}{r}$	תקופה אחת לפני התזרים הראשון	כמו בסדרה, ערך נוכחי
תזרימי תחילת תקופה	אותה נוסחה בדיוק	אחת אחורה מן הרגיל	מכפלה נוספת ב-$(1 + r)$
שינוי בסר״ת	פיצול לתתי סדרות	כל אחת לנקודתה	התאמה נפרדת לכל סדרה, ואז חיבור
הלוואה	$LOAN = PV(payments)$	אל מועד קבלת ההלוואה	לפי מיקום ההחזר הראשון

עשר השגיאות הנפוצות

1. חיבור ריביות במקום מכפלת החזקות, כאשר הריבית משתנה.
2. הצבת מספר התקופות במקום מספר התשלומים במקדם הסדרה.
3. שכחת ההתאמה כאשר הפירעון מאוחר ממועד ההפקדה האחרונה.
4. הזזת מספר ההפקדות במקום הזזת מיקומן, בסדרת תחילת תקופה.
5. היוון כפול בסדרה דחויה, כלומר התעלמות מן הקפיצה האוטומטית אחת אחורה.
6. שימוש בריבית של הקטע הקודם בעת ההתאמה קדימה, לאחר שינוי ריבית.
7. חיבור סדרות לפני שכל אחת מהן הותאמה לנקודת היעד.
8. מעריך התאמה שאיננו במונחי תקופת הריבית, למשל 4 במקום 4 חלקי 6.
9. שימוש בנוסחת הסדרה כאשר הסכומים אינם שווים. אין סדרה, אין נוסחה.
10. השוואת חלופות לפי הסכומים הנומינליים, בלי להביא אותן קודם לאותה נקודת זמן.

ממ״ן 01: שקף ההפניות למטלה, שוב בסוף המצגת

חשוב: שוב, כי זה חשוב: המטלה בודקת חלק מן החומר. הבחינה בודקת את כולו. מי שלומד רק לפי המטלה, מגיע לבחינה חסר.

במטלה	הנושא	איפה במצגת
1.1	הפקדות בתחילת שנה, ריבית קבועה מול ריבית משתנה	שאלה 2 · שאלה 7 · תרגול 2
1.2	הפקדות חודשיות שממנות מלגה לצמיתות	תרגול 7 · שאלה 22 · המרת הריבית: מפגש 2, חלק 4
1.3	זרם אינסופי צומח	מפגש 2: חלק 2
1.4	ריבית פשוטה, לוח שפיצר ולוח קרן שווה	מפגש 2: חלקים 5 ו-7
1.5	מספר ההפקדות לא נתון, והמשך צבירה	תרגול 1 · שאלה 3 · המרת הריבית: מפגש 2, חלק 4
1.6	תחילת שנה, שינוי בסכום ובריבית	תרגול 3 · שאלה 10 · שאלה 11
1.7	זרם אינסופי, התקבול הראשון היום, חילוץ התשואה	תרגול 6 · שאלה 22

1.8	קצבה בתחילת כל חודש, ריבית משתנה	תרגול 4 · שאלה 17
1.9	ריבית ריאלית ואינפלציה	מפגש 2 : חלק 6
1.10 ו-3	אגרות חוב (אג״ח), ריאלי מול נומינלי	מפגש 2 : חלקים 6 ו-9
2 : א, ג, ד, ה, ו	הלוואה : תשלום, סך ריבית, יתרה במשוואה, מחזור	שאלה 19 · תרגול 5
2 : ב	לוח סילוקין מלא	מפגש 2 : חלק 7

דגש: הטבלה מראה על מה כל שאלה נשענת. היא איננה מחליפה אף חלק של המצגת. פותרים הכול, ורק אז את המטלה. גם בסוף המצגת של מפגש 2 יש שקף הפניות כזה.

9 תרגול לבית

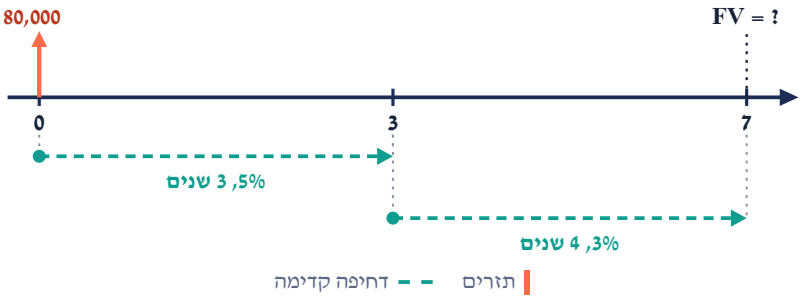
שאלת החלק: האם אתם פותרים לבד, מן הנדרש ועד התשובה?

השאלות מסומנות באות ב, לתרגול בבית : ב.1 עד ב.6.

- שש שאלות, על כל סוגי היחידה, בסדר של המפגש
- פתרו בכתיבה מלאה : זיהוי, ציר זמן, משוואה, הצבה
- רק לאחר מכן השוו לפתרון

שאלה ב.1: ערך עתידי בריבית משתנה

הפקדתם 80,000 ש״ח לחיסכון. הריבית השנתית היא 5% בכל אחת מ-3 השנים הראשונות, ו-3% בכל אחת מ-4 השנים לאחר מכן. מהו הסכום שיעמוד לרשותכם בתום 7 השנים?



זיהוי: הפקדה אחת, ומבקשים את שוויה בעתיד. זהו ערך עתידי של סכום יחיד, בריבית משתנה. אין כאן סדרה, שכן אין תזרימים חוזרים.

שלב 1, מיקום על הציר. ההפקדה בזמן 0. נקודת היעד : תום השנה השביעית, זמן 7.

שלב 2, הנוסחה. בריבית משתנה אין חזקה אחת. כל ריבית מקבלת כופל משלה, בחזקת מספר השנים שבהן היא תקפה : 5% בשנים 1 עד 3, שהן 3 שנים, ו-3% בשנים 4 עד 7, שהן 4 שנים. הכופלים מוכפלים בשרשרת, משום שהריבית החדשה נצברת על קרן שכבר צמחה.

הנוסחה: $FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2}$

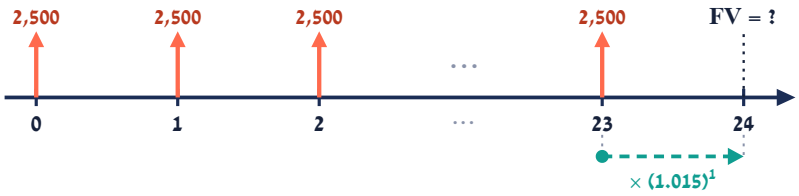
$$\underbrace{FV_7}_{\text{התוצאה, בזמן 7}} = \underbrace{80{,}000 \times (1 + 5\%)^3 \times (1 + 3\%)^4}_{\text{מציבים את הנתונים}} = \underbrace{80{,}000 \times 1.157625 \times 1.125509}_{\text{המקדם כמספר}} = 104{,}233.37$$

תשובה: 104,233.37 ש״ח.

דגש: ספירת התקופות חייבת לכסות את כל אורך העסקה. 3 שנים ועוד 4 שנים הן בדיוק 7 שנות החיסכון. אם הספירה איננה מסתכמת באורך העסקה, המיקום על הציר שגוי.

שאלה ב.2: סדרה בתחילת תקופה

אתם מפקידים 2,500 ש״ח בתחילת כל רבעון במשך 6 שנים. הריבית הרבעונית 1.5%. הפירעון בתום השנה השישית. מהו הסכום שיצטבר?



תזרים — — דחיפה קדימה

זיהוי: סדרת הפקדות קבועה, בתחילת כל תקופה, והנעלם הוא הסכום שיצטבר. זהו ערך עתידי של סדרה, עם התאמה הנובעת ממיקום ההפקדות.

שלב 1, מיקום על הציר. 6 שנים כפול 4 רבעונים: 24 הפקדות. בתחילת כל רבעון הן בזמנים 0 עד 23, ולא 1 עד 24.

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. הנוסחה עוצרת תמיד במועד ההפקדה האחרונה. ההפקדה האחרונה בזמן 23, ולכן התוצאה נכונה לזמן 23.

$$FV_{last} = PMT \times FVFA(r,t) = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: **FVFA** מקדם ערך עתידי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_{23} = 2{,}500 \times \frac{(1+1.5\%)^{24} - 1}{0.015} = 2{,}500 \times 28.633521 = 71{,}583.80$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 23

שלב 3, ההתאמה. היעד הוא תום השנה השישית, זמן 24. דוחפים את התוצאה רבעון אחד קדימה:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$FV_{24} = 71{,}583.80 \times (1.015)^1 = 72{,}657.56$$

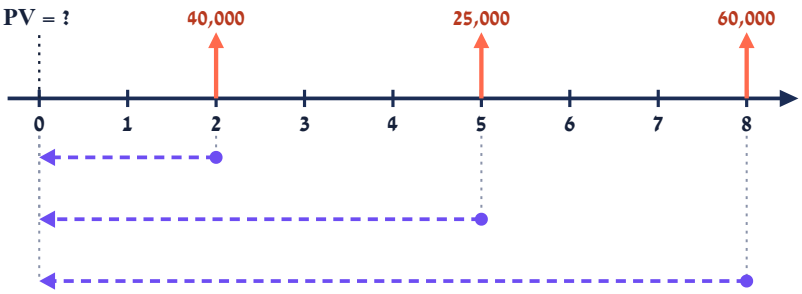
מציבים את הנתונים | התוצאה, בזמן 24

תשובה: 72,657.56 ש"ח.

דגש: מי שעצר ב-71,583.80 חישב נכון, אבל עצר בזמן 23. זה איננו מועד הפירעון, והתשובה איננה שלמה בלי ההתאמה של תקופה אחת קדימה.

שאלה ב.6: סכומים שאינם שווים

נכס צפוי להניב 40,000 ש"ח בתום השנה השנייה, 25,000 ש"ח בתום השנה החמישית, ו-60,000 ש"ח בתום השנה השמינית. הריבית השנתית 7%. מהו שוויו היום?



תזרים — — משיכה אחורה

זיהוי: שלושה תקבולים, בסכומים שונים ובמרווחים לא אחידים. הסר"ת איננו מתקיים, ולכן אין סדרה. אבל היעדר סדרה איננו מונע חישוב: עובדים תזרים אחר תזרים.

שלב 1, מיקום על הציר. התקבולים בזמנים 2, 5 ו-8. נקודת היעד: זמן 0.

שלב 2, הנוסחה. כל תקבול הוא סכום יחיד, המהוון בנפרד אל זמן 0. מעריך החזקה של כל תקבול הוא מרחקו מנקודת היעד: 2, 5 ו-8 שנים.

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$PV_0 = \frac{40{,}000}{(1+7\%)^2} + \frac{25{,}000}{(1+7\%)^5} + \frac{60{,}000}{(1+7\%)^8}$$

מציבים את הנתונים

מחשבים כל תקבול מהווון, ומחברים:

$$PV_0 = 34{,}937.55 + 17{,}824.65 + 34{,}920.55 = 87{,}682.75$$

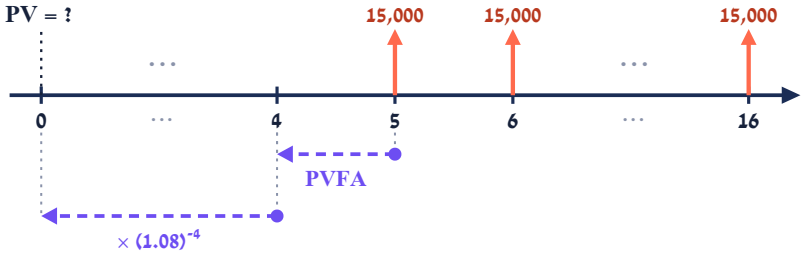
מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 0

תשובה: 87,682.75 ש"ח.

דגש: נוסחת הסדרה איננה אלא קיצור דרך למקרה הפרטי שבו כל התזרימים שווים ורציפים. כשאין סדרה, חוזרים לשיטת העבודה הבסיסית: תזרים אחר תזרים.

שאלה ב.3: סדרה דחויה

נכס מניב 15,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 12 שנים, כאשר התקבול הראשון יתקבל בעוד 5 שנים. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



תזרים — משיכה אחורה

זיהוי: סדרת תקבולים קבועה, אך דחויה. התקבול הראשון איננו בעוד שנה אלא בעוד 5 שנים. מבקשים את השווי היום, כלומר ערך נוכחי של סדרה דחויה.

שלב 1, מיקום על הציר. 12 תקבולים שנתיים, הראשון בזמן 5, ולכן הם יושבים בזמנים 5 עד 16.

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. הנוסחה מקפיצה תמיד תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 5, ולכן התוצאה נכונה לזמן 4. לא לזמן 0, ולא לזמן 5.

$$PV_{first-1} = PMT \times PVFA(r,t) = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: PVFA מקדם ערך נוכחי סדרתי | PMT תזרים תקופתי | PV ערך נוכחי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_4 = 15{,}000 \times \frac{1-(1+8\%)^{-12}}{0.08} = 15{,}000 \times 7.536078 = 113{,}041.17$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 4

שלב 3, ההתאמה. מזמן 4 אל זמן 0: 4 שנות היוון:

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$PV_0 = 113{,}041.17 \times (1.08)^{-4} = 83{,}088.63$$

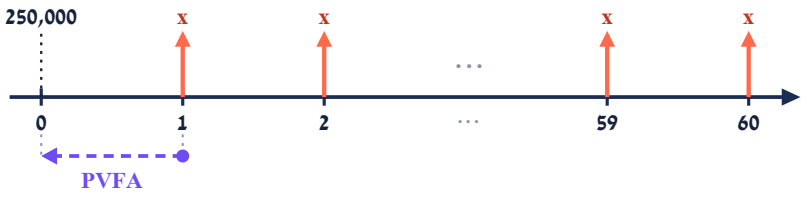
מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 0

תשובה: 83,088.63 ש"ח.

דגש: 4 תקופות היוון, לא 5. הנוסחה כבר ביצעה בעצמה את הקפיצה מזמן 5 לזמן 4. מי שמהוון 5 שנים, מהוון שנה אחת פעמיים.

שאלה ב.5: הלוואה בתשלומים שווים

הלוואה בסך 250,000 ש"ח נפרעת ב-60 תשלומים חודשיים שווים, בתום כל חודש. הריבית החודשית 0.9%. מהו ההחזר החודשי?



תזרים — משיכה אחורה

זיהוי: הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים קבועים, והנעלם הוא ההחזר. המשפט המפעיל: סכום ההלוואה הוא הערך הנוכחי של החזריה.

שלב 1, מיקום על הציר. 60 החזרים, בתום כל חודש, כלומר בזמנים 1 עד 60. ההלוואה עצמה מתקבלת בזמן 0.

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. ערך נוכחי של סדרה מקפיץ תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון, מזמן 1 אל זמן 0. שם בדיוק יושבת ההלוואה, ולכן אין התאמה, והמשוואה נסגרת:

הנוסחה: $PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$

$$\underbrace{PV_0}_{\text{התוצאה, בזמן 0}} = \underbrace{x}_{\text{מחלקים}} \times \underbrace{PVFA(0.9\%,60)}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 250{,}000}_{\text{התוצאה}}$$

$$\underbrace{PVFA(0.9\%,60) = \frac{1-(1+0.9\%)^{-60}}{0.009}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 46.204712}_{\text{התוצאה}}$$

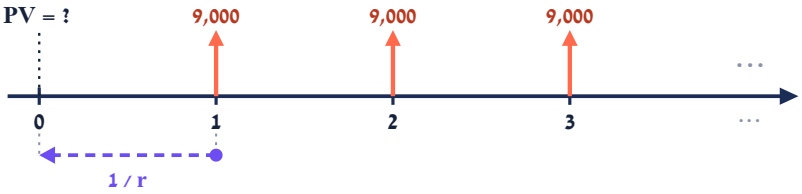
$$\underbrace{x = \frac{250{,}000}{46.204712}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 5{,}410.70}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: החזר חודשי של 5,410.70 ש"ח.

דגש: הריבית חודשית והתשלומים חודשיים, ולכן הכל עקבי ואין שום המרה. אילו היו ההחזרים בתחילת כל חודש, מיקומם היה בזמנים 0 עד 59, והייתה נדרשת התאמה של תקופה אחת קדימה. בכך עוסקת שאלה נ.2 שבנספח.

שאלה ב.4: זרם אינסופי

נכס מניב 9,000 ש"ח בתום כל שנה, לצמיתות. התקבול הראשון בעוד שנה. הריבית השנתית 6%. מהו שווי הנכס היום?



זיהוי: תקבול קבוע, אחת לשנה, לנצח. זהו זרם כספים אינסופי, צמיתות. התקבול הראשון בעוד שנה, כלומר תזרימי תום תקופה.

שלב 1, מיקום על הציר. התקבולים בזמנים 1, 2, 3 וכן הלאה, עד אינסוף.

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. גם נוסחת הצמיתות מובילה תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן התוצאה נכונה לזמן 0. זו בדיוק נקודת היעד, ולכן אין התאמה.

שלב 3, הצבה.

$$\underbrace{PV_0}_{\text{התוצאה, בזמן 0}} = \underbrace{\frac{PMT}{r}}_{\text{מחשבים את השבר}} \quad \underbrace{= \frac{9{,}000}{0.06}}_{\text{מחשבים את השבר}} \quad \underbrace{= 150{,}000}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

תשובה: 150,000 ש"ח.

דגש: מספר התקבולים אינסופי, אבל ערכם הנוכחי סופי. התקבולים הרחוקים שווים היום כמעט כלום.

10 נספח: שאלות רב ברירה

שאלת החלק: האם אתם מזהים את המלכודת שבכל שאלה?

השאלות מסומנות באות נ, שאלות הנספח: נ.1 עד נ.12.

- שתים עשרה שאלות, עם אותן מלכודות של מטלת המנחה, בנתונים אחרים ובשמות אחרים
- אחרי כל שאלה: התשובה, הסבר קצר ופתרון מלא
- טבלת הסיכום בסוף החלק

שאלות לתרגול נוסף, בפורמט רב ברירה

השאלות בנויות בדפוס של מטלת המנחה, עם אותן מלכודות בדיוק, בנתונים אחרים ובשמות אחרים.

תחולה: אך ורק החומר של יחידה 2. אין כאן המרות ריבית, אין לוחות סילוקין, ואין אגרות חוב (אג"ח). כל אלה יגיעו בהמשך.

סמנו את התשובה הנכונה ביותר, תוך מתן הסבר מנומק והצגת דרך החישוב. התשובות מעוגלות לשקל הקרוב.

הפתרונות המלאים מופיעים אחרי כל שאלה. אל תציצו לפני שניסיתם.

שאלה נ.1

חברת "גלבוע תעשיות" לוותה 20,000 ש"ח בריבית משתנה. בשנה הראשונה גובה הבנק 5% ריבית, בשנה השנייה 7%, ובשנה השלישית 3%. החזר ההלוואה בתשלום אחד בתום שלוש השנים. כמה יהיה על החברה להחזיר?

א. 23,000 ש"ח

ב. 23,144 ש"ח

ג. 23,150 ש"ח

ד. 22,900 ש"ח

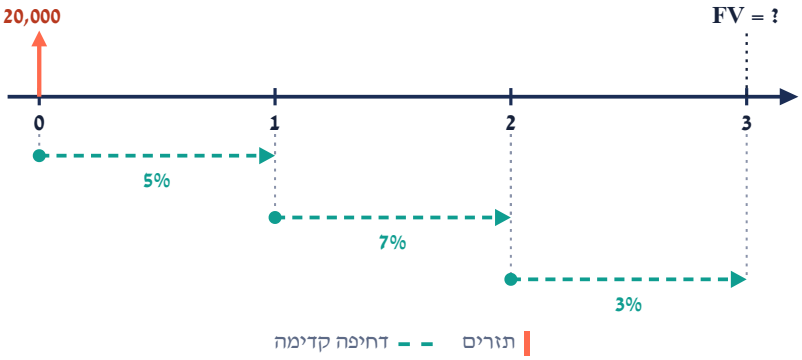
ה. לא ניתן לחשב כתוצאה מהשתנות הריבית.

הסבר: ריבית משתנה, $\mathbf{FV = PV \times (1+r_1) \times (1+r_2) \times (1+r_3)}$:
$\mathbf{FV_3 = 20{,}000 \times (1+5\%) \times (1+7\%) \times (1+3\%) = 23{,}144.10}$. נושא: ערך עתידי בריבית משתנה. מלכודת: חיבור הריביות במקום מכפלתן.

פתרון נ.1: תשובה ב

חברת "גלבוע תעשיות" לוותה 20,000 ש"ח בריבית משתנה. בשנה הראשונה גובה הבנק 5% ריבית, בשנה השנייה 7%, ובשנה השלישית 3%. החזר ההלוואה בתשלום אחד בתום שלוש השנים. כמה יהיה על החברה להחזיר?

א. 23,000 ש"ח · ב. 23,144 ש"ח · ג. 23,150 ש"ח · ד. 22,900 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב כתוצאה מהשתנות הריבית.



זיהוי: מבקשים כמה יוחזר בעתיד בגין סכום שנלווה היום. זהו ערך עתידי של סכום יחיד, בריבית משתנה.

שלב 1, מיקום על הציר. ההלוואה בזמן 0, וההחזר בתשלום אחד בזמן 3.

שלב 2, הנוסחה. הריבית משתנה משנה לשנה, ולכן אין ריבית אחת שאפשר להעלות בחזקה. כל שנה מקבלת כופל משלה, והכופלים מוכפלים בשרשרת: בתום השנה הראשונה הקרן כבר גדלה, ובשנה השנייה הריבית נצברת על הקרן המוגדלת. זו בדיוק ריבית דריבית.

$$FV = PV \times (1+r_1) \times (1+r_2) \times (1+r_3)$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון r ריבית לתקופה

שלב 3, הצבה.

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r_1)^{t_1} \times (1+r_2)^{t_2}$

$$\underbrace{FV_3}_{\text{התוצאה, בזמן 3}} = \underbrace{20{,}000 \times (1+5\%) \times (1+7\%) \times (1+3\%)}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 23{,}144.10$$

תשובה: ב. 23,144 ש"ח.

המלכודת: תשובה א. מי שחיבר את הריביות (5% ועוד 7% ועוד 3%, סך הכל 15%) קיבל 23,000. זהו חישוב ריבית פשוטה, והוא איננו ברירת המחדל. ההפרש, 144 ש"ח, הוא הריבית שנצברה על הריבית.

הערה: תשובה ה שגויה מיסודה: שינוי בריבית איננו מונע חישוב. הוא רק מחייב שרשרת מכפלות במקום חזקה אחת.

שאלה נ.2

נועה נוטלת משכנתא בסכום של 300,000 ש"ח. תשלומי המשכנתא מבוצעים מדי חודש, ושער הריבית החודשי שגובה הבנק הוא 1.2%. נועה מעוניינת לפרוס את המשכנתא על פני 15 שנים. מהו סכום ההחזר החודשי הקבוע, אם ההחזרים הם בתחילת כל חודש?

א. 4,076 ש"ח

ב. 4,028 ש"ח

ג. 3,950 ש"ח

ד. 4,124 ש"ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן ההלוואה נלקחה לשנים ואילו התשלומים חודשיים.

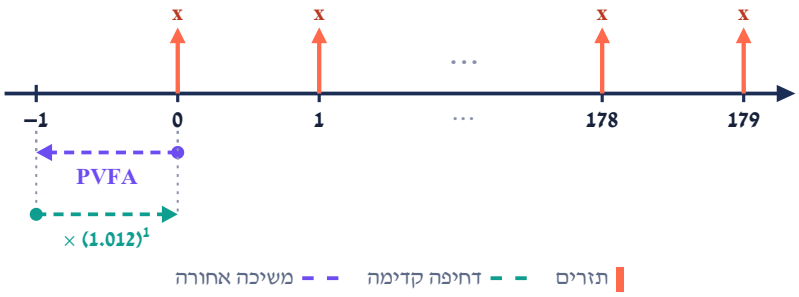
הסבר: החזרים בתחילת תקופה: $\mathbf{LOAN = x \times PVFA(r,t) \times (1 + r)}$, ולכן $\mathbf{4{,}027.83 = \frac{300{,}000}{73.598545 \times 1.012}}$. נושא: $\mathbf{x}$.

הלוואה, החזרים בתחילת תקופה. מלכודת: התעלמות ממיקום התזרימים על הציר.

פתרון נ.2: תשובה ב

נועה נוטלת משכנתא בסכום של 300,000 ש"ח. תשלומי המשכנתא מבוצעים מדי חודש, ושער הריבית החודשי שגובה הבנק הוא 1.2%. נועה מעוניינת לפרוס את המשכנתא על פני 15 שנים. מהו סכום ההחזר החודשי הקבוע, אם ההחזרים הם בתחילת כל חודש?

א. 4,076 ש"ח · ב. 4,028 ש"ח · ג. 3,950 ש"ח · ד. 4,124 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן ההלוואה נלקחה לשנים ואילו התשלומים חודשיים.



זיהוי: הלוואה שנפרעת בתשלומים קבועים, והנעלם הוא ההחזר. המשפט המפעיל: סכום ההלוואה הוא הערך הנוכחי של החזריה. הפעם ההחזרים בתחילת כל חודש.

שלב 1, מיקום על הציר. 15 שנים כפול 12 חודשים, סך הכל 180 תשלומים. הואיל וההחזרים בתחילת כל חודש, מיקומם 0 עד 179, ולא 1 עד 180. מספר התשלומים לא השתנה, רק המיקום.

שלב 2, לאן מובילה הנוסחה. ערך נוכחי של סדרה מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 0, ולכן הביטוי נכון לזמן מינוס 1.

שלב 3, ההתאמה. ההלוואה יושבת בזמן 0, ולכן דוחפים את התוצאה תקופה אחת קדימה, במכפלה ב-1.012. המשוואה נסגרת:

הנוסחה: $\mathrm{FV} = \mathrm{PV} \times (1 + r)^t \quad \mathrm{PV_{Series}} = \mathrm{PMT} \times \frac{1 - (1 + r)^{-t}}{r}$

$$\underbrace{\mathrm{PV}_0 = x \times \mathrm{PVFA}(1.2\%,180) \times (1 + 1.2\%)}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 300{,}000}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

$$\underbrace{\mathrm{PVFA}(1.2\%,180) = \frac{1 - (1 + 1.2\%)^{-180}}{0.012}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 73.598545}_{\text{התוצאה}}$$

שלב 4, חילוץ הנעלם.

$$\underbrace{x = \frac{300{,}000}{73.598545 \times 1.012}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 4{,}027.83}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: ב. 4,028 ש"ח.

המלכודת: תשובה א, 4,076 ש"ח, היא הפתרון של החזרים בתום כל חודש. שימו לב להיגיון הכלכלי: החזר בתחילת החודש נמוך יותר, משום שכל שקל מוחזר מוקדם יותר ולכן חוסך ריבית. אם קיבלתם החזר גבוה יותר בתחילת תקופה, יש לכם שגיאה.

שאלה נ.3

זכיתם בהגרלה, ולפניכם ארבע אפשרויות לקבלת הכסף:

I. 20,000 ש״ח לשנה במשך 10 שנים. התשלום הראשון היום.

II. 150,000 ש״ח היום.

III. 60,000 ש״ח בעוד שנה, ו-110,000 ש״ח בעוד 5 שנים.

IV. 260,000 ש״ח בעוד 7 שנים.

אם הריבית במשך 6% לשנה, מהי בחירתכם?

א. חלופה I

ב. חלופה II

ג. חלופה III

ד. חלופה IV

ה. לא ניתן לקבל החלטה שכן החלופות נבדלות בעיתוי התקבולים.

הסבר: הערך הנוכחי הגבוה ביותר הוא של חלופה IV: 172,914.85. נושא: השוואת חלופות בערך נוכחי. מלכודת: בחירה לפי הסכום הנומינלי או לפי המיידיות.

פתרון נ.3: תשובה ד

זכיתם בהגרלה, ולפניכם ארבע אפשרויות לקבלת הכסף:

I. 20,000 ש״ח לשנה במשך 10 שנים. התשלום הראשון היום.

II. 150,000 ש״ח היום.

III. 60,000 ש״ח בעוד שנה, ו-110,000 ש״ח בעוד 5 שנים.

IV. 260,000 ש״ח בעוד 7 שנים.

אם הריבית במשך 6% לשנה, מהי בחירתכם?

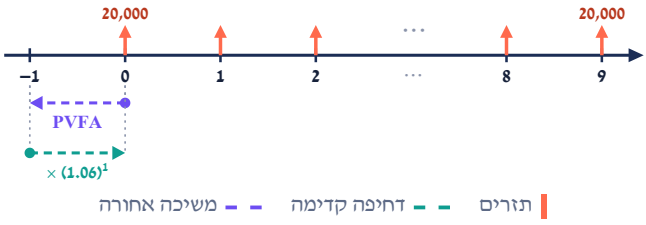
א. חלופה I · ב. חלופה II · ג. חלופה III · ד. חלופה IV ·
ה. לא ניתן לקבל החלטה שכן החלופות נבדלות בעיתוי התקבולים.

זיהוי: סכומים בזמנים שונים אינם ברי השוואה. מביאים את כל החלופות לזמן 0, ובוחרים בערך הנוכחי הגבוה.

ארבע החלופות של שאלה נ.3, בריבית 6%. עד כאן: $\mathbf{PV_I = 156{,}033.85}$.

חלופה I

סדרה בתחילת תקופה: 10 תשלומים בזמנים 0 עד 9. הנוסחה מובילה לזמן מינוס 1, ולכן מכפלה אחת ב-$(1 + r)$:



$$PV = PMT \times PVFA(r,t) \times (1 + r)$$

$$= 20{,}000 \times 7.360087 \times 1.06 = 156{,}033.85 \quad \times PVFA(6\%,10) \times (1 + 6\%)$$

התוצאה · המקדם כמספר · מציבים את הנתונים

חלופה II

הסכום כבר נתון בזמן 0. אין מה להוון:



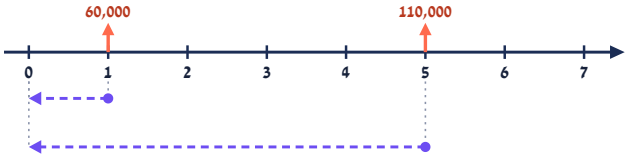
$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

$$PV_{II} = 150{,}000 \times (1 + 6\%)^{0} \quad = 150{,}000$$

מציבים את הנתונים · התוצאה

חלופה III

שני סכומים יחידים. מהוונים כל אחד בנפרד, ומחברים:



$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

$$\frac{60{,}000}{(1 + 6\%)^{1}} + \frac{110{,}000}{(1 + 6\%)^{5}} \quad = 56{,}603.77 + 82{,}198.40 \quad = 138{,}802.17$$

מציבים את הנתונים · כל רכיב בנפרד · התוצאה

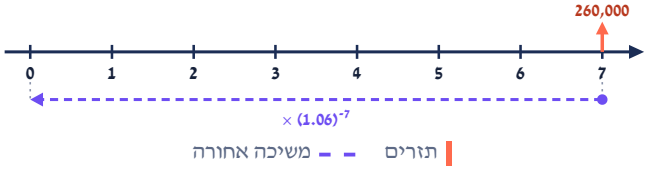
חלופה	ערך נוכחי בזמן 0
I	156,033.85
II	150,000.00
III	138,802.17
IV	**172,914.85**

תשובה: ד. לחלופה IV הערך הנוכחי הגבוה ביותר.

המלכודת: שתי מלכודות. הראשונה: לשכוח שחלופה I היא תחילת תקופה, בלי המכפלה ב-1.06. השנייה: להירתע מן ההמתנה של 7 שנים. ההמתנה כבר מגולמת בהיוון, ואחריו החלופה הרחוקה עדיין מנצחת.

חלופה IV

סכום יחיד בזמן 7, מהוון 7 שנים:



$$PV = FV \times (1+r)^{-t}$$

$$V_{IV} = 260{,}000 \times (1+6\%)^{-7} = 260{,}000 \times 0.6650571 = 172{,}91$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

שאלה נ.4

הנכם שוקלים לרכוש דירה לצורכי השקעה. דמי השכירות, המשולמים בתחילת כל שנה, הם 60,000 ש"ח לשנה, לצמיתות. שיעור התשואה האלטרנטיבי של המשקיע הוא 4% לשנה. כמה תהיו מוכנים לשלם עבור הדירה, אם בכוונתכם להחזיק בה 8 שנים בלבד ולמכור אותה בשוויה ההוגן?

א. 1,500,000 ש"ח

ב. 1,560,000 ש"ח

ג. 420,123 ש"ח

ד. 403,964 ש"ח

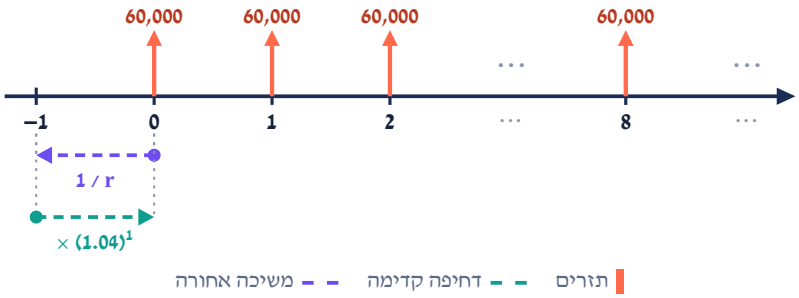
ה. אין כדאיות לרכוש דירה לתקופה של 8 שנים בלבד.

הסבר: צמיתות בתחילת תקופה, $PV_0 = \frac{PMT}{r} \times (1+r)$: $PV_0 = \frac{60{,}000}{0.04} \times (1+4\%) = 1{,}560{,}000$. נושא: זרם אינסופי, תחילת תקופה. מלכודת: התמקדות בתקופת ההחזקה במקום במחיר המכירה.

פתרון נ.4: תשובה ב

הנכם שוקלים לרכוש דירה לצורכי השקעה. דמי השכירות, המשולמים בתחילת כל שנה, הם 60,000 ש"ח לשנה, לצמיתות. שיעור התשואה האלטרנטיבי של המשקיע הוא 4% לשנה. כמה תהיו מוכנים לשלם עבור הדירה, אם בכוונתכם להחזיק בה 8 שנים בלבד ולמכור אותה בשוויה ההוגן?

א. 1,500,000 ש"ח · ב. 1,560,000 ש"ח · ג. 420,123 ש"ח · ד. 403,964 ש"ח · ה. אין כדאיות לרכוש דירה לתקופה של 8 שנים בלבד.



זו השאלה המתוחכמת ביותר בנספח, וכדאי להאט בה.

שלב 1, מה בכלל קונים כאן. הקונה מקבל שני דברים: דמי שכירות במשך 8 שנים, ובתום התקופה, את התמורה ממכירת הדירה.

שלב 2, מהי תמורת המכירה. הדירה נמכרת בשוויה ההוגן, ושוויה ההוגן בכל מועד הוא הערך הנוכחי של כל דמי השכירות שייווצרו ממנו ואילך, כלומר יתרת הצמיתות.

שלב 3, המסקנה. סכום שני הרכיבים, שכירות של 8 שנים ועוד מחיר המכירה, שווה בדיוק לערך הנוכחי של הצמיתות המלאה. תקופת ההחזקה איננה משנה דבר. מי שמוכר את הנכס בשוויו ההוגן, מקבל בחזרה בדיוק את מה שוויתר עליו.

שלב 4, מיקום על הציר והנוסחה. התזרים הראשון היום, בזמן 0, ולכן זו צמיתות של תחילת תקופה. נוסחת הצמיתות מקפיצה אחת אחורה, אל זמן מינוס 1, ולכן נדרשת התאמה של שנה אחת קדימה.

שלב 5, הצבה.

הנוסחה: $PV_\infty = \frac{PMT}{r}$ $\quad FV = PV \times (1+r)^t$

$$PV_0 = \frac{60{,}000}{0.04} \times (1+4\%)^1 = 1{,}500{,}000 \times 1.04 = 1{,}560{,}000$$

מציבים את הנתונים — מכפילים — התוצאה, בזמן 0

תשובה: ב. 1,560,000 ש"ח.

המלכודת: תשובה א היא שכחת תזרימי תחילת התקופה. תשובה ג היא חישוב של 8 שנות שכירות בלבד, בלי מחיר המכירה, וזו הטעות הנפוצה. תשובה ה איננה נכונה כלכלית: כדאיות נקבעת מול המחיר הנדרש בשוק, ולא מול אורך ההחזקה.

שאלה נ.5

הניחו כי הריבית היא 4% לשנה ואיננה צפויה להשתנות. מהו הערך הנוכחי של השקעה אשר תניב תקבולים של 9,000 ש"ח לשנה בסוף כל שנה, החל מן השנה השישית ולנצח? התקבול הראשון בסוף השנה השישית.

א. 225,000 ש"ח

ב. 177,821 ש"ח

ג. 184,934 ש"ח

ד. 192,308 ש"ח

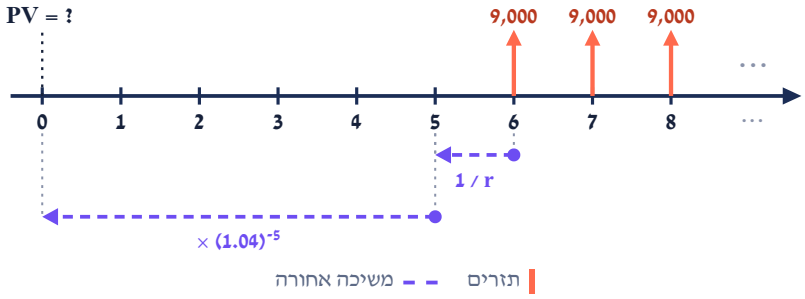
ה. מדובר בסדרה אינסופית, ולכן הערך הנוכחי אינסופי.

הסבר: צמיתות דחויה: $PV_5 = \frac{PMT}{r} = \frac{9{,}000}{0.04} = 225{,}000$, ואז $PV_0 = PV_5 \times (1+r)^{-5} = 225{,}000 \times (1+4\%)^{-5} = 184{,}933.60$. נושא: זרם אינסופי דחוי. מלכודת: היוון של 6 תקופות במקום 5.

פתרון נ.5: תשובה ג

הניחו כי הריבית היא 4% לשנה ואיננה צפויה להשתנות. מהו הערך הנוכחי של השקעה אשר תניב תקבולים של 9,000 ש"ח לשנה בסוף כל שנה, החל מן השנה השישית ולנצח? התקבול הראשון בסוף השנה השישית.

א. 225,000 ש"ח · ב. 177,821 ש"ח · ג. 184,934 ש"ח · ד. 192,308 ש"ח · ה. מדובר בסדרה אינסופית, ולכן הערך הנוכחי אינסופי.



זיהוי: זרם כספים אינסופי, אבל דחוי. התקבול הראשון רק בסוף השנה השישית.

שלב 1, מיקום על הציר. התקבולים בזמנים 6, 7, 8 וכן הלאה, עד אינסוף.

שלב 2, הפעלת הנוסחה ולאן היא מובילה. הצמיתות מחושבת תמיד ביחס לתזרים הראשון שלה, ומובילה תקופת תשלום אחת לפניו: מזמן 6 אל זמן 5. לא לזמן 0, ולא לזמן 6.

הנוסחה: $PV_\infty = \frac{PMT}{r}$

$$PV_5 = \frac{9{,}000}{0.04} = 225{,}000$$

מחלקים — התוצאה, בזמן 5

שלב 3, ההתאמה. מזמן 5 אל זמן 0: היוון של 5 שנים.

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$PV_0 = PV_5 \times (1+4\%)^{-5} = 225{,}000 \times 0.821927 = 184{,}933.60$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 0

תשובה: ג. 184,934 ש"ח.

המלכודת: תשובה ב, 177,821 ש״ח, מתקבלת מהיוון של 6 תקופות. זהו ההיוון הכפול הקלאסי: הנוסחה כבר קפצה שנה אחת אחורה בעצמה, ומי שמהווון 6 שנים נוספות מהווון שנה אחת פעמיים.

הערה: תשובה ה שגויה: מספר התקבולים אינסופי, אבל ערכם הנוכחי סופי לחלוטין, משום שהתקבולים הרחוקים שווים היום כמעט כלום.

שאלה נ.6

הנכם מעוניינים להבטיח לעצמכם קצבה של 2,000 ש״ח בסוף כל חודש במשך שנתיים, כאשר המשיכה הראשונה תבוצע בתום החודש ה-37 מהיום. לשם כך תפקידו סכום קבוע בסוף כל חודש במהלך 36 החודשים הראשונים. הריבית החודשית לאורך כל התקופה היא 1%. מהו סכום ההפקדה החודשי?

א. 1,181 ש״ח

ב. 986 ש״ח

ג. 1,062 ש״ח

ד. 833 ש״ח

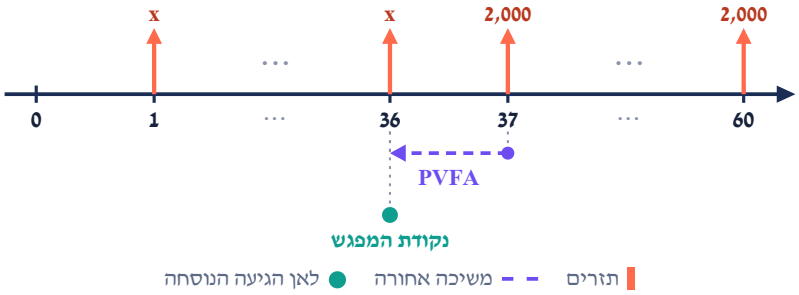
ה. לא ניתן לחשב שכן ההפקדות והמשיכות אינן חופפות בזמן.

הסבר: נקודת המפגש בזמן 36: $PV_{36} = 2{,}000 \times PVFA(1\%,24) = 42{,}486.77$, וגם $FV_{36} = x \times FVFA(1\%,36)$. לכן $x = \frac{42{,}486.77}{43.0769} = 986.30$. נושא: חילוץ הפקדה למימון קצבה. מלכודת: חיבור שתי הסדרות בלי לזהות את נקודת המפגש.

פתרון נ.6: תשובה ב

הנכם מעוניינים להבטיח לעצמכם קצבה של 2,000 ש״ח בסוף כל חודש במשך שנתיים, כאשר המשיכה הראשונה תבוצע בתום החודש ה-37 מהיום. לשם כך תפקידו סכום קבוע בסוף כל חודש במהלך 36 החודשים הראשונים. הריבית החודשית לאורך כל התקופה היא 1%. מהו סכום ההפקדה החודשי?

א. 1,181 ש״ח · ב. 986 ש״ח · ג. 1,062 ש״ח · ד. 833 ש״ח · ה. לא ניתן לחשב שכן ההפקדות והמשיכות אינן חופפות בזמן.



שתי סדרות שאינן חופפות: הפקדות בזמנים 1 עד 36, ומשיכות בזמנים 37 עד 60. הן נפגשות בנקודת מפגש אחת, וזה כל הפתרון.

שלב 1, כמה כסף דרוש בזמן 36. הערך הנוכחי של 24 המשיכות מוביל אחת לפני המשיכה הראשונה, לזמן 36:

הנוסחה: $$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

$$\underbrace{PV_{36} = 2{,}000 \times \frac{1-(1+1\%)^{-24}}{0.01}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 42{,}486.77}_{\text{התוצאה, בזמן 36}}$$

כלומר, בתום החודש ה-36 צריכים לעמוד בקופה 42,486.77 ש״ח.

שלב 2, ההפקדות. הערך העתידי שלהן מוביל להפקדה האחרונה, זמן 36: אותה נקודה בדיוק. אין התאמה:

הנוסחה: $$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^{t}-1}{r}$$

$$\underbrace{FV_{36} = x \times \frac{(1+1\%)^{36}-1}{0.01}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= x \times 43.0769}_{} \quad \underbrace{= 42{,}486.77}_{\text{התוצאה, בזמן 36}}$$

$$\underbrace{x = \frac{42{,}486.77}{43.0769}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 986.30}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: ב. הפקדה חודשית של כ-986 ש״ח.

המלכודת: לחבר או להשוות את שתי הסדרות בזמן 0 או בזמן 60 בלי לזהות את נקודת המפגש הטבעית, זמן 36. גם דרך זמן 0 מגיעים לאותה תוצאה, אבל העבודה כפולה.

מה למדנו עד כאן: נ.1 עד נ.6

1. ריבית משתנה: כופל לכל שנה, בשרשרת. לא מחברים ריביות (נ.1).
2. החזרים בתחילת תקופה: מכפלה אחת ב-$(1+r)$, וההחזר קטן יותר (נ.2).
3. משווים חלופות רק בערך נוכחי, באותה נקודת זמן (נ.3).
4. מכירה בשווי הוגן איננה משנה את מחיר הנכס היום (נ.4).
5. צמיתות דחויה: הנוסחה מובילה אחת לפני התזרים הראשון, ומשם מהוונים (נ.5).
6. שתי סדרות שאינן חופפות: מחפשים את נקודת המפגש (נ.6).

שאלה נ.7

חברת "דלתא ים" צופה לקבל 600,000 ש"ח בשנה במשך 10 שנים. התקבול הראשון יתקבל בעוד 5 שנים, והאחרון בעוד 14 שנים. הריבית השנתית היא 7%. מהו הערך הנוכחי של סדרת התקבולים? התשובות מוצגות במיליוני ש"ח, ברמת דיוק של ספרה אחת לאחר הנקודה.

א. 4.2 מיליון ש"ח

ב. 3.2 מיליון ש"ח

ג. 3.0 מיליון ש"ח

ד. 6.0 מיליון ש"ח

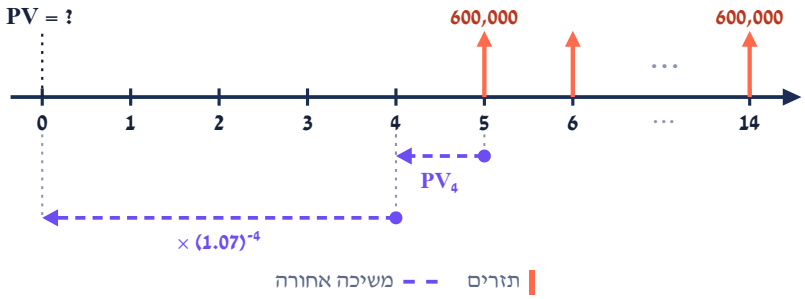
ה. 3.4 מיליון ש"ח

הסבר: סדרה דחויה: $PV_4 = 600{,}000 \times PVFA(7\%,10) = 4{,}214{,}148.92$, ואז $PV_0 = PV_4 \times (1+7\%)^{-4} = 3{,}214{,}953.14$.
נושא: סדרה דחויה. מלכודת: היוון של 5 תקופות במקום 4.

פתרון נ.7: תשובה ב

חברת "דלתא ים" צופה לקבל 600,000 ש"ח בשנה במשך 10 שנים. התקבול הראשון יתקבל בעוד 5 שנים, והאחרון בעוד 14 שנים. הריבית השנתית היא 7%. מהו הערך הנוכחי של סדרת התקבולים? התשובות מוצגות במיליוני ש"ח, ברמת דיוק של ספרה אחת לאחר הנקודה.

א. 4.2 מיליון ש"ח · ב. 3.2 מיליון ש"ח · ג. 3.0 מיליון ש"ח · ד. 6.0 מיליון ש"ח · ה. 3.4 מיליון ש"ח



זיהוי: ערך נוכחי של סדרה דחויה. 10 תקבולים שווים, בזמנים 5 עד 14. נפתור בשני צעדים, ולכל צעד נוסחה כללית משלו.

צעד ראשון: הסדרה. נוסחת הערך הנוכחי של סדרה מובילה תמיד תקופה אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 5, ולכן התוצאה בזמן 4. מסמנים אותה PV_4:

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי PV ערך נוכחי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_4 = 600{,}000 \times \frac{1-(1+7\%)^{-10}}{0.07}$$

מציבים את הנתונים

$$= 600{,}000 \times 7.023582 = 4{,}214{,}148.92$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 4

צעד שני: מזמן 4 אל זמן 0. PV_4 הוא סכום יחיד. מהוונים אותו 4 שנים, בנוסחת הערך הנוכחי של סכום יחיד:

$$PV = FV \times (1+r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_0 = PV_4 \times (1.07)^{-4} = 4,214,148.92 \times 0.762895 = 3,214,953.14$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 0

תשובה: ב. כ-3.2 מיליון ש"ח.

המלכודת: תשובה א, 4.2, עוצרת בצעד הראשון, בזמן 4, בלי היוון. תשובה ג, 3.0, מהוונת 5 שנים במקום 4, כלומר מהוונת שוב את הקפיצה שהנוסחה כבר ביצעה. תשובה ה, 3.4, מהוונת 3 שנים בלבד. תשובה ד, 6.0, היא סכום התקבולים בלי היוון.

שאלה נ.8

אתם מפקידים 12,000 ש"ח בתום השנה הראשונה, 20,000 ש"ח בתום השנה השלישית, ו-9,000 ש"ח בתום השנה החמישית. הריבית השנתית 6%. מהו הסכום שיעמוד לרשותכם בתום השנה השישית?

א. 41,000 ש"ח

ב. 43,460 ש"ח

ג. 49,419 ש"ח

ד. 52,384 ש"ח

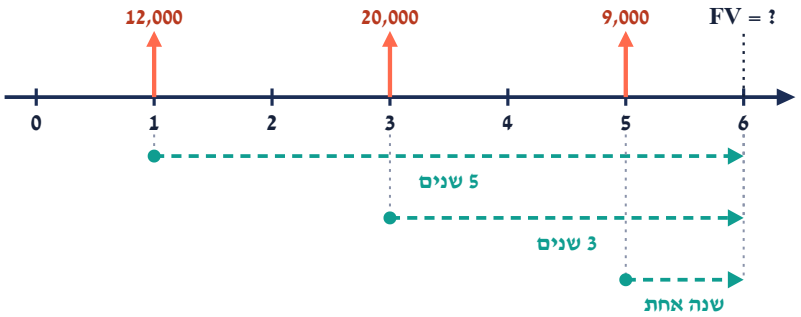
ה. לא ניתן לחשב, שכן הסכומים אינם שווים ולכן אין סדרה.

הסבר: כל הפקדה לחוד, $FV = PV \times (1+r)^t$, ואז חיבור: $FV_6 = 16,058.71 + 23,820.32 + 9,540.00 = 49,419.03$. נושא: ערך עתידי של סכומים שאינם שווים. מלכודת: האמונה שבלי סדרה אי אפשר לחשב.

פתרון נ.8: תשובה ג

אתם מפקידים 12,000 ש"ח בתום השנה הראשונה, 20,000 ש"ח בתום השנה השלישית, ו-9,000 ש"ח בתום השנה החמישית. הריבית השנתית 6%. מהו הסכום שיעמוד לרשותכם בתום השנה השישית?

א. 41,000 ש"ח · ב. 43,460 ש"ח · ג. 49,419 ש"ח · ד. 52,384 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן הסכומים אינם שווים ולכן אין סדרה.



זיהוי: שלוש הפקדות, בסכומים שונים, במועדים שאינם עוקבים. אין כאן סדרה, שכן הסר"ת איננו מתקיים. אבל היעדר סדרה איננו מונע חישוב. הוא רק מחייב עבודה תזרים אחר תזרים.

שלב 1, מיקום על הציר. ההפקדות בזמנים 1, 3 ו-5. נקודת היעד: תום השנה השישית, זמן 6.

שלב 2, הנוסחה. כל הפקדה מטופלת כסכום יחיד ונדחפת קדימה אל נקודת היעד. מעריך החזקה הוא הפרש זמנים פשוט: נקודת היעד פחות מועד התזרים. ההפקדה בזמן 1 צוברת ריבית 5 שנים, ההפקדה בזמן 3 צוברת 3 שנים, וההפקדה בזמן 5 צוברת שנה אחת.

שלב 3, הצבה וחיבור.

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$FV_6 = 12,000 \times (1+6\%)^5 + 20,000 \times (1+6\%)^3 + 9,000 \times (1+6\%)^1$$

מציבים את הנתונים

מחשבים כל מכפלה בנפרד, ומחברים:

$$FV_6 = 16,058.71 + 23,820.32 + 9,540.00 = 49,419.03$$

מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 6

תשובה: ג. 49,419 ש"ח.

המלכודת: תשובה ה. היעדר סדרה איננו הופך את השאלה לבלתי פתירה. להפך, זו שיטת העבודה הבסיסית ביותר, ונוסחת הסדרה איננה אלא קיצור דרך למקרה הפרטי שבו כל התזרימים שווים.

שאלה נ.9

דוד מפקיד 1,500 ש"ח בתחילת כל חודש במשך 3 שנים. לאחר מכן תיפסקנה ההפקדות, אך הכספים ימשיכו לצבור ריבית עד לפירעון בתום השנה החמישית. הריבית החודשית 0.7%. מהו הסכום שיעמוד לרשותו של דוד במועד הפירעון?

א. 72,320 ש"ח

ב. 72,826 ש"ח

ג. 71,817 ש"ח

ד. 61,172 ש"ח

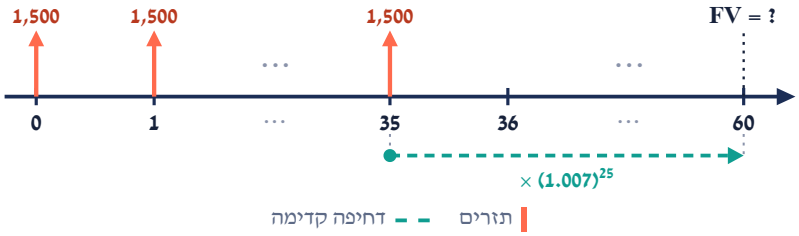
ה. לא ניתן לחשב, שכן ההפקדות חודשיות והתקופה נתונה בשנים.

הסבר: הסדרה מגיעה לזמן 35: $\mathbf{FV_{35} = 1{,}500 \times FVFA(0.7\%,36) = 61{,}171.50}$. ואז $\mathbf{FV_{60} = FV_{35} \times (1 + 0.7\%)^{25} = 72{,}825.91}$. נושא: סדרת תחילת תקופה עם המשך צבירה. מלכודת: חזקת התאמה 24 במקום 25.

פתרון נ.9: תשובה ב

דוד מפקיד 1,500 ש"ח בתחילת כל חודש במשך 3 שנים. לאחר מכן תיפסקנה ההפקדות, אך הכספים ימשיכו לצבור ריבית עד לפירעון בתום השנה החמישית. הריבית החודשית 0.7%. מהו הסכום שיעמוד לרשותו של דוד במועד הפירעון?

א. 72,320 ש"ח · ב. 72,826 ש"ח · ג. 71,817 ש"ח · ד. 61,172 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן ההפקדות חודשיות והתקופה נתונה בשנים.



זיהוי: סדרה של תחילת תקופה, ובנוסף המשך צבירה לאחר תום ההפקדות. שני כללים פועלים כאן יחד, ובדיוק בזה מצוי הקושי.

שלב 1, מיקום על הציר. 36 הפקדות. בתום כל חודש הן היו בזמנים 1 עד 36. הואיל והן בתחילת כל חודש, הן בזמנים 0 עד 35.

שלב 2, לאן מובילה הנוסחה. אל מועד ההפקדה האחרונה, כלומר אל זמן 35.

הנוסחה: $FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$

$$\underbrace{FV_{35}}_{\text{התוצאה, בזמן 35}} = \underbrace{1{,}500 \times \frac{(1+0.7\%)^{36}-1}{0.007}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 61{,}171.50$$

שלב 3, נקודת היעד. תום השנה החמישית, כלומר זמן 60.

שלב 4, ההתאמה. הפרש הזמנים הוא 60 פחות 35, כלומר 25 חודשים קדימה.

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$\underbrace{FV_{60}}_{\text{התוצאה, בזמן 60}} = \underbrace{FV_{35} \times (1+0.7\%)^{25}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = \underbrace{61{,}171.50 \times 1.190520}_{\text{המקדם כמספר}} = 72{,}825.91$$

תשובה: ב. 72,826 ש"ח.

המלכודת: תשובה א, 72,320 ש"ח, היא חזקת 24 במקום 25. זו הטעות של מי שהזיז נכון את הסדרה אחורה, אבל שכח שדווקא משום כך המרחק אל הפירעון גדל בחודש. כל הזזה אחורה מאריכה את דרך ההתאמה.

שאלה נ.10

חברת "ארז לוגיסטיקה" מפקידה 5,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 12 שנים. הריבית השנתית ב-5 השנים הראשונות היא 5%, ומן השנה השישית ואילך 7% לשנה. מהו הסכום שיעמוד לרשות החברה בתום השנה ה-12?

א. 87,635 ש"ח

ב. 89,530 ש"ח

ג. 83,166 ש"ח

ד. 75,000 ש"ח

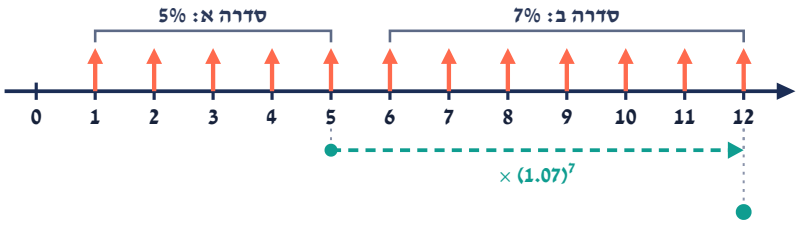
ה. לא ניתן לחשב, שכן שינוי הריבית שובר את הסדרה.

הסבר: כל סדרה עד זמן 12, ואז חיבור: $\mathbf{FV_{12} = FV_{A,12} + FV_{B,12} = 44{,}364.78 + 43{,}270.11 = 87{,}634.89}$. נושא: פיצול סדרה בשל שינוי ריבית. מלכודת: התאמה קדימה בריבית הישנה.

פתרון נ.10: תשובה א

חברת "ארז לוגיסטיקה" מפקידה 5,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 12 שנים. הריבית השנתית ב-5 השנים הראשונות היא 5%, ומן השנה השישית ואילך 7% לשנה. מהו הסכום שיעמוד לרשות החברה בתום השנה ה-12?

א. 87,635 ש"ח · ב. 89,530 ש"ח · ג. 83,166 ש"ח · ד. 75,000 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן שינוי הריבית שובר את הסדרה.



תזרים — — דחיפה קדימה ● לאן הגיעה הנוסחה

זיהוי: הסכום קבוע והתדירות קבועה, אבל הריבית משתנה. הסר"ת נשבר, ולכן פיצול לשתי סדרות.

סדרה א: 5 הפקדות, בזמנים 1 עד 5, בריבית 5%. הנוסחה מובילה לזמן 5. ומכאן ואילך? הכסף יושב בחשבון, ומרגע זה הוא צובר את הריבית החדשה, 7%, במשך 7 שנים, עד זמן 12.

סדרה ב: 7 הפקדות, בזמנים 6 עד 12, בריבית 7%. הנוסחה מובילה לזמן 12, שהוא היעד. אין התאמה.

מחשבים קודם את סדרה א, בריבית 5%. הנוסחה מגיעה לזמן 5:

הנוסחה: $FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$

$$\underbrace{FV_{A,5}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 5{,}000 \times FVFA(5\%,5) \underbrace{= 27{,}628.16}_{\text{התוצאה, בזמן 5}}$$

סדרה א הגיעה לזמן 5. מרגע זה הכסף צובר 7%, במשך 7 שנים:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t$

$$\underbrace{FV_{A,12}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 27{,}628.16 \times (1+7\%)^7 \underbrace{= 44{,}364.78}_{\text{התוצאה, בזמן 12}}$$

סדרה ב, בריבית החדשה. הנוסחה מגיעה לזמן 12, היעד, בלי התאמה:

$$\underbrace{FV_{B,12}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 5{,}000 \times FVFA(7\%,7) \underbrace{= 43{,}270.11}_{\text{התוצאה, בזמן 12}}$$

שתי הסדרות בזמן 12. מחברים:

$$\underbrace{FV_{12}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 44{,}364.78 + 43{,}270.11 \underbrace{= 87{,}634.89}_{\text{התוצאה, בזמן 12}}$$

תשובה: א. 87,635 ש"ח.

המלכודת: לבצע את ההתאמה קדימה בריבית 5%, שהיא ריבית העבר. אבל הכסף חי בעתיד, והריבית שהוא צובר בשנים 6 עד 12 היא 7%. הריבית של העבר איננה מלווה את הכסף אל העתיד.

הערה: תשובה ה שגויה: שינוי הריבית אכן שובר את הסדרה, אבל שבירת סדרה איננה כישלון. זו הוראת הפעלה לפיצול.

שאלה נ.11

נכס צפוי להניב 8,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 6 שנים, ולאחר מכן 12,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 5 שנים נוספות. התקבול הראשון בעוד שנה. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?

א. 64,940 ש"ח

ב. 67,176 ש"ח

ג. 73,939 ש"ח

ד. 100,000 ש"ח

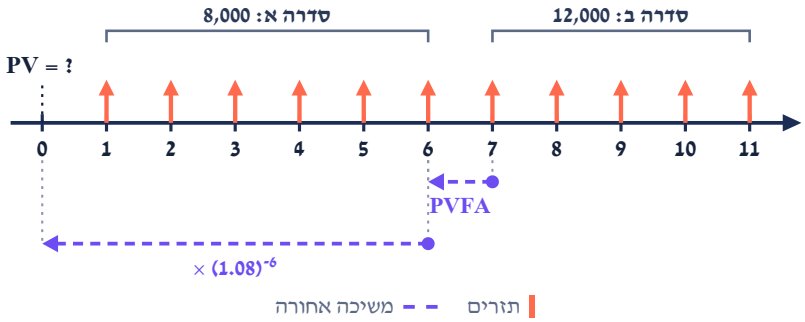
ה. לא ניתן לחשב, שכן סכום התקבול משתנה.

הסבר: כל סדרה עד זמן 0, ואז חיבור: $\mathbf{PV_0 = PV_{A,0} + PV_{B,0} = 36{,}983.04 + 30{,}193.02 = 67{,}176.05}$. נושא: שתי סדרות בערך נוכחי. מלכודת: היוון כפול של הסדרה השנייה.

פתרון נ.11: תשובה ב

נכס צפוי להניב 8,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 6 שנים, ולאחר מכן 12,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 5 שנים נוספות. התקבול הראשון בעוד שנה. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?

א. 64,940 ש"ח · ב. 67,176 ש"ח · ג. 73,939 ש"ח · ד. 100,000 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב, שכן סכום התקבול משתנה.



זיהוי: ערך נוכחי, שתי סדרות עוקבות, שינוי בסכום התזרים.

סדרה א: 6 תקבולים של 8,000, בזמנים 1 עד 6. הערך הנוכחי מקפיץ אחת אחורה, אל זמן 0. זו נקודת היעד, ואין התאמה.

הנוסחה: $PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$

$$\underbrace{PV_0}_{\text{התוצאה, בזמן 0}} = \underbrace{8{,}000 \times PVFA(8\%,6)}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 36{,}983.04$$

סדרה ב: 5 תקבולים של 12,000, בזמנים 7 עד 11. הערך הנוכחי מקפיץ אחת אחורה, אל זמן 6. משם נדרש היוון נוסף של 6 שנים, עד זמן 0.

$$\underbrace{PV_6}_{\text{התוצאה, בזמן 6}} = \underbrace{12{,}000 \times PVFA(8\%,5)}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 47{,}912.52$$

מהוונים מזמן 6 לזמן 0, 6 שנים:

הנוסחה: $PV = FV \times (1+r)^{-t}$

$$\underbrace{PV_{B,0}}_{\text{התוצאה, בזמן 0}} = \underbrace{47{,}912.52 \times (1+8\%)^{-6}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 30{,}193.02$$

חיבור שני הרכיבים:

$$\underbrace{PV_0}_{\text{התוצאה, בזמן 0}} = \underbrace{36{,}983.04 + 30{,}193.02}_{\text{מציבים את הנתונים}} = 67{,}176.05$$

תשובה: ב. 67,176 ש"ח.

המלכודת: תשובה א, 64,940 ש"ח, מתקבלת מהיוון של הסדרה השנייה ב-7 תקופות. אבל התזרים הראשון של הסדרה השנייה הוא בזמן 7, והנוסחה כבר החזירה אותנו לזמן 6 בעצמה. מי שמהוון 7, מהוון שנה אחת פעמיים.

שאלה נ.12

חברת "נופר" מתכננת להפקיד סכום קבוע בתחילת כל שנה במשך 12 שנים, כך שבתום השנה ה-12 יעמוד לרשותה סכום של 500,000 ש"ח. הריבית השנתית 6%. מהו סכום ההפקדה השנתי?

א. 29,639 ש"ח

ב. 27,961 ש"ח

ג. 41,667 ש"ח

ד. 31,417 ש"ח

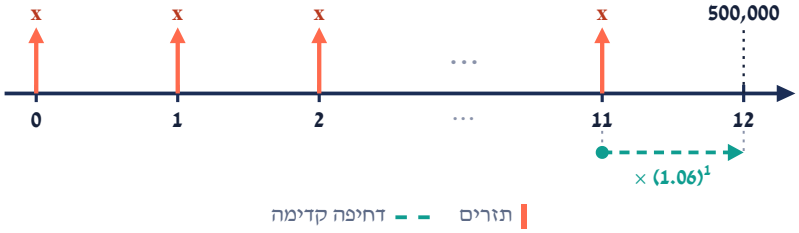
ה. לא ניתן לחשב שכן הפירעון בתום השנה ה-12 וההפקדות בתחילת השנה.

הסבר: הפקדות בתחילת תקופה: $\mathbf{FV_{12} = x \times FVFA(6\%,12) \times (1+6\%) = 500{,}000}$, ולכן $\mathbf{x = \frac{500{,}000}{16.86994 \times 1.06} = 27{,}960.86}$. נושא: חילוץ הפקדה, תחילת תקופה. מלכודת: התעלמות מן ההתאמה של תקופה אחת.

פתרון נ.12: תשובה ב

חברת "נופר" מתכננת להפקיד סכום קבוע בתחילת כל שנה במשך 12 שנים, כך שבתום השנה ה-12 יעמוד לרשותה סכום של 500,000 ש"ח. הריבית השנתית 6%. מהו סכום ההפקדה השנתי?

א. 29,639 ש"ח · ב. 27,961 ש"ח · ג. 41,667 ש"ח · ד. 31,417 ש"ח · ה. לא ניתן לחשב שכן הפירעון בתום השנה ה-12 וההפקדות בתחילת השנה.



זיהוי: הערך העתידי נתון, 500,000. הנעלם הוא ההפקדה, ונסמן אותה x. ההפקדות בתחילת כל שנה.

שלב 1, מיקום על הציר. 12 הפקדות, בזמנים 0 עד 11.

שלב 2, לאן מובילה הנוסחה. אל מועד ההפקדה האחרונה, זמן 11.

שלב 3, נקודת היעד. תום השנה ה-12, כלומר זמן 12. לכן נדרשת התאמה של שנה אחת קדימה, והמשוואה נסגרת:

הנוסחה: $FV = PV \times (1+r)^t \quad FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$

$$\underbrace{FV_{12} = x \times FVFA(6\%,12) \times (1+6\%)}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 500{,}000}_{\text{התוצאה, בזמן 12}}$$

$$\underbrace{FVFA(6\%,12) = \frac{(1+6\%)^{12} - 1}{0.06}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 16.869941}_{\text{התוצאה}}$$

שלב 4, חילוץ הנעלם.

$$\underbrace{x = \frac{500{,}000}{16.86994 \times 1.06}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 27{,}960.86}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: ב. הפקדה שנתית של 27,960.86 ש"ח.

המלכודת: תשובה א, 29,639 ש"ח, היא הפתרון בלי ההתאמה, כלומר כאילו ההפקדות בתום כל שנה. שימו לב להיגיון: כשמפקידים מוקדם יותר, נדרשת הפקדה קטנה יותר כדי להגיע לאותו יעד. אם קיבלתם הפקדה גדולה יותר בתחילת תקופה, יש לכם שגיאה.

טבלת סיכום: הנושא והמלכודת של כל שאלה

שאלה	תשובה	הנושא הנבדק	המלכודת
נ.1	ב	ערך עתידי, ריבית משתנה	חיבור הריביות במקום מכפלתן
נ.2	ב	הלוואה, החזרים בתחילת תקופה	התעלמות ממיקום התזרימים על הציר

נ.3	ד	השוואת חלופות בערך נוכחי	בחירה לפי הסכום הנומינלי או לפי המיידיות
נ.4	ב	זרם אינסופי, תחילת תקופה	התמקדות בתקופת ההחזקה במקום במחיר המכירה
נ.5	ג	זרם אינסופי דחוי	היוון של 6 תקופות במקום 5
נ.6	ב	חילוץ הפקדה למימון קצבה	חיבור שתי הסדרות בלי לזהות את נקודת המפגש
נ.7	ב	סדרה דחויה, ערך נוכחי	היוון של 5 תקופות במקום 4
נ.8	ג	ערך עתידי של סכומים שאינם שווים	האמונה שבלי סדרה אי אפשר לחשב
נ.9	ב	סדרת תחילת תקופה עם המשך צבירה	חזקת התאמה 24 במקום 25
נ.10	א	פיצול סדרה בשל שינוי ריבית	התאמה קדימה בריבית הישנה
נ.11	ב	שתי סדרות בערך נוכחי	היוון כפול של הסדרה השנייה
נ.12	ב	חילוץ הפקדה, תחילת תקופה	התעלמות מן ההתאמה של תקופה אחת

מילון מושגים

ערך הזמן של הכסף Time Value of Money
בפשטות: אותו סכום שווה יותר היום מאשר בעתיד, כי את הסכום של היום אפשר להשקיע ולצבור עליו ריבית.
בלשון מקצועית: העיקרון שלפיו שווי של סכום תלוי במועד שבו הוא מתקבל, והפער בין שני מועדים נמדד בריבית.
דוגמה: 100 ש״ח היום, בריבית 10%, הם 110 ש״ח בעוד שנה.
שימו לב: ביחידה זו מתעלמים מאינפלציה ומסיכון.

קרן Principal
בפשטות: הסכום המקורי שהופקד או שנלווה.
בלשון מקצועית: הסכום שעליו מחושבת הריבית בתחילת התקופה.
דוגמה: מפקידים 1,000 ש״ח: הקרן היא 1,000 ש״ח.
שימו לב: בריבית דריבית, הריבית של תקופה קודמת מצטרפת לבסיס החישוב.

ריבית Interest
בפשטות: התוספת שמשולמת בעד השימוש בכסף בפרק זמן נתון.
בלשון מקצועית: התוספת לתקופה, בשקלים. כשהיא מבוטאת באחוזים מן הקרן, זהו שיעור הריבית r.
דוגמה: 1,000 ש״ח בריבית 5% מניבים 50 ש״ח בשנה.
שימו לב: בשאלות יחידה, 2 הריבית כבר מתאימה לפרק הזמן שבין התזרימים.

ציר זמן Timeline
בפשטות: קו שעליו מסמנים מתי כל סכום מתרחש.
בלשון מקצועית: ייצוג גרפי של תזרימים, שבו זמן 0 הוא היום וכל שנתה היא תקופה אחת.
דוגמה: הפקדה בעוד שנתיים, בתקופות שנתיות, מסומנת בזמן 2.
שימו לב: מיקום התזרימים קובע את נקודת היעד של הנוסחה.

תזרים Cash Flow
בפשטות: סכום בודד שעובר בנקודת זמן אחת: הפקדה, תקבול או החזר.
בלשון מקצועית: תנועת מזומנים המשויכת למועד מסוים.
דוגמה: 500 ש״ח שמתקבלים בעוד 3 שנים הם תזרים בזמן 3.
שימו לב: לא מחברים תזרימים ממועדים שונים לפני שמביאים אותם לאותה נקודת זמן.

ערך עתידי FV, Future Value
בפשטות: כמה יהיה שווה סכום בנקודת זמן עתידית, כולל הריבית שנצברה.
בלשון מקצועית: שווי כספי מצטבר, קרן בתוספת ריבית, בנקודת זמן עתידית. ביחידות הלימוד מסומן גם V_t.
דוגמה: $100 \times 1.10 = 110$.
שימו לב: ערך עתידי של סדרה אינסופית איננו קיים.

ערך נוכחי PV, Present Value
בפשטות: כמה שווה היום סכום שיתקבל או ישולם בעתיד.
בלשון מקצועית: שווי כספי בזמן 0, לאחר נטרול הריבית. ביחידות הלימוד מסומן גם V_0.
דוגמה: $\frac{110}{1.10} = 100$.
שימו לב: השוואה בין חלופות נעשית בערכים נוכחיים.

היוון Discounting
בפשטות: משיכה של סכום אחורה על ציר הזמן, כלומר נטרול הריבית.
בלשון מקצועית: הכפלה בגורם $(1+r)^{-t}$, המעבירה סכום מזמן t לזמן 0.
דוגמה: $110 \times (1.10)^{-1} = 100$.
שימו לב: בסדרה דחויה לא מהוונים את הקפיצה האוטומטית פעמיים.

תזרים תקופתי PMT, Payment
בפשטות: הסכום הקבוע שחוזר על עצמו בסדרה.
בלשון מקצועית: הפקדה, תקבול או החזר קבוע לתקופה. ביחידות הלימוד מסומן לעתים a.
דוגמה: 100 ש״ח בכל חודש: $PMT = 100$.
שימו לב: בסדרה, PMT הוא הסכום של תזרים אחד, ולא סכום כל התזרימים.

שיעור ריבית r, Rate
בפשטות: הריבית לתקופה אחת.
בלשון מקצועית: בסדרה: הריבית לפרק הזמן שבין תשלומים.
דוגמה: הפקדות חודשיות, ריבית חודשית 1%: $r = 0.01$.
שימו לב: בנוסחה מציבים 0.04 ולא 4.

מספר תקופות t, Time
בפשטות: כמה תקופות, או כמה תשלומים, יש בחישוב.
בלשון מקצועית: בסכום יחיד: מספר תקופות הריבית. בסדרה: מספר התשלומים.
דוגמה: שנתיים של תשלומים חודשיים: $t = 24$.
שימו לב: במקדם הסדרה מציבים את מספר התשלומים, ולא את מיקום התשלום האחרון.

מקדם ערך עתידי סדרתי FVFA, Future Value Factor of an Annuity
בפשטות: המכפיל שהופך תשלום קבוע לערך העתידי של כל הסדרה. ביחידות הלימוד: מע״ס.
בלשון מקצועית: $FVFA(r,t) = \frac{(1+r)^t - 1}{r}$.
דוגמה: $FVFA(10\%,2) = 2.1$, ולכן 100 בכל תקופה הם 210.
שימו לב: התוצאה נכונה למועד התזרים האחרון.

מקדם ערך נוכחי סדרתי PVFA, Present Value Factor of an Annuity
בפשטות: המכפיל שהופך תשלום קבוע לערך הנוכחי של כל הסדרה. ביחידות הלימוד: מנ״ס.
בלשון מקצועית: $PVFA(r,t) = \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$.
דוגמה: $PVFA(10\%,2) = 1.7355$, ולכן 100 בכל תקופה הם 173.55.
שימו לב: התוצאה נכונה לתקופה אחת לפני התזרים הראשון.

ריבית דריבית Compound Interest
בפשטות: ריבית שנצברת גם על הריבית של התקופות הקודמות.
בלשון מקצועית: צבירה בשרשרת, הנותנת $PV \times (1+r)^t$.
דוגמה: $100 \times (1.10)^2 = 121$.
שימו לב: זו ברירת המחדל בקורס.

ריבית פשוטה Simple Interest
בפשטות: ריבית שמחושבת רק על הקרן.
בלשון מקצועית: סכום הריבית הוא קרן, כפול ריבית, כפול מספר תקופות.
דוגמה: $100 + 2 \times 10 = 120$.
שימו לב: מחשבים כך רק כאשר נאמר זאת במפורש.

סדרה Annuity
בפשטות: רצף של תזרימים שווים, במרווחים שווים, באותה ריבית.
בלשון מקצועית: זרם תזרימים שמקיים סר״ת קבוע, ועל כן ניתן לחישוב בנוסחה מקוצרת.
דוגמה: 100 ש״ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 5%.
שימו לב: סכומים שונים: אין סדרה, אין נוסחה.

סר״ת סכום, ריבית, תדירות
בפשטות: ראשי תיבות של סכום, ריבית, תדירות. שלושתם קבועים: אלה תנאי הכניסה לנוסחת הסדרה.
בלשון מקצועית: שינוי באחד הרכיבים מחייב פיצול לתתי סדרות.
דוגמה: סכום 100, ריבית 5%, אחת לשנה: סר״ת קבוע.
שימו לב: שינוי בריבית שובר את הסדרה, גם אם הסכום נשאר קבוע.

תום תקופה End of Period
בפשטות: התזרים מתרחש בסוף כל תקופה.
בלשון מקצועית: שנתיים של תזרימים חודשיים ממוקמים בזמנים 1 עד 24.
דוגמה: הפקדה בתום כל שנה, 3 שנים: זמנים 1, 2, 3.
שימו לב: זו הצורה שהנוסחאות מניחות.

תחילת תקופה Beginning of Period
בפשטות: התזרים מתרחש בתחילת כל תקופה.
בלשון מקצועית: שנתיים של תזרימים חודשיים ממוקמים בזמנים 0 עד 23.
דוגמה: הפקדה בתחילת כל שנה, 3 שנים: זמנים 0, 1, 2.
שימו לב: מספר התזרימים לא משתנה, רק מיקומם.

נקודת היעד Target Date
בפשטות: נקודת הזמן שבה השאלה מבקשת את הערך.
בלשון מקצועית: הנקודה שאליה יש להביא את תוצאת הנוסחה באמצעות התאמה.
דוגמה: פירעון בתום השנה ה-11: נקודת היעד היא זמן 11.
שימו לב: הנוסחה איננה יודעת מהי נקודת היעד.

התאמה Adjustment
בפשטות: מכפלה נוספת שמעבירה את התוצאה אל נקודת היעד.
בלשון מקצועית: הכפלה ב-$(1+r)$ בחזקת הפרש הזמנים, חיובית קדימה ושלילית אחורה.
דוגמה: $231 = 1.10 \times 210$: מעבר מזמן 2 לזמן 3.
שימו לב: המעריך נמדד ביחידות של תקופת הריבית.

שאלת חילוץ Solving for a Component
בפשטות: שאלה שבה הנעלם הוא רכיב בתוך המשוואה, ולא הערך.
בלשון מקצועית: בונים את המשוואה המלאה, ורק אז מבודדים את הנעלם.
דוגמה: $110 = x \times 1.10$, ולכן $x = 100$.
שימו לב: ה-PMT עומד בחוץ ככופל, ולכן חילוצו פשוט.

סכום נומינלי Nominal Amount
בפשטות: הסכום כפי שהוא רשום, בלי התחשבות במועד שבו הוא מתקבל.
בלשון מקצועית: ערך נקוב של תזרים, לפני היוון.
דוגמה: 150,000 ש״ח בעוד 4 שנים: הסכום הנומינלי הוא 150,000. ערכו הנוכחי, בריבית 6%, הוא 118,814.
שימו לב: סכומים נומינליים ממועדים שונים אינם ברי השוואה.

זרם אינסופי, צמיתות Perpetuity
בפשטות: תזרים קבוע שנמשך לנצח.
בלשון מקצועית: $PV_\infty = PMT \times \frac{1}{r}$, תקופה אחת לפני התזרים הראשון.
דוגמה: $\frac{100}{0.10} = 1{,}000$.
שימו לב: מספר התקבולים אינסופי, אבל ערכם הנוכחי סופי.

משוואה מעריכית Exponential Equation
בפשטות: משוואה שבה הנעלם נמצא במעריך החזקה.
בלשון מקצועית: משוואה מהצורה $A = (1+r)^t$, שבה הנעלם הוא מספר התקופות t.
דוגמה: $1.21 = (1.10)^t$, ולכן $t = 2$.
שימו לב: פותרים במחשבון מדעי, בלוגריתם, או בניסוי וטעייה.

לוגריתם Logarithm, ln
בפשטות: החזקה שבה צריך להעלות בסיס כדי לקבל מספר נתון.
בלשון מקצועית: $\ln$ הוא הלוגריתם הטבעי. לפי כלל המעריך, $\ln(a^t) = t \times \ln(a)$, ולכן $t = \frac{\ln(A)}{\ln(1+r)}$.
דוגמה: $(1.10)^2 = 1.21$, ולכן $\frac{\ln(1.21)}{\ln(1.10)} = 2$.
שימו לב: לא חובה בקורס. ניסוי וטעייה מספיק.

סדרה דחויה Deferred Annuity
בפשטות: סדרה שהתזרים הראשון שלה מגיע אחרי יותר מתקופה אחת.
בלשון מקצועית: מחשבים את ערכה תקופה לפני התזרים הראשון, ומהוונים משם עד זמן 0.
דוגמה: תזרים ראשון בזמן 5: הנוסחה מובילה לזמן 4, ומהוונים 4 שנים.
שימו לב: מהוונים 4 ולא 5: הקפיצה האוטומטית כבר בוצעה.

משפט ההלוואה Loan Theorem
בפשטות: סכום הלוואה הוא תמיד הערך הנוכחי של החזריה.
בלשון מקצועית: $\text{LOAN} = \text{PV(payments)}$, במועד קבלת ההלוואה.
דוגמה: שני החזרים של 100, ריבית 10%: הלוואה של 173.55.
שימו לב: תחילת תקופה מוסיפה מכפלה ב-$(1+r)$.

יתרת הלוואה Loan Balance
בפשטות: כמה נותר לשלם בנקודת זמן מסוימת, במונחי אותה נקודה.
בלשון מקצועית: הערך הנוכחי של יתרת ההחזרים באותו מועד.
דוגמה: החזר אחד של 100 נותר, ריבית 10%: יתרה של 90.91.
שימו לב: היתרה איננה סכום ההחזרים שנותרו, אלא ערכם הנוכחי.

ריבית אלטרנטיבית Opportunity Rate
בפשטות: הריבית שאפשר לקבל על אותו כסף בהשקעה אחרת.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון המשמש לחישוב ערך נוכחי של תזרים.
דוגמה: 6% בבנק: 106 ש"ח בעוד שנה שווים היום 100 ש"ח.
שימו לב: ככל שפרק ההמתנה ארוך יותר, כך שווי התשלום בהווה נמוך יותר.

שווי הוגן Fair Value
בפשטות: המחיר שמשקף את הערך הנוכחי של כל מה שהנכס עוד יניב.
בלשון מקצועית: הערך הנוכחי של יתרת התזרימים העתידיים של הנכס, באותו מועד.
דוגמה: שכירות 60,000 לנצח, ריבית 4%: $\frac{60{,}000}{0.04} = 1{,}500{,}000$.
שימו לב: מכירה בשווי הוגן איננה משנה את ערך ההשקעה.

נקודת מפגש Meeting Point
בפשטות: נקודת הזמן שבה משווים בין שתי סדרות שונות.
בלשון מקצועית: נקודת זמן אחת שאליה מביאים את שתי הסדרות, בנוסחה ובהתאמה אם צריך, ושם משווים ביניהן.
דוגמה: הפקדות בזמנים 1 עד 36, משיכות מזמן 37: המפגש בזמן 36.
שימו לב: אפשר להשוות גם בנקודה אחרת, אבל העבודה כפולה.

במפגש הבא: סוגיית הריבית, הלוואות ואגרות חוב

זרם אינסופי צומח, ריבית אפקטיבית ונקובה, ריבית ריאלית ונומינלית, לוחות סילוקין ואגרות חוב.